HAL
open science

Performances et améliorations des protocoles de bathymétrie fluviale au Cemagref de Lyon

N. Lamy

▶ **To cite this version:**

N. Lamy. Performances et améliorations des protocoles de bathymétrie fluviale au Cemagref de Lyon. Sciences de l'environnement. 2009. ⟨hal-02592196⟩

HAL Id: hal-02592196

https://hal.inrae.fr/hal-02592196v1

Submitted on 15 May 2020

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Autorisation HAL

HAL Authorization

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Conservatoire National des Arts et Métiers
Ecole Supérieure des Géomètres et Topographes
1 Boulevard Pythagore – 72000 LE MANS

Mémoire de travail de fin d'études
présenté en vue de l'obtention du
Diplôme d'Ingénieur de l'ESGT

Performances et améliorations des protocoles de bathymétrie fluviale au Cemagref de Lyon

Mémoire soutenu par :

LAMY Nicolas

le 1er juillet 2009

Membres du jury :

Président : M. CALI

Maître de stage : M. DRAMAIS

Professeur référent : M. POLIDORI

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

Remerciements

Je tiens tout d'abord à remercier Michel Lang, responsable de l'unité hydraulique-hydrologie du Cemagref de Lyon, pour m'avoir permis de réaliser mon stage au sein de l'unité.

J'exprime mon entière reconnaissance à Guillaume Dramais, mon maître de stage, qui a suivi et soutenu mon travail avec intérêt. Je remercie également, Laurent Polidori, mon professeur référent, qui a guidé l'avancement de mon TFE, et José Cali pour la présidence du jury de soutenance.

Ma gratitude s'adresse également à l'ensemble des membres de l'équipe métrologie, et tout particulièrement à Jérôme Le Coz, chef de l'équipe, pour sa disponibilité, et ses nombreux conseils.

Je voudrais aussi remercier, toutes les personnes qui de près ou de loin, ont contribué à l'avancement de mon TFE ; notamment l'équipe de bathymétrie d'EDF, et de la Compagnie Nationale du Rhône, Hervé Pella du Cemagref pour son aide précieuse en matière de programmation et tout particulièrement Guillaume Raccasi, du CEREGE, pour avoir participé à une de nos manipulations avec son sondeur et le logiciel *Hypack*. Enfin, je n'oublie pas Violaine Dugué, stagiaire en modélisation hydraulique, pour ses nombreuses explications sur une discipline qui m'était a priori étrangère.

Merci à tous.

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

Table des matières

Table des abréviations **4**

Introduction **5**

Partie A) La bathymétrie au Cemagref de Lyon **7**

1. Présentation du Cemagref *7*

2. Applications de la bathymétrie *8*
2.1. Modélisations hydrauliques 8
2.1.1. Présentation 8
2.1.2. Précision attendue en matière de géométrie 9
2.2. Modélisations géomorphologiques 10
2.2.1. Présentation 10
2.2.2. Précision attendue 10

3. Matériels et Méthodes employés *11*
3.1. Les instruments utilisés 11
3.1.1. Le sondeur mono-faisceau 11
3.1.2. Le sondeur multi-faisceaux 12
3.1.3. L'ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler) 12
3.1.4. Le LiDAR pour les bathymétries de faibles profondeurs 13
3.1.5. Le géoréférencement des profondeurs 13
3.2. Les protocoles employés au Cemagref de Lyon 15
3.2.1. Bathymétrie par ADCP 17
3.2.2. Bathymétrie par sondeur mono-faisceau 18
3.3. Caractéristiques métrologiques du sondeur 19
3.3.1. Principe de la mesure de profondeur 19
3.3.2. Caractéristiques 20
3.4. Conclusion 22

Partie B) Acquisition des données **23**

1. Positionnement planimétrique : diagnostic et amélioration *23*
1.1. Les couplages 23
1.1.1. Positionnement par GPS 23
1.1.2. Positionnement GPS + tachéométrique 24
1.1.3. Positionnement par « suivi de fond » 25
1.1.4. Conclusion 26
1.2. Amélioration des couplages 26
1.2.1. Couplage GPS/ADCP 27
1.2.2. Couplage GPS/Sondeur 27
1.2.3. Conclusion sur le couplage GPS 28
1.2.4. Amélioration du couplage Tachéomètre/ADCP 28

2. La mesure de profondeur *29*
2.1. Effet du tangage/roulis 29
2.1.1. Origine et ampleur de ces phénomènes 30
2.1.2. Influence du tangage et du roulis sur les mesures 31
2.1.3. Influence du pilonnement sur les mesures 32
2.2. Célérité du son 32

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

2.2.1. ADCP 33
2.2.2. Sondeur mono-faisceau 34
2.2.3. Conclusion 34
2.3. Perturbations dans le milieu de propagation 35
2.3.1. Les perturbations en surface 35
2.3.2. Les perturbations proches du fond : végétation, débris 36
2.3.3. Les doubles échos 37
2.4. Le fond 37
2.4.1. Nature (dur, meuble) 37
2.4.2. Relief (fond pentu, fond accidenté) 37
2.4.1. Conclusion 39

Partie C) Traitement des données 42

1. Référencement des mesures : Altitude et Projection 42
1.1. Altitude 42
1.1.1. Contexte 42
1.1.2. Méthode 42
1.1.3. Amélioration 43
1.2. Projection 43

2. Traitement des données relevées par ADCP 43
2.1. Calcul des coordonnées planimétriques et des profondeurs 43
2.2. Géoréférencement du suivi de fond de l'ADCP 44
2.2.1. Diagnostic de la méthode employée 44
2.2.2. Proposition d'une méthode alternative : la transformation d'Helmert 2D 46
2.2.3. Bilan sur le géoréférencement du suivi de fond 48
2.3. Justesse de la moyenne des quatre faisceaux 48
2.3.1. Contexte 48
2.3.2. Analyse 49
2.3.3. Bilan : précautions sur l'utilisation de la moyenne 52

3. Interpolation 53
3.1. Méthodes employées 53
3.2. Analyse de la méthode : qualité du MNT 54
3.2.1. Utilité de « Secma » 54
3.2.2. Erreur sur les points mesurés 55
3.2.3. Erreur de l'interpolateur 56
3.3. Bilan 58
3.3.1. Simplification du calcul du MNT 58
3.3.2. Levé du semis de point 59

Conclusion 60

Résumé du mémoire 63

Bibliographie 65

Table des illustrations 66

Table des annexes 68

Protocoles 88

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

Table des abréviations

ADCP : Acoustic Doppler Current Profiler

CNR : Compagnie Nationale du Rhône

CEREGE : Centre Européen de Recherche et d'Enseignement des Géosciences de l'Environnement

EDF: Electricité De France

GPRS: General Packet Radio Service

GPS: Global Positioning System

IGN: Institut Géographique National

NGF: Nivellement général de la France

NMEA: National Marine Electronics Association

PAMHYR : Programme d'Aide à la Modélisation HYdraulique de Rivière

TFE : Travail de Fin d'Etude

Termes employés

Suivi de fond : employé au sens large (ensemble du système de positionnement interne à l'ADCP, distances + orientation) et non à son sens technique (*bottom track* : mesure de la vitesse du fond et de la profondeur),
Cemagref : désigne dans tous les cas le Cemagref de Lyon et non l'ensemble des structures en France.
Précision : dans le mémoire le terme *précision* est employé généralement au sens large, et non au sens métrologique apparenté à la dispersion des résultats.

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

Introduction

La bathymétrie est la science de la mesure des profondeurs de la mer, et ses applications sont nombreuses : cartographie du fond pour la navigation, aménagements (port, industrie pétrolière…), interprétation de phénomènes naturels (habitats, climat, propagation acoustique…).
Les techniques ont considérablement évolué au fil des années. Le sondage avec corde et plomb a été utilisé jusqu'au début du XXème siècle. Dès 1920, l'acoustique apporte sa contribution à la mesure de profondeur avec l'apparition du sondeur mono-faisceau. Ensuite, il faut attendre les années soixante dix, qui marquent l'apparition d'une nouvelle technologie, le sondeur multi-faisceaux, qui depuis ne cesse d'évoluer.
La bathymétrie s'est développée autour d'applications maritimes, mais elle trouve un certain nombre d'applications dans les domaines fluviaux ou lacustres. En effet, l'étude de la topographie du lit des cours d'eau, ou du fond des lacs et retenues intéresse un certain nombre d'applications : navigabilité des fleuves et canaux, travaux de dragage, suivi géomorphologique…

Le Cemagref de Lyon, impliqué dans les domaines de l'hydraulique des cours d'eau, s'intéresse particulièrement à la topographie de leurs lits, dans le cadre des modélisations hydrauliques et de la géomorphologie. La bathymétrie est alors l'une des techniques qui permet de lever le fond des cours d'eau, inaccessibles aux méthodes de topographie traditionnelles.
Si les gros chantiers sont conférés à des entreprises privées, la majorité des bathymétries est réalisée en interne, par l'équipe métrologie de l'unité hydraulique-hydrologie, qui entre autre gère les relevés de débit, l'installation et la maintenance des stations de mesures fixes (température, niveau d'eau, turbidité…).
Le profileur Doppler (ADCP), utilisé originellement pour les mesures de débits, est employé pour la mesure des profondeurs. Couplé à un tachéomètre ou un GPS, le système permet alors d'effectuer aisément les relevés de la topographie du fond des cours d'eau. De plus, un sondeur mono-faisceau, récemment acquis, propose une alternative à l'ADCP.
Comme bien d'autres hydrographes, les ingénieurs et techniciens du Cemagref ont développé leurs propres protocoles de mesures et de traitements des données, adaptés tout spécialement à leurs besoins.

Après plusieurs années d'applications et avec l'acquisition du sondeur qui demande l'élaboration d'un mode opératoire particulier, plusieurs questions surgissent incontestablement. Qu'en est il de la qualité des mesures, de la rapidité et de l'efficacité des méthodes et des traitements de données ? Méritent t-ils d'être améliorés ? Toutes ces interrogations ont été la source du sujet de TFE proposé. Mêlant technique topographique, acoustique, géodésie et informatique, ce stage intéressait tout particulièrement, un élève comme moi, issu de l'école supérieure des géomètres et topographes.
L'objectif premier du stage a été de faire le diagnostic des méthodes employées, tant au niveau de l'acquisition des données que de leurs traitements au bureau. Avec les questions récurrentes, de la précision, des limites, et également du rendement. La réelle plus-value apportée au Cemagref de Lyon, concerne les conclusions de ce diagnostic qui doivent permettre d'apporter des améliorations sous plusieurs formes :

- amélioration des protocoles dans le but d'optimiser la précision,
- amélioration des protocoles dans le but de faciliter et d'automatiser les procédures parfois lourdes.

Dans le but de pérenniser ces améliorations, des modes opératoires seront mis en place, avec deux objectifs certains : clarté et simplicité, pour que chaque membre de l'équipe métrologie puisse les appliquer sans difficulté.
Je tiens tout de même à ajouter qu'outre l'étude sur les protocoles de bathymétrie existants, le stage a été l'occasion de mettre en place les modes opératoires applicables à un nouvel instrument ; le sondeur mono-faisceau.

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

Les travaux accomplis tout au long du TFE ont été finement structurés, afin de mener un travail qui soit le plus juste et le plus exhaustif possible. Dans un premier temps, nous présenterons les instruments et méthodes utilisés dans le cadre des levés bathymétriques. Puis dans les parties suivantes, nous aborderons le vif de la problématique.

La mesure de positionnement planimétrique est couplée à une mesure de profondeur, deux phases très liées mais tellement indépendantes que, nous avons découpé l'analyse en deux : en combinant d'une part l'analyse du positionnement planimétrique des points sondés, et d'autre part la mesure des profondeurs.
Concernant ce positionnement planimétrique, l'idée était de calculer une précision pour chaque méthode (tachéomètre, GPS), et d'estimer la qualité du couplage tel qu'il est pratiqué. Mais outre cette approche assez théorique, il convenait d'avoir une attitude plus concrète, appliqué à l'environnement des mesures, à savoir les effets directs de la navigation du bateau.
Cette approche est encore plus étendue pour l'analyse des mesures de profondeurs par système acoustique, où le milieu physique traversé influe considérablement sur la qualité des mesures ; perturbation de la surface du cours d'eau, nature et type de fond (relief, encombrement, vase…).
Il est donc primordial de pouvoir appréhender tous ces facteurs liés à l'environnement, afin de savoir si pour telle ou telle application, ils sont réellement négligeables.

Le traitement des données au bureau est une étape très importante en bathymétrie, les points relevés (X,Y,profondeur) vont être validés (mesures aberrantes), les profondeurs « transformées » en altitudes, les coordonnées planimétriques transformées dans le système de projection. Enfin si besoin est, un modèle numérique de terrain sera établi. Toutes ces étapes sont lourdes, et c'est pourquoi elles méritent d'être simplifiées. Il est alors intéressant de proposer des feuilles de tableur, automatisant les calculs, et des protocoles écrits facilitant les modes opératoires.
Par ailleurs, le profileur de courant (ADCP) utilisé en bathymétrie, mérite d'être analysé, notamment en ce qui concerne les coordonnées planimétriques issues de son système de positionnement interne (compas et distance), qui doivent être transformées dans un système de projection pour être exploitables.
En terme de qualité, c'est également l'établissement des modèles numériques de terrains qui mérite une attention toute particulière.

Durant ces cinq mois de stage, tout a été mis en place pour que mon TFE aboutisse. Les nombreuses manipulations sur divers cours d'eau, ont permis d'analyser les différentes méthodes de bathymétrie, employées au Cemagref, et de tester les améliorations escomptées. De plus, j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs organismes qui pratiquent la bathymétrie ; à savoir le CEREGE d'Aix en Provence, EDF et la Compagnie Nationale du Rhône.

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

Partie A) La bathymétrie au Cemagref de Lyon

1. Présentation du Cemagref

Le Cemagref est un institut public de recherche pour l'ingénierie de l'agriculture et de l'environnement. Créé en 1981, il regroupe 900 personnes réparties sur 36 unités de recherche.
Parmi ces 900 personnes, 450 sont ingénieurs ou chercheurs. De plus, ce sont en moyenne, 150 thésards et 300 stagiaires par an qui sont accueillis au Cemagref. Son budget s'élevait en 2004, à 69,9 millions d'euros, auquel s'ajoutait 17,4 millions d'euros issus des contrats.

Ses grandes orientations scientifiques sont les suivantes :
- le fonctionnement des hydrosystèmes,
- le génie des équipements et services pour l'eau et les déchets,
- la gestion des territoires à dominante rurale,
- le génie des équipements dans le secteur agricole et alimentaire.

L'institut de recherche apporte sa contribution au progrès des connaissances, mais apporte également son expertise, ses technologies, aux services publics et aux entreprises. Par ailleurs la coopération scientifique avec des partenaires étrangers est fortement engagée (union européenne, pays du bassin méditerranéen, Europe orientale…).

Le Cemagref, placé sous la tutelle des ministères chargés de la recherche et de l'agriculture, fait partie des neuf établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST), avec entre autres l'INRA et le CNRS.
La structure lyonnaise au sein de laquelle j'ai réalisé mon stage, est l'une des dix implantations régionales du Cemagref, elle compte trois unités de recherche :
-biologie des écosystèmes aquatiques,
-qualité des eaux et prévention des pollutions,
-hydrologie-hydraulique.

En l'occurrence, j'ai réalisé mon TFE dans l'équipe métrologie de l'unité hydrologie-hydraulique. Les recherches de cette unité portent sur les régimes hydrauliques, la formation des cours d'eau, l'effet de leurs aménagements et sur l'impact des accidents naturels et technologiques. Pour ce faire, les recherches sont appuyées sur des simulations de situations réelles, à travers des « modélisations hydrauliques ». La modélisation du lit des fleuves, rivières est donc primordiale, c'est pourquoi la bathymétrie des cours d'eau est une activité forte de l'équipe métrologie. (Nous verrons plus dans le détail, dans la suite du document, les attentes des chercheurs en matière de relevé bathymétrique).

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

2. Applications de la bathymétrie

Les deux grandes applications de la bathymétrie, sont au Cemagref de Lyon, la modélisation hydraulique et la modélisation géomorphologique. Deux utilisations, que nous allons décrire dans cette partie.

2.1. Modélisations hydrauliques

2.1.1. Présentation

La modélisation hydraulique, va permettre de simuler des situations réelles, notamment des crues, à partir d'un certain nombre de données ; topographie du lit de la rivière, hydrogrammes (débits observés au fil du temps sur une section de cours d'eau), courbes de tarage (relation entre la hauteur d'eau et le débit). En somme deux catégories de données sont nécessaires :

1) la géométrie,
2) le comportement hydraulique.

La topographie de la zone étudiée, qu'il s'agisse du lit mineur ou du lit majeur, est nécessaire à la modélisation.
La bathymétrie trouve donc son application dans la définition géométrique du lit, souvent inaccessible aux méthodes de topographie classiques. L'idée est de réaliser des mesures au niveau de sections représentatives et au niveau de sections particulières pouvant influencer le cours d'eau (pont, marche...). Les éléments à relever (voir Figure 1) sont les hauts de berge, les bas de berge, le point le plus bas, définissant le talweg. Ensuite, selon les cas, le profil peut être affiné pour restituer le relief dans son intégralité. De plus, d'un point de vue moins géométrique, la connaissance du niveau d'eau à un instant donné est très importante, ainsi que la géométrie du profil en long du cours d'eau.

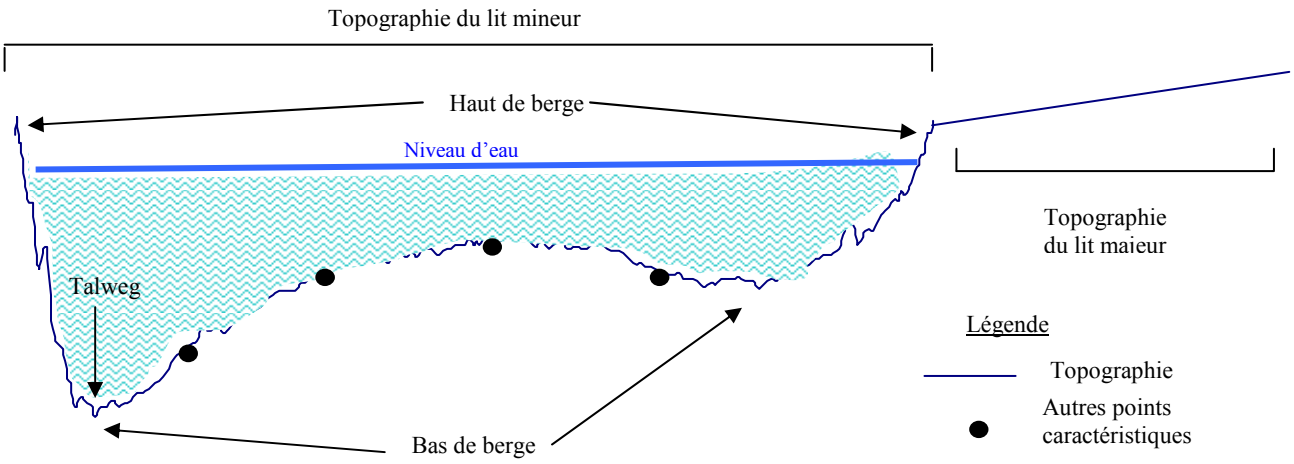


Figure 1 : Schéma d'un transect de cours d'eau, avec mention des éléments caractéristiques du relief.

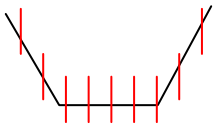
CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

Les profils en travers du cours d'eau vont être la base du travail de modélisation, mené sous *PAMHYR*, logiciel d'hydraulique interne au Cemagref.

Le modèle hydraulique peut alors être établi suivant deux méthodes : une méthode dite 1D, et une dite 2D.

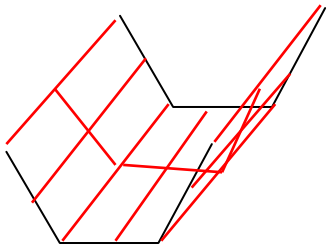
- La méthode 1D, consiste à mettre en place un maillage au niveau du transect.

Figure 2 : Schéma d'un maillage 1D (séparations des mailles en rouge) sur un transect (traits noirs).



- La méthode 2D, consiste à mettre en place un maillage (constitué de mailles rectangulaires) par interpolation sur les transects.

Figure 3 : Schéma d'un maillage 2D (traits rouges) entre deux transects (traits noirs).



Dans les deux cas, l'objectif du modèle est de calculer, pour chaque maille (à partir des transects relevés et des données hydrauliques) les éléments suivants en fonction du temps (l'hydrogramme est fonction du temps) :

- un débit,
- une vitesse,
- un tirant d'eau.

2.1.2. Précision attendue en matière de géométrie

Pour que la modélisation des zones d'écoulement (lit mineur et lit mineur moyen) soit la plus juste possible, il est nécessaire que la topographie du fond de la rivière soit connue précisément, par relevé sur le terrain. En revanche pour les zones de stockage, où les écoulements sont moindres (lit majeur), la topographie influe beaucoup moins sur l'écoulement, c'est pourquoi les données relevées sur des cartes IGN au 1 :25 000 sont amplement suffisantes.

La question de la précision de relevé du fond des cours d'eau est assez délicate. En effet suivant l'application concrète qui va être faite du modèle, les attentes seront différentes ; certains hydrauliciens, pour certains travaux, vont simplifier la géométrie du lit (forme trapézoïdale par exemple), d'autres vont la détailler plus finement.

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

2.2. Modélisations géomorphologiques

2.2.1. Présentation

La modélisation géomorphologique a pour but de décrire des cours d'eau (canaux, rivières) et des bassins (lacs naturels, artificiels). Elle est notamment utilisée pour comparer des volumes de sédiments déposés, ou érodés après une chasse de barrage, ou pour comparer la variation d'un lit avant et après une crue.
Cette modélisation consiste en la création d'un modèle numérique de terrain bâti par interpolation à partir d'un semis de points levé (voir Figure 4 ci dessous).
Typiquement, on va calculer des cubatures (ex : volumes de sédiments évacués du bassin après la chasse du barrage). Lorsque l'on va s'intéresser à la variation du lit d'un cours d'eau au cours du temps, on va cartographier les zones de dépôts et les zones d'érosions.
En outre, sans aller jusqu'à la création d'un MNT, la topographie par transect peut suffire pour certaines applications (ex : suivi d'une section au niveau d'une station de mesure de débit).

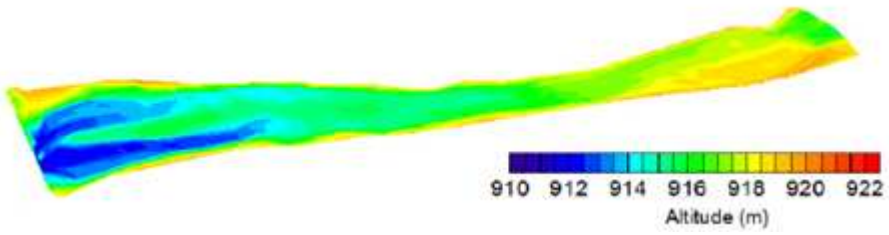


Figure 4 : MNT du bassin du Pont-des-Chèvres sur l'Arc (Maurienne, juillet 2006) (d'après Jodeau, 2007)

2.2.2. Précision attendue

Tout d'abord, la précision du levé doit permettre de distinguer les topographies entre elles (ex : zone de dépôt sur un transect). De plus, un levé de qualité médiocre pourrait fausser considérablement la restitution des formes et par conséquent altérer le calcul des cubatures.
Il est important que la qualité des relevés soit la plus juste possible, mais elle est modulée en fonction des applications et des méthodes. La qualité du MNT établi, sera également fonction de l'erreur attribué à l'interpolateur. Dans tous les cas, elle est conditionnée par les échelles spatiales et temporelles.

Une troisième application, qui recoupe la modélisation hydraulique et la modélisation géomorphologique, est la modélisation hydro-sédimentaire qui va servir à déterminer les zones d'érosions et les zones de dépôts. Il s'agit d'une modélisation hydraulique plus complète qui va prendre en compte la concentration, la taille et le débit des sédiments présents dans le cours d'eau .Le modèle va calculer en plus des éléments évoqués dans le paragraphe 2.1.1), les éléments suivants :

- cote du fond,
- débit solide (sédiments).

Après nous être intéressés aux applications de la bathymétrie au Cemagref, nous allons maintenant décrire la manière dont sont menés les relevés topographiques.

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

3. Matériels et Méthodes employés

Les méthodes et protocoles varient suivant l'application recherchée et le type de milieu.
Comme nous venons de le voir, la connaissance de la topographie des cours d'eau intéresse tout particulièrement le Cemagref de Lyon ; du ruisseau au fleuve, en passant par le torrent de montagne, les cours d'eau étudiés sont aussi nombreux que différents.

Pour de faibles profondeurs, la topographie du lit mineur fait appel aux méthodes de topographie ; tachéométrie, positionnement GPS.
Au delà d'un certain niveau d'eau et/ou d'un certain débit, l'accès « direct » au lit devient impossible. (Typiquement un seuil se dessine pour une hauteur d'eau de 1 m, et des vitesses de 1 m/s).
Dans ces cas là, plusieurs solutions sont envisageables, selon l'environnement :

- si les profondeurs sont trop importantes, et pour une largeur de lit suffisante, les méthodes de bathymétrie sont alors utilisées,
- si la profondeur est faible, mais le débit trop important (cas des torrents), il faut privilégier les périodes d'étiage pour le relevé.

Dans l'optique de situer les instruments du Cemagref dans leur contexte technique, nous allons parcourir rapidement les principaux outils de bathymétrie disponibles actuellement sur le marché. Puis nous présenterons les protocoles déployés par l'équipe métrologie du Cemagref, en matière de bathymétrie. Enfin, un paragraphe sera consacré plus particulièrement aux caractéristiques métrologiques des instruments acoustiques (mesure de la profondeur).

3.1. Les instruments utilisés

La mesure de la profondeur est en général réalisée par des appareils spécifiques, couplés à des instruments qui ont en charge le positionnement planimétrique et altimétrique.
Parmi les outils qui seront décrits dans la suite, le **sondeur mono-faisceau** et l'**ADCP** sont les deux équipements employés par le Cemagref.

3.1.1. Le sondeur mono-faisceau

Le sondeur va réaliser des mesures de profondeurs en s'appuyant sur les caractéristiques physiques de la propagation des ondes acoustiques en milieu aquatique. Le temps de parcours de l'onde va en effet permettre de calculer une distance, et en l'occurrence une profondeur. Le signal est émis selon la verticale par un transducteur, qui sert aussi à la réception. Cette méthode permet de relever le fond de manière non exhaustive, seule la zone située sous le sondeur est restituée. Le sondeur mono-faisceau utilisé par le Cemagref, est un Navisound 110, développé par Reson,
Il est composé :

- d'une électronique d'émission (mise en forme du signal, amplification),
- d'un transducteur 200 kHz, orienté vers le bas qui sert tant à l'émission qu'à la réception,
- d'une électronique de réception (filtrage, intégration) et de mesure du temps de propagation (datation et détection de l'écho),
- d'un système de présentation des échos obtenus (trace du fond détecté sur le PC).

Photo 1 : Le sondeur NS 110. Photo Reson.

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

3.1.2. Le sondeur multi-faisceaux

Contrairement aux sondeurs mono-faisceaux classiques, les sondeurs multi-faisceaux permettent de mesurer des profondeurs sur toute une fauchée perpendiculaire à l'axe du bateau. Le fond est ainsi exploré sur une large bande, on parle alors d'insonification totale. La technique utilisée est celle des « faisceaux croisés » caractérisée par le fait que l'émission du signal et la réception de l'écho s'effectuent sur le fond. Un faisceau est émis, et la réception est réalisée par N faisceaux (Voir Figure 5). (Bisquay, 2008).

La grande résolution des mesures, et la densité de points mesurés permettent un relevé du fond très complet, c'est la grande différence avec le sondeur mono-faisceau. Mais la mise en œuvre est différente, notamment en ce qui concerne la connaissance du profil de célérité du son dans le milieu, indispensable pour corriger les mesures du sondeur multi-faisceaux.

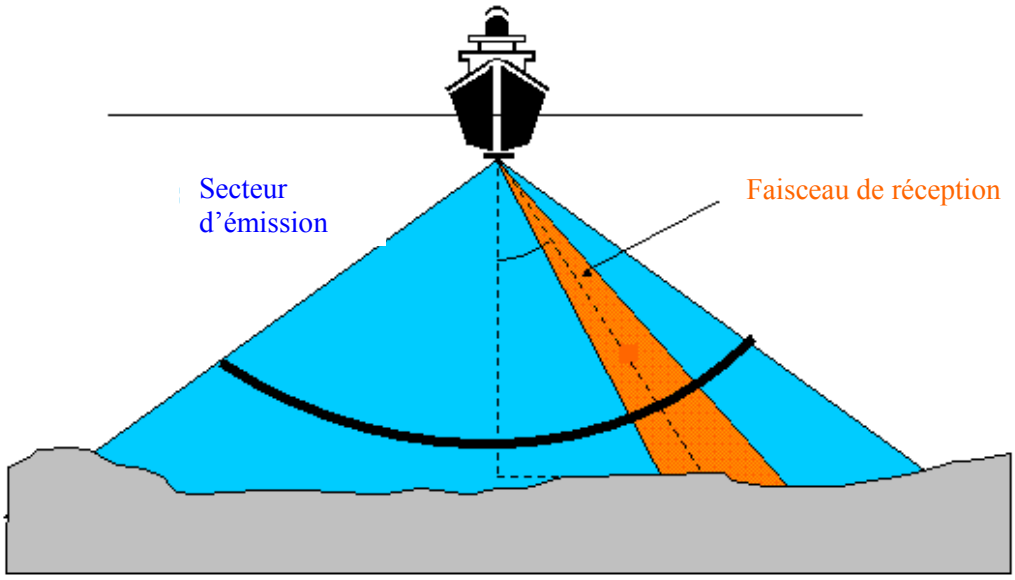


Figure 5 : faisceau d'émission et faisceau de réception sur une coupe transversale. (Image Ifremer).

3.1.3. L'ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler)

L'ADCP, est notamment utilisé par le Cemagref pour faire de la bathymétrie. Cet instrument est originellement employé pour mesurer la vitesse du courant en utilisant la propagation et la réflexion des ondes acoustiques sur des particules en suspension dans l'eau.
Une partie de l'onde est réfléchie par les particules. L'effet Doppler est alors utilisé pour calculer la vitesse de déplacement des particules dans l'eau.

Photo 2 : l'ADCP WH et ses quatre transducteurs. Photo RDInstrument.

Les quatre faisceaux qui composent l'instrument (inclinés de 20 ° par rapport à la verticale), permettent de déterminer les composantes horizontales et verticales de la vitesse (3 faisceaux + 1 pour définir un facteur de qualité).

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

L'ADCP va alternativement mesurer le courant et son propre déplacement ; il émet deux types d'impulsions ; les *water pings* afin de mesurer le déplacement de l'eau et les *bottom track pings* servant à mesurer le déplacement de l'ADCP par rapport au fond et la profondeur. La distance du fond au capteur est déterminée par rapport au temps de retour du signal émis par le transducteur. La réflexion du train d'onde sur le fond, correspond à un pic d'intensité dans le signal reçu. Pour le calcul du débit, les différentes profondeurs issues de chaque faisceau sont moyennées.

Ces mesures de profondeurs, de vitesses du fond par rapport au bateau sont des composantes essentielles pour le calcul des vitesses et débits. Cependant, elles peuvent être utilisées à des fins plus topographiques…

En effet, en combinant mesure de profondeur et positionnement planimétrique, l'ADCP devient un outil complet de mesure bathymétrique.

3.1.4. Le LiDAR pour les bathymétries de faibles profondeurs

Le LiDAR est embarqué à bord d'un avion qui va survoler le secteur à lever.
Le système utilise les propriétés physiques de la lumière laser. Il permet de calculer la distance à un objet ou à une surface par la mesure du délai entre l'impulsion et la détection du signal réfléchi (cas du laser à impulsion). Le levé de la topographie des zones côtières ou des rivières (fond et surface), notamment dans des secteurs non navigables est l'une de ses nombreuses applications. Le balayage de la zone levée assure une grande densité spatiale des données.
Cette méthode, qui fait l'objet d'évolutions constantes est intéressante par l'alternative, du moins le complément qu'elle offre aux méthodes de bathymétrie traditionnelles par système sonar embarqué sur un bateau. Actuellement la précision atteinte ne permet pas de ravir un certain nombre d'applications qui demandent des précisions décimétriques (exemple : étude des habitats des poissons).
(Allouis *et al.*, 2009).

3.1.5. Le géoréférencement des profondeurs

Lorsque l'environnement le permet, la plupart des hydrographes optent pour le GPS, dans le cadre du géoréférencement des mesures. Il assure un bon compromis entre mise en œuvre et précision. Dans les descriptions qui suivent, nous nous intéressons à son application concrète au Cemagref, ainsi qu'aux positionnements alternatifs, à savoir la tachéométrie et le « suivi de fond » de l'ADCP.

3.1.5.a. Positionnement traditionnel

➔ GPS

Si la zone est dégagée, le système de positionnement utilisé est le GPS, qui assure simplicité de fonctionnement (couplage), précision et rendement. (GPS Leica système 1200)

La Méthode
Le mobile est placé sur l'embarcation et transmet une trame NMEA de type GGA (temps, latitude, longitude (WGS84), qualité…) au PC (pour l'ADCP) ou au sondeur à une fréquence donnée (typiquement de 0,5 Hz à 10 Hz). (Voir annexe 13 pour le contenu d'une trame NMEA)
Deux méthodes sont employées :

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

- **RTK classique avec post-traitement** :

Le pivot est stationné sur un point haut, non connu (par défaut ses coordonnées sont issues d'un positionnement absolu), la liaison pivot/mobile se fait par modem radio. Les mesures du mobile sont donc « flottantes » puisque rattachées à un point dont les coordonnées sont précises à 5 m près. Après couplage avec les données de profondeur, les coordonnées doivent impérativement être traitées au bureau.
Les coordonnées du pivot sont calculées à partir des stations RGP les plus proches, pourvu que le temps d'observation ait été assez long pour assurer une bonne précision.
Enfin les coordonnées des points mesurés par le mobile deviennent définitives par simple translation dans le système WGS84.

Photo 3 : Mobile GPS, centré sur le sondeur.

- **RTK avec réseau temps réel**

Le Cemagref est équipé depuis peu d'un modem GPRS (connexion Internet) permettant de travailler à partir d'un réseau temps réel, en l'occurrence Orphéon. Un mobile suffit pour atteindre une précision égale à 2 cm (donnée constructeur). Cet équipement procure un gain de temps non négligeable ; plus besoin d'installer un pivot, plus de post-traitement des données.

Les limites…
Les conditions ne permettent hélas pas toujours d'utiliser un système de positionnement GPS (présence de quais, notamment en ville, d'un pont, de végétation sur les berges). Dans ces cas là, il est nécessaire de recourir à un positionnement tachéométrique.

➔ Tachéomètre

La Méthode
Sur l'embarcation, l'antenne GPS est remplacée par un prisme. Le tachéomètre (modèle TC 305 de Leica) est placé sur la berge sur un point connu (mesuré au GPS) et orienté sur d'autres points connus (mesurés au GPS).
Les mesures d'angles et de distances du tachéomètre vont ainsi permettre de calculer les coordonnées rattachées au système de projection, des points de la trajectoire. La difficulté réside dans le couplage qui est réalisé comme suit ; l'opérateur avertit son collègue du bateau de chacune de ses prises de mesures (par liaison radio), ce dernier relève alors le numéro d'ensemble correspondant (ADCP).

Photo 4 : Tachéomètre, en station sur un point connu de la berge.

Les limites…
On voit bien que l'imprécision engendrée par la mauvaise synchronisation peut être importante. Nous verrons dans la seconde partie, l'imprécision engendrée réellement et nous tenterons si besoin est, de la réduire en améliorant le protocole.

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

Cette méthode permet difficilement de relever beaucoup de points. C'est pourquoi elle est utilisée de manière plus secondaire ; pour caler les coordonnées planimétriques issues du « suivi de fond » propre à l'ADCP.

Quant au couplage tachéomètre/sondeur, il n'a pas été mis place, trop imparfait avec le matériel actuel.

3.1.5.b. Le suivi de fond de l'ADCP

Cet outil est particulièrement intéressant puisque il rend l'ADCP autonome. Connaissant la vitesse du bateau, son orientation au nord, et le temps entre chaque ensemble, l'ADCP peut calculer la position des ensembles mesurés. De plus à chaque profondeur mesurée (chaque ensemble) correspond une mesure de positionnement planimétrique, sans erreurs causées par une éventuelle synchronisation.

Les limites…
Les coordonnées sont connues dans un système propre à l'ADCP dont l'origine est le premier ensemble mesuré et l'orientation est faite au nord magnétique. Le passage de ce système à un système de projection de référence (Lambert 93 ou CC 9 zones) est assez délicat. L'objet de la troisième partie consistera notamment à évaluer la qualité de cette transformation.
Par ailleurs, l'orientation peut être altérée par des perturbations du compas inhérentes à l'environnement, les vitesses perturbées par un fond mobile. Nous aborderons la qualité de la mesure dans la suite du mémoire.

3.2. Les protocoles employés au Cemagref de Lyon

Le matériel de terrain nécessaire est assez conséquent :

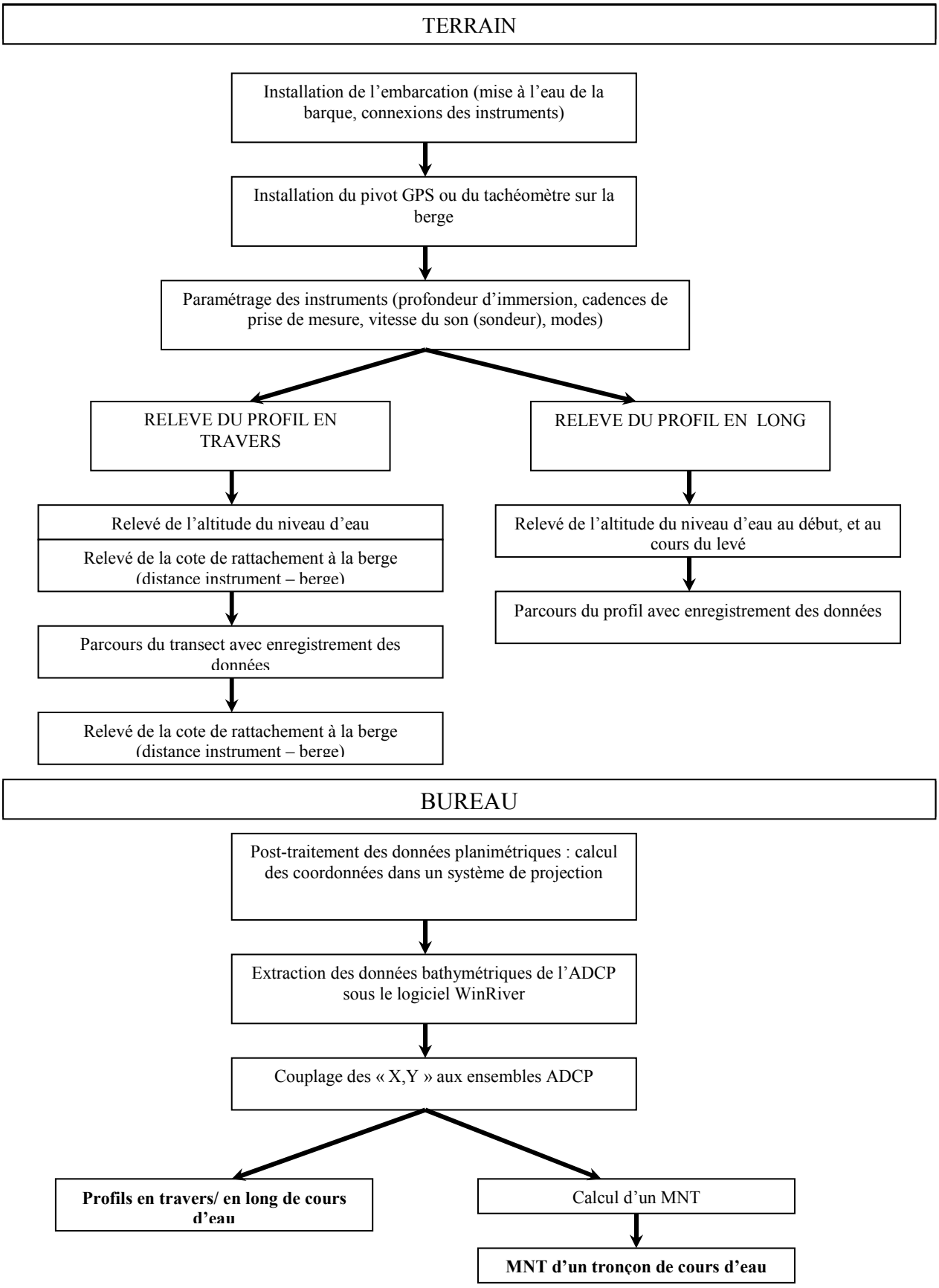
Environnement de la mesure :
- bateau à moteur,
- PC portable de terrain avec logiciels d'acquisition des données : *WinRiver* pour l'ADCP, *Navisound Control Center* pour le sondeur,
- support de l'ADCP et du sondeur (planche),

Mesure de la profondeur :
- ADCP : raccordé au PC, et à l'alimentation (batterie 12 V),
ou sondeur : raccordé au PC, à l'alimentation (batterie 12 V) et au transducteur,

Positionnement planimétrique :
- matériel GPS : mobile raccordé au PC (si ADCP), ou au sondeur,
ou tachéomètre et prisme : prisme sur l'embarcation, tachéomètre sur la berge.

Le schéma suivant résume les différentes étapes nécessaires à la réalisation de profils ou de modèles numériques de terrain.

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref



CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

3.2.1. Bathymétrie par ADCP

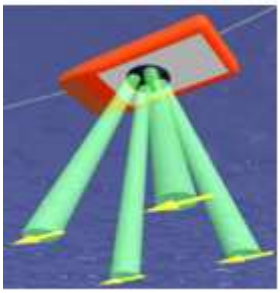
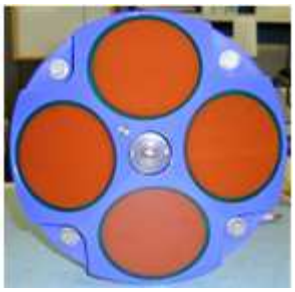


Figure 6 : A gauche, l'ADCP Rio Grande 1200 kHz sur son support et ses quatre faisceaux (vue de dessous).

Figure 7 : A droite, l'ADCP vu de dessous (avec les quatre transducteurs). Photo RDInstrument.



3.2.1.a. Paramétrages

Après branchement au PC de bord, l'ADCP est paramétré via le logiciel *WinRiver* ; outre les modes propres aux mesures hydrauliques, les réglages suivants, relatifs à la mesure de profondeur et au « suivi de fond » sont possibles :

- la profondeur d'immersion,
- l'intervalle de temps entre chaque *ping*,
- le nombre de *ping* par ensemble enregistré (moyenne de plusieurs mesures),
- le mode spécifique aux petits fonds,
- éventuellement la modification de la longueur d'impulsion du signal (non employé).

Par ailleurs la célérité du son dans le milieu est calculée automatiquement pour chaque ensemble à partir de la température.
Un GPS peut être couplé à l'ADCP, dans ce cas là *WinRiver* prend en charge le couplage.
(Les méthodes employées dans le cadre du positionnement planimétrique des mesures de profondeur seront détaillées par la suite).

A l'issue de cette phase préparatoire, les mesures peuvent commencer.

Photo 5 : Relevé d'un transect sur l'Isère à Romans. Mars 2009

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

3.2.1.b. Post-traitement des données

Les résultats sont exploitables sous le logiciel *WinRiver*, il convient d'en retirer les données bathymétriques (n°ensemble, profondeur sur chaque faisceau, profondeur moyenne, coordonnées planimétriques : locales par suivi de fond ou géographiques, système WGS84, par GPS).

Ensuite, après le couplage, il faut convertir les profondeurs en altitudes (connaissant l'altitude du niveau de l'eau au début, ou à la fin du profil en travers au moment du levé).

Au terme de ce traitement, nous obtenons un fichier du type (X,Y, Altitude). (Voir le Tableau 1 ci contre.)

niveau fleur d'eau (m)		Cote RD (m)
137,17		1,75
TRANSECT n°3 RG>>>RD		
rgf93_projectionCC46 (m)		
X	Y	**Altitude IGN nGF 69 (m)**
1861672,31	5095529,07	**136,05**
1861672,72	5095529,03	**136,12**
1861673,17	5095529,06	**136,08**
1861673,64	5095529,09	**136,09**
1861674,09	5095529,19	**136,19**
1861674,53	5095529,32	**136,24**
1861674,92	5095529,53	**135,80**
1861675,24	5095529,71	**135,65**
1861675,49	5095529,9	**135,35**

Tableau 1 : Extrait d'un fichier (X,Y, Altitude) d'un profil en travers levé sur l'Isère à Romans le 8 avril 2009

Ce type de format suffit aux modélisations hydrauliques, en revanche, le calcul d'un MNT est parfois requis en géomorphologie. Une section du mémoire est entièrement consacrée à leur calcul (se référer à la partie C) 3.).

3.2.2. Bathymétrie par sondeur mono-faisceau

Photo 6 : Le sondeur et ses câblages

3.2.2.a. Paramétrages

Le sondeur est branché au transducteur et au GPS pour la récupération des mesures, qui sont ensuite envoyées au PC.
Un certain nombre de réglages doivent être réalisés préalablement :

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

- profondeur d'immersion du transducteur,
- paramétrage de la vitesse du son (calibrage avec une profondeur connue),
- divers modes sont possibles : moyenne de plusieurs profondeurs, augmentation de la puissance d'émission…
- paramétrage de la connexion au GPS (paramètres de communication, cadence d'envoi de la trame NMEA)

Après avoir réalisé les réglages, les mesures peuvent alors commencer.

3.2.2.b. Post-traitement des données

Le sondeur est un nouvel instrument de l'équipe métrologie, la mise en place du protocole et des feuilles de calculs sont des objectifs du stage. Ces éléments sont développés dans les parties B) et C) du mémoire.

3.3. Caractéristiques métrologiques du sondeur

Il convient de s'intéresser quelque peu au principe physique de la mesure acoustique afin de mieux appréhender les éléments qui pourraient altérer la mesure de profondeur.
Nous nous intéressons au sondeur Navisound 110 et à l'ADCP Rio Grande 1200 kHz.
La qualité des transducteurs garantit la qualité des mesures. Ils sont composés de céramiques piézoélectriques. Un champ électrique, appliqué à la céramique, impose des déformations qui génèrent une onde acoustique.

3.3.1. Principe de la mesure de profondeur

Le signal émis est une impulsion chromatique (*ping*), qui est une sinusoïde de fréquence *fo* émise pendant une durée limitée T. Cette longueur d'impulsion du signal va conditionner la portée maximale et la résolution verticale de la mesure de profondeur.
La fréquence du signal et le niveau d'émission (intensité acoustique à 1 m du transducteur) vont également influer sur la portée.

Le signal reçu est filtré par un filtre passe bande, numérisé, puis traité afin de déduire l'instant de retour de l'onde. Le traitement consiste en une détection de l'énergie présente dans la bande et de la durée du signal. La profondeur est calculée grâce à la formule :

$$p = c \times \frac{t}{2}$$

Où, p, est la profondeur (m)
c, la célérité du son (m/s)
t, le temps (s)

La détection
Elle est faite sur le front montant du pic d'intensité. (Voir Figure 8). (cas de l'ADCP et probablement du sondeur).
Le pic d'intensité sera plus ou moins étalé, suivant la valeur de la pente du fond.

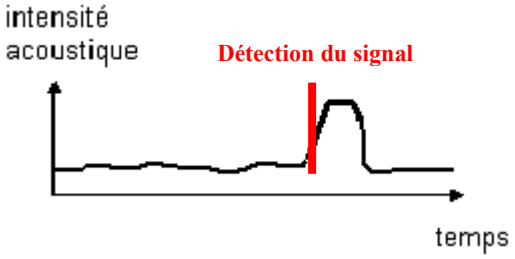


Figure 8 : Détection du fond par le sondeur Navisound 110

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

On peut se demander si le moment de la détection, « sur le front montant du pic d'intensité » est le plus performant. Lorsque le relief est plat, le signal réfléchi par le fond est relativement bref. Dans ce cas l'incertitude entraînée par l'instant de détection sur la mesure de profondeur est infime. En revanche, pour un fond pentu, où le signal reçu sera plus étalé dans le temps, le choix de l'instant de détection sera plus conséquent sur la mesure de profondeur en retour. Dans tous les cas, le choix de cet instant de détection va sous estimer les profondeurs.

3.3.2. Caractéristiques métrologiques du sondeur

3.3.2.a. Portée minimale

Le rayonnement d'un transducteur dans l'espace se scinde en un champ proche et un champ lointain. Sachant que le champ proche est perturbé, des mesures de profondeur seront correctement réalisées uniquement dans le champ lointain, à une distance égale à L^2/longueur d'onde (L étant la dimension caractéristique de la céramique), dite distance de Fresnel (RD Instrument). Pour le modèle WorkHorse Rio Grande 1200 kHz, utilisé au Cemagref, cette distance vaut 50 cm.
Il faut également compter avec le *ringing* , qui est le temps nécessaire à la céramique pour arrêter de vibrer sous l'effet de l'impulsion électrique, ainsi un retour d'écho trop rapide (ie une faible profondeur) ne sera pas traité. La distance nécessaire pour s'affranchir de cet effet est environ égale à la distance de Fresnel, soit 50 cm pour l'ADCP en question.
Pour le sondeur Navisound 110, cette valeur vaut environ 40 cm.

3.3.2.b. Portée maximale

La portée maximale va dépendre des caractéristiques du transducteur et de l'environnement de la mesure. Typiquement, le seuil de détection d'un signal acoustique est 10 dB.

Au cours de leur propagation les ondes acoustiques perdent de l'intensité, du fait d'un effet géométrique de divergence et d'un effet d'absorption par le milieu acoustique (Lurton, 1998).

- Divergence géométrique : l'énergie se conserve au cours de la propagation, mais son étalement sur une surface de plus en plus importante se traduit par une perte d'intensité.
- Amortissement : le milieu absorbe une partie de l'énergie de l'onde sonore qui est alors dissipée. Sa valeur dépend fortement du milieu de propagation et de la fréquence.

Cette perte d'intensité combinant divergence géométrique et amortissement est donnée par la formule $20 \log R + \alpha R$ soit $40 \log R + 2\alpha R$ pour l'aller retour. Où α est le coefficient d'absorption (dB/km), R la distance sphérique depuis la source.

- Absorption par les bulles : ce phénomène est très difficile à prédire et à évaluer. Les bulles peuvent absorber les signaux, créer un niveau de bruit supplémentaire, ou encore masquer le transducteur. La présence de bulles dépend de nombreux facteurs ; mouvement du bateau, activité biologique…

De ce fait, l'équation suivante doit être vérifiée pour assurer une bonne détection du signal :
NE – 2PT – NB + IR +GDr > SD
Où
NE, est le niveau d'émission (dB)
2PT, est la perte de transmission (dB)
NB, est le niveau de bruit (dB)
IR, l'indice de rétrodiffusion (dB)
GDr, l'indice de directivité en réception (dB)
SD, le seuil de détection (dB)

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

Pour une application en cours d'eau, où les profondeurs dépassent rarement 20 m, l'amortissement du signal dans son milieu de propagation, est amplement négligeable. Seul un milieu trop bruité pourrait réduire les performances de la mesure acoustique.
De plus, nous pouvons ajouter que l'amortissement du signal par le milieu est proportionnel à la fréquence. Par conséquent les transducteurs qui fonctionnent avec de grandes fréquences (quelques centaines de kHz) comme l'ADCP du Cemagref (portée de 26 m), offrent des portées plus limitées que ceux qui fonctionnent avec de faibles fréquences (quelques dizaines de kHz).

3.3.2.c. Directivité des faisceaux

Un transducteur est caractérisé par la directivité du faisceau émis. On distingue le lobe principal, des lobes secondaires qui apparaissent autour de ce dernier et qui sont indésirables (voir Figure 9 ci dessous). Par définition, la largeur utile du faisceau est son ouverture à –3 dB, on la note $2\theta_3$. Cette valeur vaut 1,4 ° pour l'ADCP utilisé au Cemagref et 9 ° pour le sondeur NS 110.

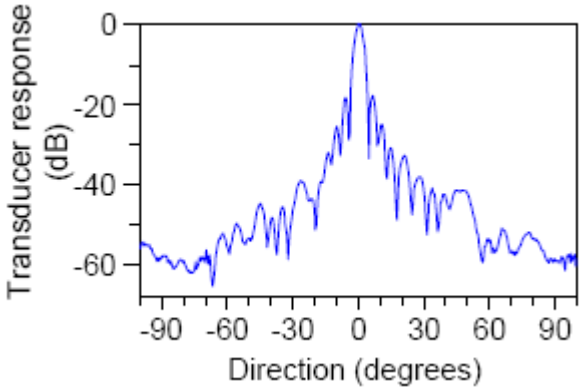


Figure 9 : Exemple d'une fonction de directivité pour un transducteur de fréquence 150 kHz. Document RDI

La présence des lobes secondaires se révèle problématique pour les mesures par ADCP. En effet, du fait de l'inclinaison des faisceaux, les premiers échos enregistrés, sont ceux qui ont parcouru le chemin le plus court (deux fois le tirant d'eau verticalement). Il s'agit des échos issus des émissions secondaires, significatifs lorsque le signal va toucher le fond. Ces signaux vont perturber les échos issus du lobe principal renvoyés par les particules.
Les mesures de vitesses sur les particules sont alors faussées, sur les zones proches du fond. Pour s'affranchir de ces perturbations, la zone située à une distance de 6 % du tirant d'eau du fond n'est pas mesurée. Une autre solution serait d'augmenter le diamètre des céramiques afin d'atténuer les lobes secondaires par rapport au lobe principal.
Pour la mesure de la profondeur, ce phénomène n'est pas dangereux, puisque l'intensité du signal reçu des lobes secondaires est plus faible que l'intensité du signal reçu du lobe principal. Ce sera forcément ce dernier écho qui sera pris en compte, puisque comme nous l'avons dit précédemment, la mesure de profondeur est faite pour un pic d'intensité.

3.3.2.d. Résolution

Pour de hautes **fréquences** et d'étroits **faisceaux** le relevé du fond est plus précis que pour de faibles fréquences et de larges faisceaux.

On distingue la résolution verticale, de la résolution horizontale (Bisquay, 2008). (Voir Figure 10):
La résolution horizontale dépend de l'ouverture du faisceau, plus l'ouverture est faible, meilleure est la résolution. Elle est égale à :

$Rh = 2.p.\tan(\theta_3)$ (Cas d'un fond horizontal)

On peut d'ailleurs étendre la formule à un fond pentu :

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

$$Rh = \frac{2.p.\sin\theta_3}{\cos(\theta_3 - \alpha)}$$

Où, Rh est la résolution horizontale (m)
p, la profondeur (m)
θ_3, le demi-angle d'ouverture (°)
α, la pente du fond (°)

Quant à la résolution verticale, elle dépend de la longueur d'impulsion du signal; deux *pings* de durée T peuvent être séparés que s'ils sont distants d'au moins T. Après réflexion sur une cible cela correspond à une résolution spatiale égale à : $Rv = c \times \frac{T}{2}$

Où Rv est la résolution verticale (m)
C, la célérité du son (m/s)
T, la durée d'impulsion du signal
(Par exemple 0,75 m pour une impulsion de 1ms).
La longueur d'onde a également un impact sur cette résolution verticale :
Pour un même *ping*, deux objets séparés par moins de la moitié de la longueur d'onde, seront réfléchis comme un objet unique. En revanche s'ils sont séparés par plus de la moitié de la longueur d'onde ils seront enregistrés comme deux objets distincts.

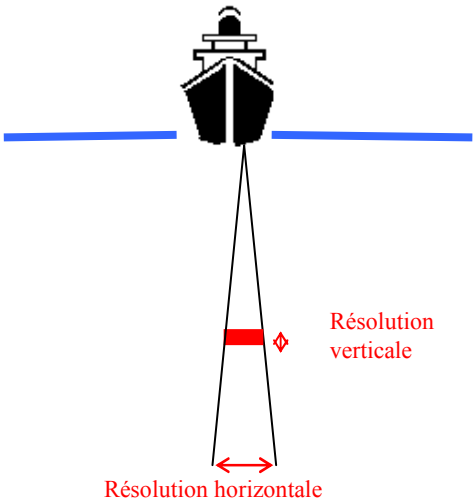


Figure 10 : Schéma : résolutions en cas d'un fond horizontal.

3.3.2.e. Fréquences

Outre les effets sur la portée, ou sur la résolution, la valeur de la fréquence influe également sur la pénétration de l'onde dans le milieu de propagation : végétation, fond meuble. Dans la suite du document, nous analyserons les performances du sondeur et de l'ADCP dans des milieux différents.

3.4. Conclusion

Un certain nombre de caractéristiques de la mesure acoustique vont conditionner la qualité des mesures. Nous résumons dans le Tableau 2 ci dessous, les caractéristiques de l'ADCP et du sondeur qui sont susceptibles d'influer sur la qualité des mesures bathymétriques en cours d'eau.

	sondeur mono-faisceau NS110	**ADCP WH Rio Grande**
fréquence (kHz)	200	1200
ouverture du faisceau (°)	9	1,4
Portée mini. / maxi.	0,40 m / 600 m	0,50 m / 26 m

Tableau 2 : Caractéristiques de l'ADCP et du sondeur

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

Partie B) Acquisition des données

1. Positionnement planimétrique : diagnostic et amélioration

1.1. Les couplages

Dans la suite du document, nous allons analyser les différentes méthodes utilisées dans le cadre du positionnement planimétrique des points sondés, à savoir le recours au couplage GPS ou au couplage tachéométrique.

Système RGF 93_ projection CC46 (m)		Altitude (m)
X	Y	Z
1841036,26	5175952,59	141,25
1841036,61	5175952,39	141,72
1841036,97	5175952,16	141,84
1841037,37	5175951,88	142,02

Précision ???

Figure 11 : Extrait d'un semis de point issu d'un levé bathymétrique.

1.1.1. Positionnement par GPS

Nous allons calculer une précision théorique attendue sur le positionnement du point sondé. Pour ce faire nous organisons l'analyse de la manière suivante :

- ⇨ Détermination de la qualité intrinsèque du positionnement GPS (voir 1.1.1.a).
- ⇨ Détermination de la qualité du positionnement de la sonde après couplage (voir 1.1.1.b).

1.1.1.a. La qualité intrinsèque du positionnement GPS

Quelle que soit la méthode GPS déployée, la précision théorique sur le positionnement planimétrique du centre du sondeur ou de l'ADCP s'élève à **7 cm**. (Voir annexe 1 pour le détail des calculs).
La contribution de l'erreur de centrage est prépondérante dans le calcul (effet du tangage et du roulis).

1.1.1.b. La qualité du positionnement de la sonde après couplage

Nous traitons dans ce paragraphe, uniquement du couplage GPS/ADCP, puisque le couplage GPS/sondeur n'a pas été mis en place. Nous aborderons celui ci dans le paragraphe 1.2.2.

Le logiciel *WinRiver*II, associé à l'ADCP, se charge du couplage. Il attribue pour chaque ensemble mesuré, une position planimétrique (longitude et latitude système WGS84). Les paramétrages usuels sont les suivants :

- la cadence de prise de mesures des profondeurs est réglée à **1mesure/0,5 s**,
- la cadence d'envoi de la trame NMEA au PC est réglée à **1trame/seconde**.

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

Pour analyser la qualité du couplage dans ces conditions de paramétrages, nous nous intéressons à la manière dont celui-ci est mené par *WinRiver*.
Nous remarquons que les ensembles ADCP mesurés sont géoréférencés à partir des positionnements GPS les précédant (dans l'ordre d'enregistrement).

Conséquence sur la qualité du couplage

- ⇨ La qualité du couplage dépend de la cadence de prise de mesure GPS. C'est la synchronisation entre les deux trames qui va « déclencher » avec plus ou moins d'influence l'étendu de l'erreur :
  - couplage excellent lorsque la synchronisation entre les deux trames est bonne (une mesure GPS enregistrée juste avant une mesure ADCP),
  - couplage médiocre lorsque la synchronisation est défavorable (**50 cm** au pire des cas !)

- ⇨ La cadence de prise de mesure ADCP n'influe pas sur la qualité du couplage, elle détermine uniquement le nombre de points X,Y,Z créés.

(Voir annexe 2 pour les détails de l'analyse).

Concernant l'impact du temps sur le positionnement, un certain nombre de paramètres sont également à estimer : latence, temps de parcours de l'onde…
Concernant le temps de parcours de l'onde à compter de son impact sur le fond à sa réception par le transducteur, il est négligeable (pour une célérité du son moyenne égale à 1500 m/s et pour des profondeurs de 20 m maximum, cela équivaut à 1 centième de seconde, soit un écart de 1 cm en positionnement pour une vitesse du bateau égale à 1 m/s).
Nous n'avons pas étudié les temps de latence, notamment celui du GPS. Pour une meilleure précision du positionnement il faudrait les prendre en compte dans le couplage.

1.1.2. Positionnement GPS + tachéométrique

Le recours au tachéomètre va permettre de géoréférencer les coordonnées obtenues par « suivi de fond ». Ce paragraphe s'intéresse uniquement à la qualité du couplage, le géoréférencement sera traité ultérieurement.
De la même manière que pour le positionnement GPS, la précision de la méthode tachéométrique peut être scindée en deux parties :

- ⇨ La qualité intrinsèque de la méthode (voir 1.1.2.a).
- ⇨ La qualité du couplage (voir 1.1.2.b).

1.1.2.a. La qualité intrinsèque de la méthode

La qualité de la méthode combine la précision de détermination des points de repère (station, références) par GPS, et la qualité de la mesure tachéométrique. Nous mettons en place une formule (Ndedefo, TFE 2007) qui donne la précision globale sur les coordonnées d'un point de détail (voir annexe 3).
Pour se faire, nous prenons en compte :

- la précision des points de repère,
- la précision de l'orientation,
- la précision de la mesure (écarts-types constructeur sur les angles et distances).

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

La précision sur les coordonnées du point de détail est environ égale à 2,5 cm quelle que soit la distance le séparant de la station. Pourvu que la distance station - référence soit plus grande que la distance station - point de détail !
Il faut combiner à cette valeur, les 5 cm d'erreur dus au centrage du prisme, affecté par les mouvements du bateau. Soit une précision totale égale à **5,5 cm**.

1.1.2.b. La qualité du couplage

Comme nous l'avions vu, le couplage est assez délicat. L'erreur vient du temps qui s'écoule entre l'instant où le tachéomètre enregistre la mesure, et l'instant où l'opérateur sur le bateau note l'ensemble ADCP correspondant. En cinématique, ce laps de temps se traduit par une équivalence en distance, qui est d'autant plus grande que la vitesse du bateau est élevée. L'erreur sur le positionnement peut facilement atteindre **1 m**. (Voir annexe 4 pour les détails de l'analyse).

1.1.3. Positionnement par « suivi de fond »

Il est difficile d'estimer la précision de ce positionnement, tant il est dépendant du milieu dans lequel sont réalisées les mesures. Nous pouvons tout de même calculer une précision théorique pour des mesures non perturbées.

Les coordonnées locales sont calculées grâce aux relations suivantes (notice RD Instrument):

$$X_n = X_{n-1} + \frac{(Vest_{n-1} + Vest_n)}{2} \times (t_n - t_{n-1})$$

$$Y_n = Y_{n-1} + \frac{(Vnord_{n-1} + Vnord_n)}{2} \times (t_n - t_{n-1})$$

où (X ; Y) sont les coordonnées d'un ensemble dans le système local lié à l'ADCP (m),
n, est le numéro d'ensemble,
Vnord, est la composante de la vitesse du bateau suivant le nord magnétique (m/s),
Vest, est la composante de la vitesse du bateau suivant l'est (m/s),
t, est le temps (s).

Ces formules évoquent tout d'abord une considération importante : plus le trajet parcouru est long et plus le positionnement est imprécis (on cumule les imprécisions afférentes à la détermination des coordonnées des ensembles précédents).

Dans de bonnes conditions, la précision de la mesure de la vitesse du fond peut être estimée à quelques millimètres par seconde (données constructeur).

La mesure du compas, pour l'orientation des vecteurs vitesses est plus aléatoire. Le compas peut être perturbé par son environnement (masses ferro-magnétiques, lignes électriques haute tension), comme le montre la Figure 12 ci dessous, où l'on constate que le suivi de fond a été biaisé, probablement à cause de la présence d'une épave à proximité de la rive.(le point de départ et d'arrivé, théoriquement quasi identiques, sont distants de 10 mètres l'un de l'autre). Dans un environnement non perturbé, la précision du compas atteint +/- 0,5 ° (donnée constructeur).

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

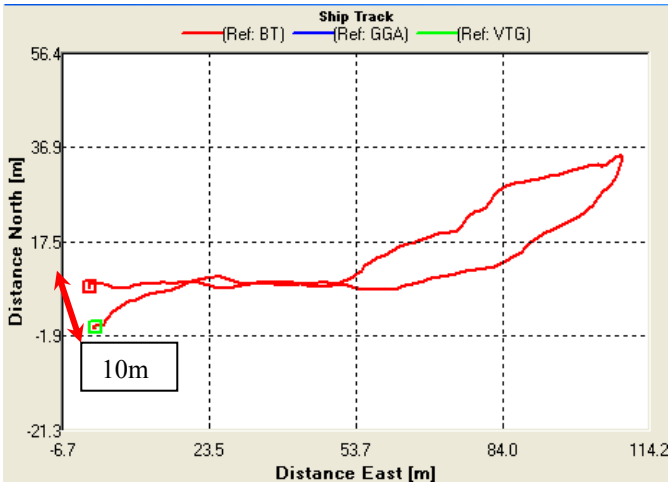


Figure 12 : Trace en plan du centre de l'ADCP sur un aller-retour de rive à rive sur la Saône, à proximité du Cemagref.

Dans tous les cas, le « suivi de fond » perd ses performances dans les milieux suivants :

- fond mobile (lors de fortes crues),
- forte concentration de sédiments dans le milieu traversé,
- présence de végétation, de débris sur le fond.

1.1.4. Conclusion

Quelles que soient les méthodes employées ; GPS ou tachéomètre, le couplage, tel qu'il est pratiqué actuellement confère une précision sur le positionnement qui peut facilement dépasser les 50 cm.
Si cette valeur peut être acceptable pour des levés de profils utiles à certaines modélisations hydrauliques, elle devient critique pour d'autres applications. Notamment lors de chasses de barrages, lorsque l'on va vouloir déterminer les cubatures de sédiments évacués. C'est pourquoi, il est essentiel d'apporter une amélioration certaine à ces méthodes. Au vu de cette analyse, il semble nécessaire de jouer sur les cadences d'enregistrement des trames ADCP et GPS, pour le couplage ADCP/GPS.
Concernant le couplage ADCP/tachéomètre, il peut être amélioré en modifiant la méthode, pourquoi ne pas utiliser les temps de chaque instrument ? Or, pour obtenir une bathymétrie complète ce couplage est combiné au « suivi de fond ». Et en l'absence d'une étude plus poussée sur sa précision, il convient simplement d'être précautionneux dans son utilisation, au vu des éléments abordés précédemment dans le paragraphe 1.1.3.

1.2. Amélioration des couplages

A partir de l'analyse menée sur la qualité des différentes méthodes de positionnements planimétriques employées au Cemagref de Lyon, nous allons proposer des améliorations afin d'obtenir des résultats cohérents au vu des attentes.

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

1.2.1. Couplage GPS/ADCP

Dans l'analyse de la méthode nous avions trouvé une erreur de positionnement qui pouvait atteindre 50 cm. L'idée était alors de faire varier les cadences de prises de mesures ADCP et d'envoi de trame NMEA.
Il convient alors d'augmenter la cadence d'envoi de la trame NMEA au PC, sans pour autant submerger le système de données, qui pourraient nuire au bon fonctionnement des logiciels.
Il faut par ailleurs veiller à ce que la cadence de prise de mesures ADCP ne soit pas plus grande que la cadence d'envoi de la trame NMEA, sinon des ensembles consécutifs pourraient avoir les mêmes coordonnées, ce qui n'est pas très judicieux.

Nous proposons alors les réglages suivants :
- cadence de prise de mesure ADCP : toutes les 2 s (ie 0,5 Hz). Soit un point relevé tous les 1 à 2 m selon la vitesse du bateau,
- cadence d'envoi de la trame GGA : toutes les 0,2 s (ie 5 Hz). Soit une mesure ADCP pour dix mesures GPS.

Les résultats attendus en matière d'erreur sont transcrits dans le Tableau 3 suivant. Il s'agit d'écarts maximaux, lorsque la synchronisation est la plus défavorable :

	cadence d'envoi de la trame NMEA = 5 Hz		
Type de déploiement	Vitesse du bateau (m/s)	Erreur maximale sur le couplage (cm)	**Erreur totale (cm)**
Transect de rive à rive	0,3	6	**9**
	0,5	10	**12**
Profil en long aval vers amont	0,7	14	**15**
	1,0	20	**21**
Profil en long amont vers aval	2,0	40	**41**

Tableau 3 : Erreurs théoriques sur le positionnement planimétrique par couplage ADCP/GPS

L'erreur totale commise sur le positionnement de la mesure de profondeur peut s'écrire : $e_{totale} = \sqrt{\sigma^2_{méthode} + \sigma^2_{couplage}}$ *où* $\sigma_{méthode}$*, est la précision du point GPS mesuré avant couplage et* $\sigma_{couplage}$ *l'erreur commise lors du couplage. Pour combiner les deux éléments nous utilisons la formule de combinaison quadratique des écarts types, or* $\sigma_{couplage}$*, tel que nous l'avons déterminé est une erreur maximale et non un écart type, nous admettons, dans le cadre de notre analyse la confusion de ces deux notions.*

1.2.2. Couplage GPS/Sondeur

Le GPS peut être branché sur un port auxiliaire du sondeur, ainsi un fichier couplant données transmises par la trame NMEA et mesures de profondeurs est créé. En s'appuyant sur le principe utilisé par l'ADCP, nous décidons d'attribuer à chaque position GPS enregistrée, la mesure de profondeur adjacente. Un petit programme en Fortran est alors mis en place (par Hervé Pella) afin de créer, à partir du fichier brut en sortie du sondeur, un fichier contenant le temps GPS, la latitude/longitude (WGS84) et la profondeur.
Comme pour l'ADCP, il est nécessaire de régler les cadences de prises de mesures en fonction de la précision attendue.

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

La cadence de prise de mesures de la profondeur n'est pas programmable : les échos sont envoyés successivement à chaque retour de l'écho précédent. Ainsi plus la profondeur est grande, plus la cadence est faible.

Pour des profondeurs maximales de 20 mètres, dans le cadre d'applications en cours d'eau, cette cadence est environ égale à 8 mesures par seconde.
La cadence d'enregistrement de la trame NMEA, définira le nombre de triplets X,Y,Z créés (1 mesure par seconde semble être un bon compromis entre précision de positionnement et nombre de points levés).
L'erreur maximale commise sur le positionnement planimétrique sera égale à la distance parcourue en 1/8ème de seconde par le sondeur. Soient les valeurs théoriques suivantes :

	cadence d'envoi de la trame NMEA = 1 Hz		
Type de déploiement	Vitesse du bateau (m/s)	Erreur maximale sur le couplage (cm)	**Erreur totale (cm)**
Transect de rive à rive	0,3	4	**8**
	0,5	6	**9**
Profil en long aval vers amont	0,7	9	**11**
	1,0	13	**15**
Profil en long amont vers aval	2,0	25	**26**

Tableau 4 : Erreurs théoriques sur le positionnement planimétrique par couplage sondeur/GPS

1.2.3. Conclusion sur le couplage GPS

Dans tous les cas, la vitesse du bateau influe grandement sur la qualité du positionnement, notamment sur les parcours de profils en long, d'amont vers aval, où la navigation ne peut être facilement maîtrisée. C'est pourquoi il faut généralement privilégier les profils en long aval vers amont (d'amont en aval, l'embarcation est entraînée par le courant).
Le positionnement par GPS procure de nombreux avantages : il permet d'atteindre une bonne précision de positionnement à travers un couplage assez aisé. Par ailleurs l'utilisation d'un GPS temps réel réseau (Orphéon en l'occurrence) permet d'obtenir des coordonnées centimétriques sans post-traitement et avec un certain gain de temps sur le terrain.
En revanche, l'utilisation du GPS est fortement compromise dans les zones masquées ; notamment près des berges très végétalisées. Dans ces cas là, le positionnement tachéométrique s'impose…

1.2.4. Amélioration du couplage Tachéomètre/ADCP

Pour s'affranchir de la difficile synchronisation entre opérateur au tachéomètre sur la rive et opérateur sur le PC embarqué, nous proposons la solution suivante : un couplage par correspondance des temps ADCP et Tachéomètre.

➔ Protocole

Les horloges ADCP et tachéomètres sont synchronisées. Le couplage est donc réalisé en post-traitement par correspondance sur les temps.

Le Tableau 5 ci dessous présente les écarts théoriques attendus sur le positionnement. (Voir annexe 5 pour le calcul de l'erreur sur le couplage).

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

Type de déploiement	Vitesse du bateau (m/s)	Erreur maximale sur le couplage (cm)	Erreur totale (cm)
Transect de rive à rive	0,3	30	**30**
	0,5	50	**50**
Profil en long aval vers amont	0,7	70	**70**
	1,0	100	**100**
Profil en long amont vers aval	2,0	200	**200**

Tableau 5 : Erreurs théoriques sur le positionnement planimétrique par couplage ADCP/Tachéomètre.

L'erreur sur les profils en long est supérieure au mètre ! Or dans ces cas là, le GPS peut généralement être utilisé. En revanche pour les levés de transects, qui peuvent nécessiter l'utilisation du tachéomètre, l'erreur de positionnement peut atteindre tout de même 30 cm ! Si cette valeur peut être acceptable en modélisation hydraulique elle l'est beaucoup moins en géomorphologie. L'amélioration est donc limitée, elle permet simplement de faciliter la mise en œuvre du couplage sur le terrain et de lever plus de points qu'auparavant (1 point tous les deux mètres environ).

2. La mesure de profondeur

La précision du positionnement planimétrique influe évidemment sur la qualité de la topographie du fond levé, mais il faut aussi compter avec l'influence de la qualité de la mesure de profondeur. Les sources d'erreur sont nombreuses, le cumul de petites imprécisions affectent largement la qualité de la mesure. C'est pourquoi il est important de bien connaître ces erreurs, afin de réduire leur influence ou afin de mieux les appréhender.

Système RGF 93_ projection CC46 (m)		profondeur (m)
X	Y	Z
1841036,26	5175952,59	-5,22
1841036,61	5175952,39	-5,33
1841036,97	5175952,16	-5,43
1841037,37	5175951,88	-5,81

Précision ??

Figure 13: Extrait d'un semis de point issu d'un levé bathymétrique.

2.1. Effet du tangage/roulis

Le tangage et le roulis, sont deux mouvements du bateau qui influent sur la verticalité de l'axe du faisceau du transducteur ou sur la verticalité de l'axe de l'ADCP. Ainsi les mesures réalisées sont altérées, mais on peut se demander si ces perturbations sont vraiment gênantes au vu de la précision attendue.
L'ADCP intègre un inclinomètre qui mesure les deux angles d'assiette (tangage) et de gîte (roulis) pour chaque ensemble. Il est alors assez aisé d'étudier l'influence de ces perturbations sur la qualité des mesures.

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

2.1.1. Origine et ampleur de ces phénomènes

Le tangage et le roulis sont d'une manière générale dépendants de la qualité de la surface de l'eau (agitée, calme), et de la qualité de la conduite du bateau (vitesse, accélérations).

En bathymétrie fluviale, et avec le support utilisé par le Cemagref, nous remarquons que :

- le tangage est plus fort que le roulis, et sa valeur varie systématiquement dans le même sens.

Dans de bonnes conditions de navigation (surface calme, conduite douce) le roulis ne dépasse pas en moyenne les +/- 0,6 °. Pour le tangage, cette valeur atteint 2,5 °. (Observations faites sur plusieurs séries de mesures sur l'Isère et sur la Saône).

Lorsque la surface du fleuve est agitée, les angles de gîte et d'assiette atteignent des valeurs maximales, comme en témoigne la Figure 14 ci dessous, où suite au passage d'une péniche, des perturbations sont observées sur plus de 600m !

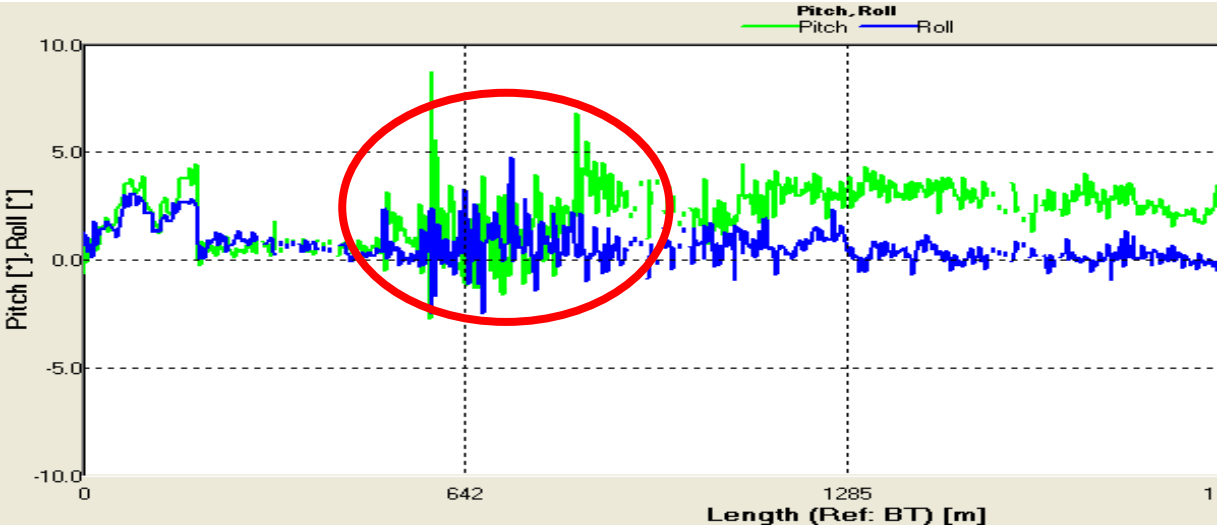


Figure 14 : Variations des angles d'assiette et de gîte en fonction de la distance parcourue (logiciel *WinRiver* II). Profil en long de la Sâone amont vers aval (Cemagref-Pont Saint Georges) le 26/03/2009.

- la vitesse du bateau influe partiellement sur le tangage et le roulis.

Notamment sur le tangage où la corrélation avec la valeur de la vitesse est assez forte (voir Figure 15). Cette influence est indirecte, puisque lorsque la vitesse du bateau augmente les perturbations du niveau d'eau (remous) augmentent également. (Les instruments sont sur une embarcation indépendante de la barque de navigation et subissent donc les remous créés par celle-ci).

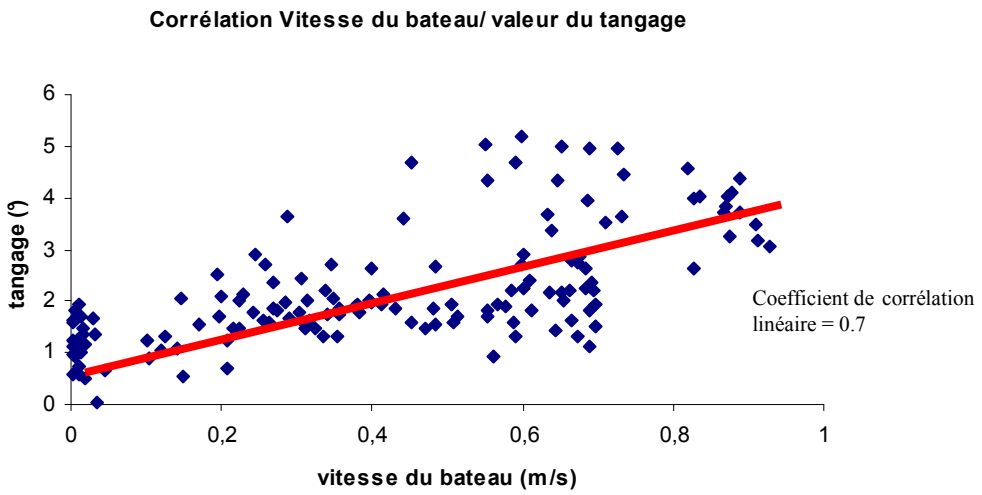


Figure 15 : Corrélation entre la vitesse du bateau et la valeur de l'angle d'assiette sur un transect de 120 m de long (La Saône (Lyon) . Levé le 16/03/2009).

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

2.1.2. Influence du tangage et du roulis sur les mesures

Les mesures ADCP peuvent être facilement corrigées de ces perturbations, leurs influences est donc quasi négligeable (précision des inclinomètres égale à 0,5 °). En revanche, le sondeur mono-faisceau du Cemagref ne corrige pas le tangage et le roulis, il est donc important d'analyser leurs influences dans ce cas précis.

2.1.2.a. La profondeur

Les formules permettant de calculer les coordonnées des points sondés par ADCP (voir protocole n°1), peuvent être réduites et utilisées pour calculer l'influence du tangage et du roulis sur les profondeurs mesurées par un sondeur mono-faisceau vertical (Figure 16).;

$e = p \times (\cos\varphi \cos\rho - 1)$

Où p, est la profondeur (m)

φ, est l'angle d'assiette (°)

ρ, l'angle de gîte (°)

p, la profondeur (m)

L'influence sur la profondeur est négligeable pour des valeurs de tangage et roulis moyens (quelques centimètres pour 15 mètres de fond). Pour des valeurs plus importantes, telles qu'elles existent lorsque l'environnement est perturbé (vagues par exemple) l'écart sur la profondeur n'excède pas une dizaine de centimètres pour 15 mètres de fond.
Or, ce constat est bien relatif ! En effet, il serait vrai pour des bathymétries planes. Mais pour des bathymétries courantes, où le relief est plus prononcé, l'effet du tangage et du roulis sur la mesure est plus fort.

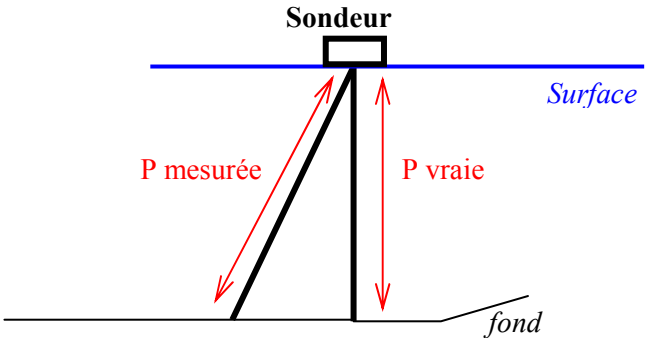


Figure 16 : Schéma d'une mesure de profondeur avec défaut de verticalité du faisceau

2.1.2.b. L'influence du relief

Le tangage et le roulis impactent la mesure de profondeur de manière non systématique, tantôt la profondeur est surévaluée, tantôt sous estimée. Il est alors impossible d'apporter des corrections sur les données, la seule solution étant de réduire leur influence en veillant à la profondeur et à la pente du fond.

Les écarts en profondeur en fonction du tangage, du roulis et du milieu considéré sont condensés dans le Tableau 6 ci dessous (voir annexe 6 pour les formules utilisées et les tableaux de calculs complets) :

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

<table>
<tr><th></th><th colspan="3">tangage/roulis moyens</th><th colspan="3">tangage/roulis perturbés</th></tr>
<tr><th></th><th colspan="3">Type de relief du fond</th><th colspan="3">Type de relief du fond</th></tr>
<tr><th>Prof. (m)</th><th>relief relativement doux (pente=5%)</th><th>relief prononcé (pente=20%)</th><th>relevé proche des rives (pente=35%)</th><th>relief relativement doux (pente=5%)</th><th>relief prononcé (pente=20%)</th><th>relevé proche des rives (pente=35%)</th></tr>
<tr><td>1</td><td rowspan="4">écart <5 cm</td><td rowspan="2">écart< 10 cm</td><td>écart< 10 cm</td><td rowspan="4">écart <10 cm</td><td>écart< 10 cm</td><td>écart< 15 cm</td></tr>
<tr><td>5</td><td>10 cm<écart<20 cm</td><td>10 cm<écart<20 cm</td><td>20 cm<écart<30 cm</td></tr>
<tr><td>10</td><td rowspan="2">10 cm<écart<20 cm</td><td rowspan="2">20 cm<écart<30 cm</td><td rowspan="2">20 cm<écart<30 cm</td><td rowspan="2">30 cm<écart<50 cm</td></tr>
<tr><td>15</td></tr>
</table>

Tableau 6 : Impact du tangage et du roulis sur la mesure de profondeur.

Ces écarts variant en fonction de la profondeur et du degré de perturbation ; le milieu (qualité de la surface, profondeur, relief) et l'application recherchée vont conditionner la négligence de ces altérations**.** Pour les modélisations hydrauliques, les écarts engendrés sont dans l'ensemble assez acceptables, en revanche pour les modélisations géomorphologiques, des écarts affleurants les 50 cm ne sont pas satisfaisants. Dans tous les cas, ce sera le levé des bas de berge pentus (> 20 %) et profonds (> 10 m) qui sera le plus imprécis. Il existe des solutions pour corriger ces phénomènes ; la centrale inertielle par exemple. Relativement coûteuse, son acquisition doit faire l'objet d'un bilan méticuleux. Si la majorité des bathymétries est réalisée dans des zones où les profondeurs n'excèdent pas 5 ou 10 mètres et où la surface de l'eau est généralement très peu agitée, alors la correction du tangage et du roulis peut être jugée superficielle.

2.1.3. Influence du pilonnement sur les mesures

Un autre mouvement de l'embarcation sur l'eau est le pilonnement ; il s'agit de la variation de l'enfoncement du transducteur sous la surface de l'eau, au cours du levé. Ce phénomène n'est pas corrigé dans nos essais. Une valeur d'enfoncement est renseignée une fois pour toute en début de manipulation. En pratique nous avons pu remarquer que dans de **bonnes conditions** (surface du cours d'eau calme), l'enfoncement du au pilonnement pouvait varier de 3 ou 4 cm, 5 cm maximum. Nous pouvons alors considérer que cet aspect est négligeable dans certaines conditions.

Pendant son parcours, l'onde acoustique va connaître diverses perturbations :

2.2. Célérité du son

Il est essentiel de connaître la célérité du son dans le milieu de propagation de la manière la plus correcte possible. En effet la mesure de profondeur est fonction de cette vitesse :

$P = \frac{t \times c}{2}$, où P, est la profondeur (m), t, le temps (s) et c, la célérité du son (m/s).

La célérité du son dans le milieu de propagation dépend de plusieurs facteurs ; la température, la salinité et l'immersion. De nombreux modèles de célérité du son existent, notamment le modèle de Medwin (Lurton, 1998) :

c = 1449,2 + 4,6.t – 0,055.t2 + 0.00029.t3 + (1,34 – 0,01.t).(S – 35) + 0,016.P

où c est la célérité en m/s, t est la température en °C, P la profondeur en m, et S la salinité en °/oo.

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

La célérité du son n'est pas constante sur de grandes profondeurs. Afin de simplifier la modélisation de la propagation de l'onde acoustique, il est souvent fait l'approximation d'une stratification horizontale du milieu : la célérité varie avec la profondeur. Cette variation est représentée par des profils bathycélérimétriques.
En rivière, l'eau est suffisamment « brassée », pour que la température soit supposée homogène sur l'ensemble de la colonne d'eau. Contrairement à des eaux stagnantes où la température varie selon des strates en fonction de la profondeur. Dans certains cas, en aval de confluences avec des cours d'eau plus froids ou plus chauds, en aval des centrales nucléaires, des gradients de température peuvent être observés.

Les deux instruments de mesures acoustiques utilisés au Cemagref, à savoir l'ADCP et le sondeur mono-faisceau, calculent tous deux la célérité du son, mais de manières différentes. Il est alors intéressant de comparer les deux méthodes et d'analyser l'impact d'une variation de la célérité sur la bathymétrie.

2.2.1. ADCP

L'ADCP applique la formule de Medwin, citée ci dessus :
Pour chaque ensemble, l'instrument mesure une température, et calcule ainsi une vitesse de son correspondante. La température est mesurée en surface, et nous pouvons supposer que cette valeur est juste pour de la bathymétrie fluviale.
Quelles que soient les températures, une variation sur la mesure de la température de + 0,5 °C apporte théoriquement une variation inférieure à 5 cm sur la profondeur, quelle que soit sa grandeur.
Une variation de + 2 °C sur la température apporte quant à elle, une variation de plus de 10 cm sur des profondeurs de 15 m. La mesure de la température, et le calcul de la célérité du son inhérent sont effectués pour chaque mesure d'ensemble. La variation de la température au cours du levé bathymétrique est donc totalement maîtrisée. Il semble cependant intéressant d'analyser cette variation, dans le cas où on utiliserait un appareil de type sondeur mono-faisceau, avec paramétrage de la vitesse du son à un instant donné.

➔ Variation de la température au cours d'un relevé bathymétrique

Le capteur de tempréature de l'ADCP, précis à +/- 0,4 ° près (donnée constructeur) (soit +/- 0,5 ° de précision sur une variation) a permis de dégager les tendances suivantes :

- d'une rive à l'autre, la température varie très peu (< 0,5 °) pour des largeurs de cours d'eau avoisinant les 200 m. (Saône vers le Cemagref, Isère vers la station de mesure de Romans),
- pour les profils en long, il en est de même, où nous remarquons que sur un tronçon de 2,5 km parcouru sur la Saône à Lyon que la variation peut être estimée à 0,5 ° maximum (au vu de la précision de la sonde de température).

Il convient cependant de rester méfiant, car ces conclusions sont valables pour des zones précises, dans des conditions particulières. D'autres environnements peuvent entraîner des variations de températures plus importantes : c'est le cas pour des bathymétries à l'aval de centrales nucléaires (nous avons noté une différence de 5 ° entre les eaux de la rive gauche et les eaux de la rive droite sur le canal de Mondragon, à l'aval de la centrale du Tricastin à Bollène, dans le Vaucluse). Il serait également intéressant de suivre les variations de températures au cours d'une journée très chaude, ou au niveau des confluences de cours d'eau.

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

2.2.2. Sondeur mono-faisceau

Le sondeur mono-faisceau utilisé par le Cemagref de Lyon paramètre la vitesse du son par une méthode alternative : l'étalonnage. Pour une profondeur connue dans le milieu considéré, le sondeur va calculer une vitesse de son correspondante. Ce protocole nécessite l'utilisation d'une *Bar Check* : une tige placée sous le transducteur à un mètre de profondeur va permettre le paramétrage de la vitesse du son, connaissant le temps qu'a mis l'onde pour parcourir l'aller/retour, la célérité du son peut être facilement calculée : $c = \frac{2K}{t_{aller-retour}}$

Avec,
c la célérité du son (m/s)
K, la longueur de la barre (m)
$t_{aller-retour}$, le temps de parcours aller-retour de l'onde (s)

Or, une imprécision sur l'enfoncement de la barre se répercute sur les mesures de profondeurs.
Une erreur de 1 cm sur la profondeur de la barre, entraîne une erreur de 15 m/s sur la célérité du son dans le milieu. Et la répercussion sur la profondeur suit la relation suivante (démonstration en annexe 7):

$$\Delta profondeur = \Delta barre \times P$$

Avec,
$\Delta profondeur$, l'incertitude sur la mesure de profondeur
$\Delta barre$, l'incertitude sur la profondeur de la barre
P , la profondeur mesurée (m)

Une erreur de 2 cm sur la profondeur de la barre, entraînera une erreur de 20 cm sur des profondeurs de 10 m !

Par rapport à la méthode utilisée par l'ADCP, nous pouvons considérer a priori que la méthode du sondeur est plus complète. En effet la vitesse est paramétrée en fonction du milieu dans sa globalité, alors que la méthode de l'ADCP n'utilise que la température.
Or, la méthode du sondeur se révèle peu satisfaisante, la précision qu'il faudrait apporter à la profondeur de la barre pour assurer un calcul relativement juste de la célérité du son, est quasiment impossible avec le matériel du Cemagref.
De plus, descendre une barre sous le sondeur à un mètre de profondeur n'est pas toujours aisé ! En cours d'eau, sous l'effet du courant, il est très difficile de positionner cette barre bien verticalement, à la profondeur souhaitée.

2.2.3. Conclusion

Il convient de privilégier le calcul de la célérité du son à partir de la température. En temps réel pour l'ADCP, en post-traitement pour le sondeur (avec une sonde indépendante):
Les recommandations suivantes peuvent alors être suivies lors de l'utilisation du sondeur :

- une valeur de température relevée au début de chaque transect semble suffisante,
- pour les profils en long, même si la température varie très peu sur nos sites d'études, il est préférable de relever plusieurs valeurs le long du parcours,
- dans des conditions défavorables (aval de centrale nucléaire, confluences), il convient d'être plus vigilant sur la variation de la température,
- le Tableau 7 ci dessous, récapitule quelques valeurs de variations couramment rencontrées, et les écarts induits : (voir annexe 7 pour plus de valeurs)

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

Variation < 0,5 °	*Transect sur l'Isère à Romans, sur la Saône à Lyon*	Ecart < 5 cm quelle que soit la profondeur
Variation de 2 °		Ecart < 10 cm quelle que soit la profondeur
Variation de 5 °	*Aval de la centrale du Tricastin (Transect sur le canal de Mondragon)*	Ecart = 20 cm pour des profondeurs de 15 m

Tableau 7 : Influence des variations de température (en ° Celsius) sur la mesure de profondeur

Si le milieu traversé influe sur la vitesse de l'onde acoustique, il va également agir sur sa bonne propagation…

2.3. Perturbations dans le milieu de propagation

2.3.1. Les perturbations en surface

Les remous de surface créés par le déplacement du bateau, et amplifiés par une eau agitée, ou une vitesse de bateau trop élevée altèrent la qualité de la mesure de profondeur.
L'écume et les bulles vont perturber l'onde acoustique, qui est absorbée, la valeur de profondeur correspondante est alors une valeur nulle, ou très grande (lorsque il n'y a pas de retour d'échos).

Les profils en travers ci dessous, relevés au sondeur mono-faisceau, illustrent bien ce phénomène. Sur la figure 18, plus de 50 % des valeurs de profondeurs sont erronées, du fait de la présence de vagues formées par un vent puissant.
Sur la Figure 17, les valeurs erronées sont observées lorsque la vitesse du bateau est maximale (0,8 m/s).

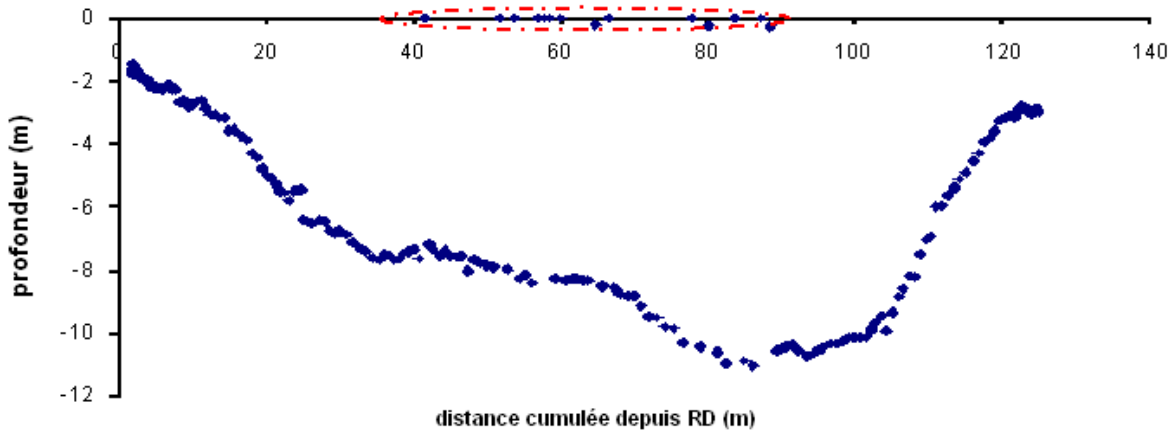


Figure 17 : Profil en travers d'une section de la Saône à Lyon (sondeur mono-faisceau). Les valeurs aberrantes nulles ou quasi nulles sont encerclées en rouge.

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

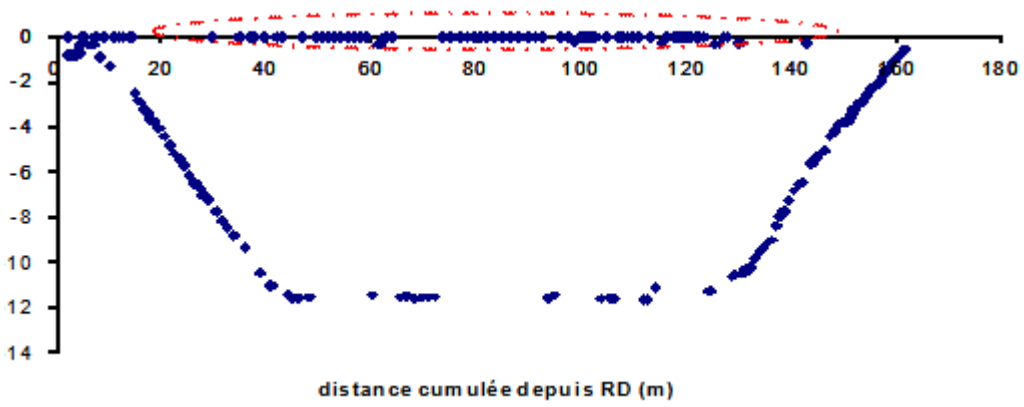


Figure 18 : Profil en travers du canal de Mondragon à Bollène (sondeur mono-faisceau).

Pour limiter ces effets, il faudrait éviter les manipulations lors de fortes perturbations de la surface du cours d'eau, et/ou naviguer à des vitesses assez faibles (environ 0,5 m/s).
Par ailleurs la position du sondeur est sans doute responsable de ces altérations. En effet, immergé à 5 cm, il est par conséquent très exposé. Augmenter sa profondeur d'immersion pourrait sans nul doute limiter ces effets. Concernant l'ADCP, il est beaucoup moins sensible à ces perturbations.

2.3.2. Les perturbations proches du fond : végétation, débris.

De la même manière que les bulles d'air, les débris, les poissons et la végétation qui vont se trouver sur le parcours du signal acoustique vont altérer sa propagation. Les signaux aberrants sont alors nombreux, comme en témoigne la Figure 19 ci-dessous.
Dans ces cas là, nous pouvons préconiser de lever un maximum de points (augmentation de la cadence de prise de mesures) pour tenter de déceler quelques points du fond. Mais si le fond est vraiment trop encombré, il sera alors très difficile de le restituer.

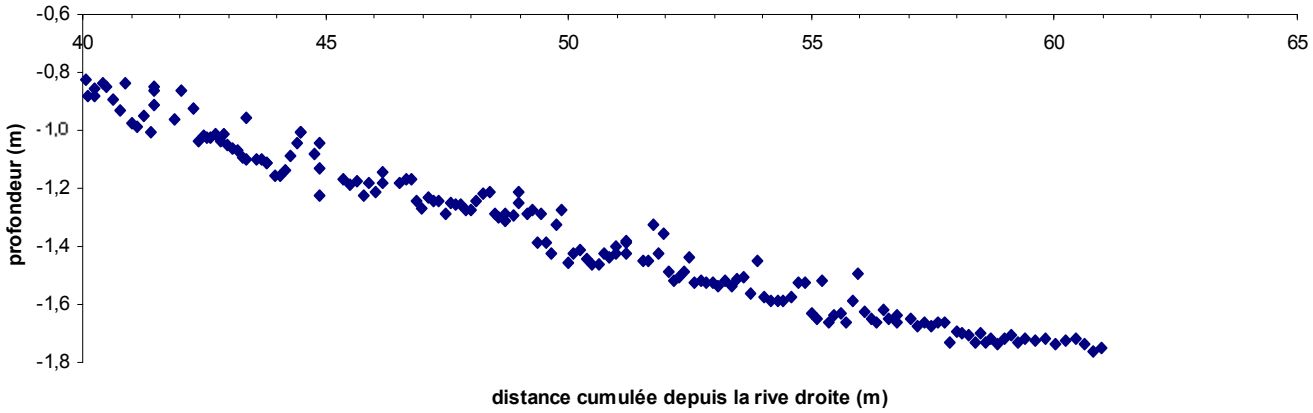


Figure 19 : Extrait d'un profil en travers relevé à l'ADCP 1200 kHz, sur la Dordogne à Gardonne en mars 2005.

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

2.3.3. Les doubles échos

Théoriquement, la mesure de profondeur est réalisée au premier retour de l'écho. Or, pour des petits fonds (< 1 m), il n'est pas rare d'observer des doubles échos : le premier écho va se réfléchir sur la surface avant de créer un second écho sur le fond, ainsi la distance parcourue sera deux fois plus grande que la profondeur réelle. Ce phénomène s'exerce notamment près des rives où la profondeur est faible. Pour s'affranchir de cette erreur, il faudrait diminuer la puissance d'émission du signal. Mais, en diminuant sa puissance, il deviendrait ensuite difficile de sonder des zones plus profondes, au milieu du chenal par exemple. L'idée est alors de traiter ces erreurs au bureau, en modifiant manuellement les valeurs aberrantes. Une autre solution serait de lever ces points par topographie traditionnelle (prisme + canne ou GPS + canne).

2.4. Le fond

2.4.1. Nature (dur, meuble)

L'onde acoustique est sensible à la nature du fond, outre les encombrements, cités précédemment, la difficulté est de savoir si l'écho reçu est bien celui du « vrai » fond.

Pour des fonds durs (galets, sédiments très compacts), l'interface entre l'eau et le lit est clairement définie.
En revanche pour des fonds plus vaseux, l'interface est moins nette. La notion de « fond » va alors dépendre des applications.
Au Cemagref, dans le cadre des études hydrauliques, le fond correspondrait à la couche qui délimite l'écoulement, donc a priori à la partie supérieure des sédiments.
Pour des applications géomorphologiques, le fond recherché est clair, il s'agit de la surface supérieure des sédiments. Or, suivant le type de fond, l'onde acoustique ne se réfléchira pas forcément sur l'interface souhaitée. En effet, les ondes de faibles fréquences ont tendance à pénétrer plus facilement dans les sédiments que les ondes à hautes fréquences. Plus la densité de la couche de sédiments sera faible et plus les ondes la pénétreront en profondeur.
En ce qui concerne les matériels du Cemagref, ils ont plutôt tendance à ne pas pénétrer dans les vases, surtout l'ADCP dont la fréquence vaut 1200 kHz.

2.4.2. Relief (fond pentu, fond accidenté)

2.4.2.a. Influence de l'ouverture angulaire du faisceau

Nous avons vu précédemment que le tangage et le roulis pouvaient avoir une influence non négligeable sur la qualité de la mesure de profondeur. L'ouverture angulaire du faisceau de l'onde acoustique affecte d'une manière équivalente les mesures.

En effet, comme cela a été développé dans la première partie du rapport, une des caractéristiques d'un transducteur est la largeur du faisceau émis. En l'occurrence il vaut 1,4 ° pour l'ADCP et 9 ° pour le sondeur mono-faisceau.

Le début de la réception correspond alors au point situé à la distance minimale de l'émetteur et non pas à celui situé à sa verticale. Par conséquent, en zone pentue, la profondeur mesurée sera différente de la profondeur réelle. L'écart entre ces deux valeurs est d'autant plus important que la profondeur, la pente et la largeur du faisceau sont forts.

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

2.4.2.b. Erreur engendrée

Pour le sondeur mono-faisceau, les écarts théoriques sont bien connus, et suivent la relation suivante (voir Figure 20). (TFE, Berquez, 2000):

- *Ecart en profondeur :*

$$x = L.(\cos\theta_3 + \sin\theta_3 . \tan\alpha - 1)$$

Où L, est la profondeur mesurée (m)
θ_3, est le demi angle au sommet du faisceau (°)
α, est la pente du fond (°)

Pour l'ADCP, le principe est un peu différent. L'inclinaison des faisceaux minimise ou augmente ces écarts selon leurs directions et selon la valeur de la pente.
En effet, sur un fond dont la pente est égale à 20 °, les profondeurs mesurées par les faisceaux visant « perpendiculairement » le fond sont alors égales aux profondeurs réelles.
Par analogie, au sondeur mono-faisceau, nous pouvons mettre en place la relation suivante donnant les écarts théoriques suivant la configuration :

- *Ecart en profondeur.* (Voir annexe 8 pour la démonstration et la définition des termes utilisés) :

$$x(ADCP+) = L.[1 - \cos\theta_3 - \sin\theta_3 . \tan(\alpha - \beta)]$$
$$x(ADCP-) = L.[1 - \cos\theta_3 - \sin\theta_3 . \tan(\alpha + \beta)]$$

Où β est l'angle d'écartement des faisceaux (20 ° pour l'ADCP WH Rio Grande 1200 kHz).

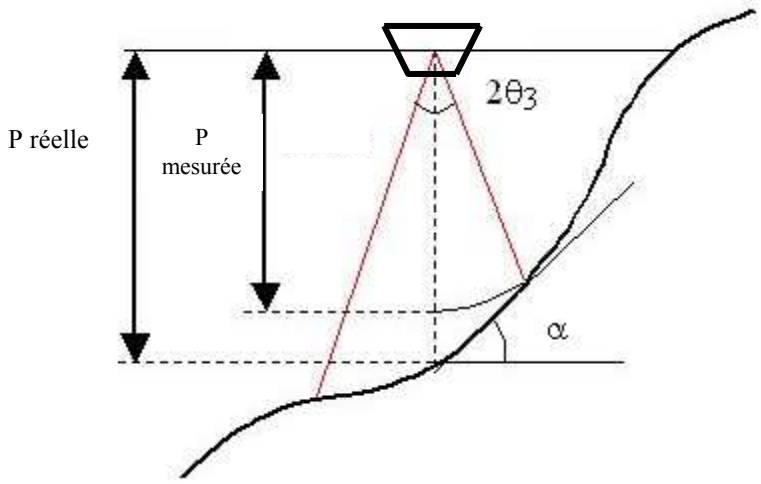


Figure 20 : Schéma illustrant l'erreur commise sur la mesure de profondeur du fait d'un fond pentu.

Le tableau 8 donne les écarts sur les profondeurs (voir annexe 9 pour le tableau complet).

Dans tous les cas les profondeurs sont toujours sous estimées. Nous remarquons que l'ADCP, aux faisceaux très étroits, est beaucoup moins affecté par ce phénomène que le sondeur. Pour lequel l'erreur est significative pour des profondeurs supérieures à 5 m et pour des pentes supérieures à 10 %. C'est le cas généralement des zones proches des rives, qui admettent une pente constante et plutôt forte.

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

		Ecarts en profondeurs (cm)		
Profondeur (m)	**Pente (%)**	**Sondeur**	**ADCP faisceaux avt.**	**ADCP faisceaux arr.**
< 5 m	**0 à 35 %**	< 10 cm	< 3 cm	< 5 cm
5 < P < 10 m	**< 25 %**	< 10 cm		
	25 < p < 35 %	10 < e < 25 cm		
15 m	**< 10 %**	< 10 cm		
	10 < p < 30 %	10 < e < 40 cm		< 10 cm

Tableau 8 : Influence théorique de la largeur du faisceau sur la mesure de profondeur en fonction de la pente et de la profondeur.

Ces écarts sont purement théoriques et sont des valeurs maximales, calculés en s'appuyant sur le tout premier retour de l'écho. En pratique, selon les paramétrages des instruments, ce n'est pas le début de l'écho qui sert de base au calcul de profondeur, mais le front montant du pic d'intensité, comme nous l'avons vu auparavant. Par conséquent l'erreur induite par la largeur du faisceau est moins importante que celle annoncée théoriquement.

2.4.1. Conclusion

Un sondeur a beau avoir une bonne précision, son support et le milieu physique traversé par l'onde acoustique influent largement sur la qualité de la mesure de profondeur.
La perte de précision est d'autant plus grande que la profondeur est élevée. Nous l'avons vu, les sources d'erreurs sont nombreuses, c'est pourquoi il est nécessaire d'effectuer les mesures dans de bonnes conditions, avec des protocoles de déploiement bien définis et avec la connaissance de la « demande client ».

A ce stade, il semble intéressant d'établir un bilan d'erreurs sur la mesure de profondeur, et plus largement sur la mesure des altitudes du fond. Nous mettons alors en place une formule (à partir de l'étude précédente) sur l'erreur totale commise (par combinaison quadratique de chaque erreur étudiée). Les résultats sont condensés dans le tableau ci dessous. Nous nous intéressons uniquement au sondeur mono-faisceau NS110.

Type d'erreur	Valeur (m)
Erreur du tangage et du roulis (E1)	$0{,}05.P.\tan\alpha$
Erreur sur la température (E2)	$0{,}3.P$ (variation de 0,7 °C)
Erreur afférente à l'ouverture du faisceau (E3)	$P.(0{,}078.\tan\alpha - 0{,}003)$
Erreur sur l'altitude du transducteur (E4)	0,05
ERREUR TOTALE	$\sqrt{E1^2 + E2^2 + E3^2 + E4^2}$

Tableau 9 : Bilan des erreurs sur la mesure de l'altitude du fond.

α est la pente (°) et P, la profondeur (m).

Les figures 21 et 22 (page suivante) concernent le même transect. La figure 21 présente les erreurs théoriques attendues sur la mesure de l'altitude du fond.

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

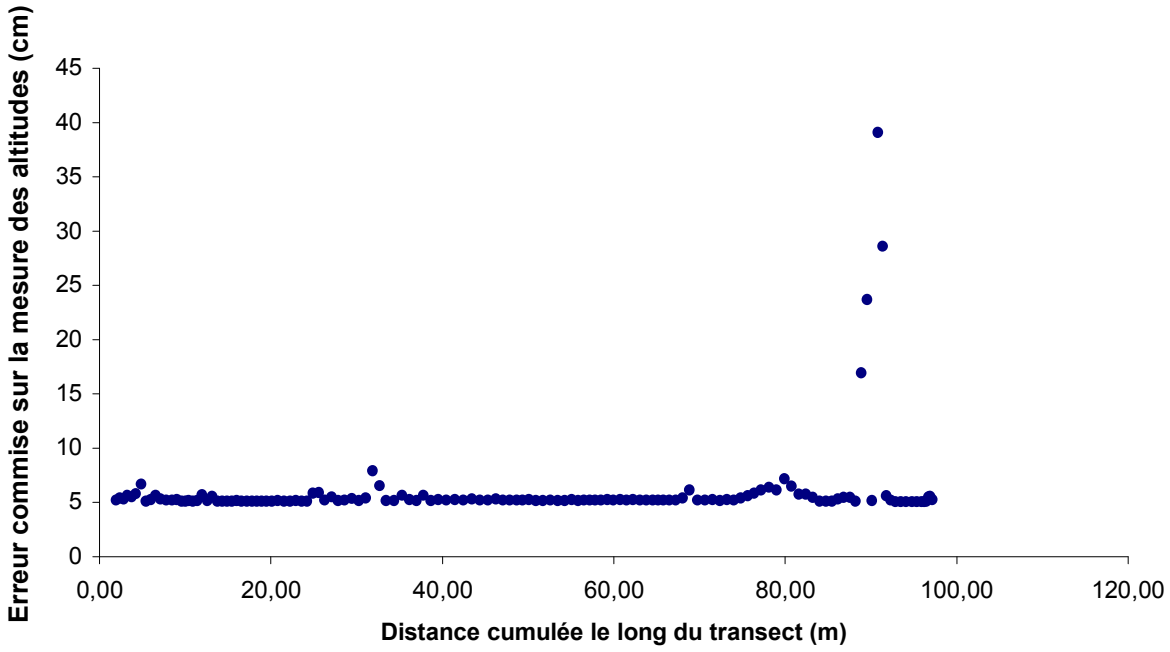


Figure 21 : Erreurs commises sur la mesure des altitudes en fonction de la distance parcourue. (transect relevé sur l'Isère à Romans).

[redacted]

Figure 22 : Transect relevé par sondeur NS110 sur l'Isère à Romans le 26 mars 2009.

Le calcul théorique permet de déterminer une erreur moyenne sur la mesure des altitudes du fond. Sur le parcours du transect considéré, cette erreur est égale à **6 cm** environ. Hormis l'élément de relief bien prononcé à l'abscisse 90 m, le relief est relativement plat et peu profond, il est donc « idéal » pour le sondeur mono-faisceau NS110, au vu des éléments abordés précédemment (bilan des erreurs).

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

En revanche, pour des pentes plus fortes (30 %) et profondes (10 m), la qualité se détériore ! En témoigne ces mesures réalisées sur la Saône à Lyon : L'erreur moyenne commise vaut **15 cm** environ (théorique) avec des « pics » au niveau du bas de berge profond.

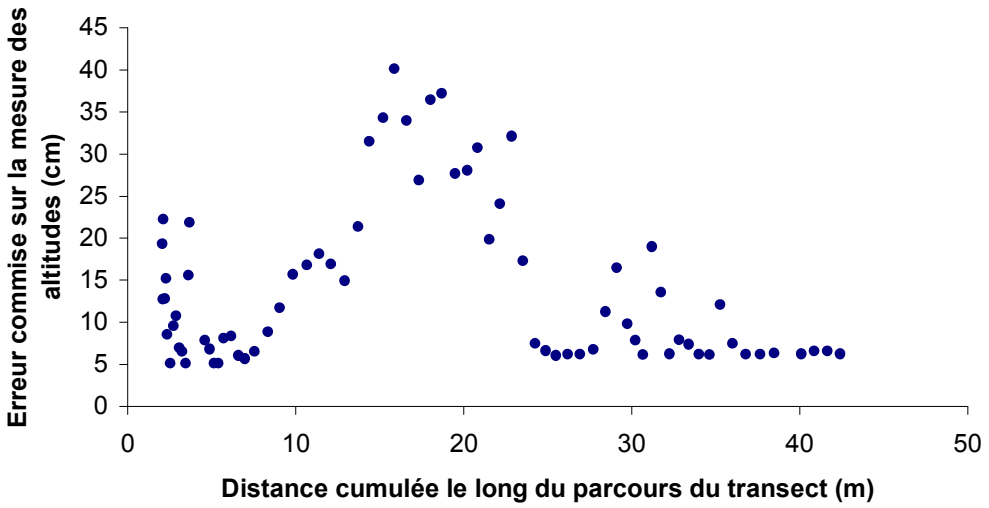


Figure 23 : Erreurs commises sur la mesure des altitudes en fonction de la distance parcourue sur la berge. La Sâone à Lyon.

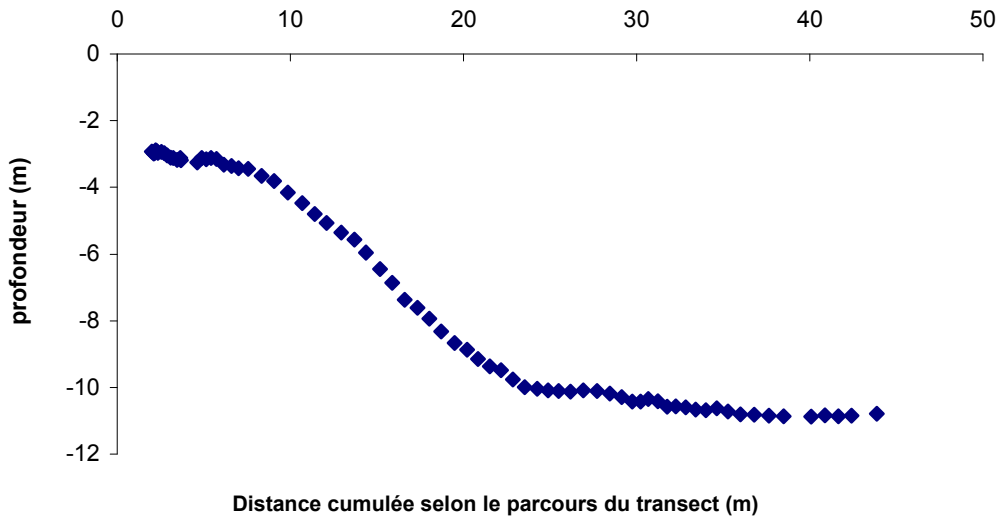


Figure 24 : Extrait d'un transect relevé sur la Saône à Lyon.

Les écarts entre les altitudes relevées par ADCP et celles relevées par sondeur, confirment bien les calculs théoriques (l'ADCP peut être pris comme référence car la bathymétrie sur les quatre traces est quasi identique, par conséquent la valeur moyenne est très juste) . Nous observons des écarts d'une vingtaine de centimètres entre les deux instruments sur les berges profondes. Or si on se réfère aux calculs théoriques, les écarts atteignent 30 ou 40 cm. Nous pouvons attribuer cette incohérence à la contribution de l'erreur relative à l'ouverture du faisceau. En effet, nous avions mis en garde que nos écarts théoriques calculés étaient maximaux, la preuve est faite. Par conséquent, pour un calcul d'erreurs plus juste, il conviendrait d'analyser plus finement l'erreur apparentée à l'ouverture du faisceau.

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

Partie C) Traitement des données

Les données relevées sur le terrain méritent un certain nombre de traitements. D'abord il convient d'établir le couplage (création de triplets X,Y, profondeur). Ensuite il faut exprimer les coordonnées géographiques du système WGS84 (cas de l'utilisation du GPS), dans un système de projection et les profondeurs dans un système d'altitude. Si le relevé a été fait au tachéomètre, le calcul des coordonnées des points est un peu plus long.
La seconde phase du traitement consiste à exploiter le semis de points. D'abord il convient de vérifier chaque profil levé, afin d'écarter d'éventuelles valeurs aberrantes. Puis selon l'application, il peut être nécessaire de créer un modèle numérique de terrain.
Par ailleurs, le traitement des données de l'ADCP est particulièrement délicat et source d'imprécisions, c'est pourquoi nous l'étudierons finement.

1. Référencement des mesures : Altitude et Projection

1.1. Altitude

1.1.1. Contexte

Les profondeurs mesurées, relatives au niveau d'eau, méritent quelques traitements… Pour toute cohérence avec l'ensemble des relevés, il est primordial de connaître l'altitude du niveau d'eau, afin de calculer l'altitude des points sondés. Il est évident que le niveau d'eau décroît d'amont en aval lors des parcours de profils en long, mais au cours d'un levé, le niveau d'eau peut varier de deux façons :

- suite à un évènement naturel (crue). La variation du niveau d'eau au cours du temps sera plus au moins rapide en fonction des milieux (nervosité de la crue, nature du bassin versant). Par exemple, les crues de la Saône s'étalent sur une semaine, donc la variation sera elle même étalée dans le temps.
- sur les rivières aménagées (barrage, écluse…) les variations sont courantes. Le niveau d'eau peut être très stable au cours d'une journée, mais sa variation peut être relativement brusque.

On voit bien, qu'admettre que le niveau est constant sur le parcours d'un transect n'est pas toujours juste. C'est pourquoi, il est nécessaire de mettre en place une méthode qui permette de lever en continu le niveau. (actuellement, une seule valeur de niveau est relevée par transect).

1.1.2. Méthode

La fleur d'eau est généralement relevée par GPS. L'altitude est alors connue dans le système NGF IGN 69 par application de la grille RAF98 sur les hauteurs ellipsoïdales mesurées.
La précision de l'altitude du niveau d'eau, notée σ est alors égale à :

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2_{méthode} + \sigma^2_{rattachement}}$$

Où, $\sigma_{méthode}$ est la précision du GPS sur la mesure de la hauteur ellipsoïdale, et vaut +/- 2 cm

$\sigma_{rattachement}$, est la précision du rattachement au système d'altitude NGF IGN69 et vaut 2 ou 3 cm (grille RAF 98).
Soit une **précision d'environ 4 cm sur l'altitude du niveau d'eau**.

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

Pour s'affranchir de la perte de qualité liée à l'utilisation de la grille RAF98, il peut être intéressant de relever les hauteurs ellipsoïdales sur des repères de nivellement environnant la zone du chantier, et d'appliquer une hauteur de géoïde interpolée ou moyenne sur les hauteurs mesurées lors des relevés de transects.

1.1.3. Amélioration

La démarche pourrait être simplifiée sur le terrain et automatisée au bureau :
L'idée est d'envoyer dans la trame NMEA issue du GPS, la donnée sur l'altitude de l'antenne GPS. Ainsi connaissant la hauteur de l'antenne au dessus du niveau d'eau, on pourrait facilement obtenir la ligne d'eau suivie. A chaque profondeur serait associée une altitude de niveau d'eau. Cette méthode pourrait corriger les effets des vagues, et du pilonnement.

1.2. Projection

Les travaux bathymétriques du Cemagref de Lyon sont pour la plupart rattachés au système NTF.
Or l'obligation de rattachement au système RGF93 court depuis mars 2009 (décret n°2006-272 du 3 mars 2006). Les travaux internes à l'établissement sont a priori concernés, et tous les dossiers traités par des entreprises privées seront obligatoirement géoréférencés dans le système RGF93. Il est donc opportun pour le Cemagref de travailler dès aujourd'hui dans le système légal. Mais ce n'est pas le seul avantage, pour les opérations réalisées au GPS, c'est avant tout une logique qui s'applique. Les coordonnées brutes, obtenues par GPS, n'ont pas besoin d'être transformées, puisque le système WGS84 attaché au GPS, est identique au système RGF93 en topographie. De plus, c'est une cohérence au niveau européen qui apparaît. Quant aux projections attenantes, l'utilisateur français peut utiliser le lambert 93 dont les altérations linéaires maximales sont plus faibles que pour le lambert 2 étendu (système NTF). Si l'utilisateur est effrayé par des altérations linéaires trop élevées, il peut utiliser les coniques conformes 9 zones, avec recouvrement intégral. Pour faciliter l'uniformisation, l'IGN a convenu que chaque département sera associé à une projection particulière, en l'occurrence CC46 pour le Rhône.
Afin d'inciter l'utilisation du RGF93 pour les travaux bathymétriques du Cemagref de Lyon, une feuille de calcul a été mise en place durant le stage, avec calcul des coordonnées projetées (CC 9 zones, lambert 93) automatique et convivial (choix de la projection par le biais du département).

2. Traitement des données relevées par ADCP

2.1. Calcul des coordonnées planimétriques et des profondeurs

Le compas et l'inclinomètre, intégrés à l'ADCP, permettent de corriger les effets du tangage et du roulis et de ce fait de calculer des coordonnées planimétriques dans le système du « suivi de fond ». La procédure demande notamment plusieurs rotations (angle de gîte, angle d'assiette et orientation avec le cap). Jusqu'à présent, le Cemagref n'utilisait pas ces corrections, et ne conservait que la moyenne des profondeurs des quatre faisceaux. Afin de proposer la prise en compte des mesures indépendamment sur chaque faisceau, nous avons mis en place une feuille de calcul qui, à partir des données brutes importées de *WinRiver*II, effectue automatiquement le calcul des coordonnées des traces de chaque faisceau et des profondeurs corrigées de l'influence du tangage et du roulis.
(Voir protocole n°1 pour le détail du mode opératoire et les formules mathématiques utilisées).

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

Ce mode opératoire a été transmis à l'ensemble du *Groupe Doppler* qui rassemble tous les utilisateurs de profileurs Doppler en France.

2.2. Géoréférencement du suivi de fond de l'ADCP

2.2.1. Diagnostic de la méthode employée

Pour illustrer les propos nous prendrons un cas concret : Un transect relevé sur l'Isère, à Romans, le 5 mars 2009.

Après avoir réalisé le couplage entre points relevés au tachéomètre et ensembles ADCP, il faut transformer les points connus dans le repère du « suivi de fond » en points connus dans un système de projection du type Lambert 93.

2.2.1.a. Méthode de transformation actuellement utilisée

La transformation entre les deux systèmes s'organise de la manière suivante :

- translation sur le point de départ,
- rotation centrée sur « le point de départ » afin de caler le semis de point sur « le point d'arrivé »,
- validation de la transformation : comparaison sur les autres points communs : différences entre coordonnées relevées au tachéomètre et coordonnées calculées par transformation.

2.2.1.b. Comparaison des résultats avec un positionnement GPS

Afin d'analyser la qualité du géoréférencement, nous considérons la trajectoire GPS comme la référence (précision décimétrique du couplage ADCP/GPS : voir Partie1.2.1).

Nous observons alors un écart moyen de **45 cm** entre les coordonnées « GPS » et les coordonnées issues de la transformation, et un écart type de 7 cm. Cette erreur engendrée est correcte pour des bathymétries qui vont être redressées le long d'un profil rectiligne, mais lorsque l'on va réellement utiliser le géoréférencement (comparaison de deux bathymétries par exemple) cette erreur s'avère trop importante.

2.2.1.c. Etude du passage entre les deux systèmes

Les écarts observés précédemment peuvent sans doute s'expliquer par la méthode, qui transforme un système de coordonnées en un autre système très différent :

- Système du « suivi de fond »

Coordonnées locales : distances terrains, et orientation au nord magnétique.

- Système GPS/Tachéomètre

Coordonnées planes projetées (système RGF93, projection conique conforme).

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

➔ Passage du nord magnétique au nord de la projection ; deux étapes sont nécessaires :

- Le passage du nord magnétique au nord géographique (rotation) à partir de la déclinaison magnétique.

La déclinaison magnétique varie d'un point à l'autre de la surface de la terre, et varie également dans le temps. Un modèle permet de calculer cette déclinaison magnétique selon le lieu et la date. Pour ce faire nous utilisons le champ magnétique international de référence (IGRF). Ce modèle est approximé à partir de l'ensemble des données observées, on doit s'attendre à ce que la valeur de la déclinaison calculée pour un point diffère légèrement de la valeur « réelle ». La précision générale de l'IGRF est meilleure que 1 ^{o} pour la déclinaison, toutefois il est plus précis dans des régions densément mesurées comme l'Europe ou l'Amérique du Nord, et moins précis dans les océans.
Dans le cadre de la manipulation du 5mars 2009 à Romans sur Isère, nous trouvons une valeur égale à 0,35 ° est.

- Le passage du nord géographique au nord de la projection (rotation) à partir de la convergence des méridiens.

Dans le cadre de notre travail nous trouvons une convergence des méridiens égale à 1,476 °.

➔ Passage des distances terrains aux distances projetées :

Les distances mesurées à l'aide du « bottom track » sont des distances « terrains » alors que les distances calculées à partir des coordonnées GPS (coordonnées planes) sont réduites à la projection. En l'occurrence pour ce chantier, les coordonnées sont dans le système RGF93, projection CC46. L'altération linéaire vaut alors 53,6 ppm.
Le chantier s'étend sur 1km (distance entre le transect le plus en amont et celui le plus en aval).
Soit une altération linéaire maximale égale à 5 cm, ce qui est négligeable !

La prise en compte de cette altération dépend en fait de plusieurs facteurs :
- l'étendue du chantier,
- la latitude du chantier (ou les latitudes extrêmes),
- la projection utilisée. (l'altération linéaire peut atteindre 2 m par km pour la projection lambert93 !),
- la précision attendue (en général, pour les applications du Cemagref, la précision apportée par la prise en compte de l'altération linéaire est négligeable).

➔ Analyse

A l'issue de cette étude, nous pourrions proposer une alternative à la transformation employée par le Cemagref : pourquoi ne pas utiliser une translation (comme actuellement) et une rotation d'angle connu (déclinaison magnétique et convergence des méridiens) qui serait plus immédiate que la méthode actuelle. Mais cette rotation « théorique » est-elle suffisamment précise ?
Théoriquement, l'angle de rotation calculé à partir des points communs aux deux systèmes devrait être égal à l'angle entre le nord magnétique et le nord de la projection (Voir annexe 10 pour les formules utilisées:

Méthode de transformation	"Cemagref"	"Rotation du Nord"
Ecart moyen avec les coordonnées GPS (cm)*	**45**	**65**
Ecart type (cm)	7	6

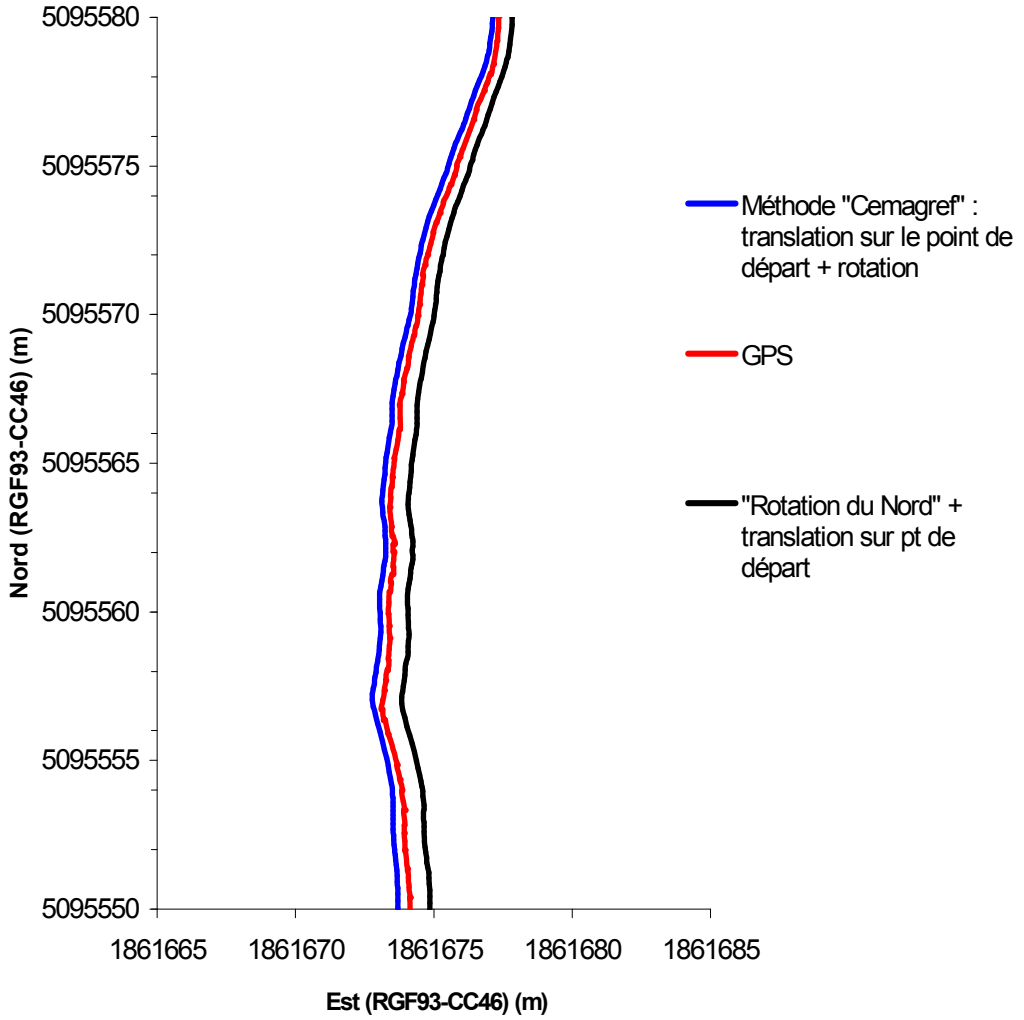
* il s'agit de la moyenne des écarts planimétriques entre les points GPS et les points transformés.

Tableau 10 : Comparaison des deux méthodes de rotation

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

La méthode qui utilise l'angle entre le nord magnétique et le nord géographique est bien médiocre (voir le Tableau 10 et la figure 21)Cela s'explique par la mesure du compas et l'angle de déclinaison magnétique, trop imprécis. Il faut donc lui préférer la méthode initialement utilisée par le Cemagref.

Figure 25 : Extrait du transect n°3 relevé à Romans sur Isère le 5 mars 2009 (trajectoire du centre de l'ADCP).



2.2.2. Proposition d'une méthode alternative : la transformation d'Helmert 2D

2.2.2.a. Mise en place de la méthode

L'idée est d'utiliser une transformation d'Helmert 2D, pour passer du système local (*Bottom Track*) au système RGF93-projection CC46, afin d' « ajuster » au mieux le géoréférencement du suivi de fond. De plus la méthode offre la possibilité de choisir les points qui résultent d'une bonne synchronisation. Cette transformation combine un facteur d'échelle, deux translations et une rotation. Le système, à résoudre par moindres carrés, s'écrit de la manière suivante : avec (Xn,Yn) les coordonnées du point N

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

dans le repère de l'ADCP et (X'n,Y'n) les coordonnées du point N dans le repère de la projection CC46. Il faut au moins deux points connus dans les deux systèmes, le plus est le mieux :

B = A.X

$$\begin{pmatrix} X'_1 \\ Y'_1 \\ \dots \\ \dots \\ X'_n \\ Y'_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & X_1 & Y_1 \\ 0 & 1 & Y_1 & -X_1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & 0 & X_n & Y_n \\ 0 & 1 & Y_n & -X_n \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} Tx \\ Ty \\ a \\ b \end{pmatrix}$$

Avec a = k.cos(α) et b=k.sin(α)
α, est l'angle de la rotation
k, le facteur d'échelle
Tx et Ty, les deux translations

Le calcul par moindres carrés permet d'aboutir à des paramètres de transformation qui minimisent les écarts entre les (X'n,Y'n) et les coordonnées finales.

Nous prenons 8 points bien répartis sur l'ensemble du transect, notés points de base.
Les résultats sont présentés dans le Tableau 11 ci dessous :

Points de base	Résidus (cm)
X1	-11
Y1	25
X2	-7
Y2	22
X3	14
Y3	-5
X4	20
Y4	15
X5	-11
Y5	-12
X6	-3
Y6	-6
X7	-8
Y7	**-33**
X8	6
Y8	-7

Tableau 11 : Valeurs des résidus sur les points de base à l'issu de la transformation

Le résidu le plus fort en valeur absolue donne la précision de la transformation. Ici **33 cm**.

De plus si on compare les coordonnées transformées avec les coordonnées GPS, on trouve un écart moyen égal à **30 cm**, avec un écart type de 5 cm. Ce résultat conforte bien la précision prédite par les résidus. La méthode est d'ailleurs plus précise que celle initialement utilisée par le Cemagref. (écart moyen de 45 cm).

Synthèse de la solution alternative…
Les écarts observés par le biais des résidus sont principalement le fait de deux facteurs :

- la précision du suivi de fond propre à l'ADCP,
- la qualité du positionnement planimétrique des points de base.

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

Cependant, en s'appuyant sur plusieurs points communs, la méthode apporte une meilleur qualité que la méthode actuellement utilisée au Cemagref.
En guise de bilan, le Tableau 12 résume les principaux avantages de la méthode de calcul par moindres carrés. (Référez vous au protocole n°2 qui présente le protocole d'un calcul classique par moindre carré).

AVANT (méthode « Cemagref »)	APRES (Helmert 2D par mmc)
Procédure moins directe : calcul du semis avec une translation puis calcul du semis avec la rotation	Procédure plus directe : calcul concomitant de la rotation, translation et du facteur d'échelle
Prise en compte de deux points communs	Prise en compte de deux à n points communs
Choix de la meilleure rotation	Optimisation de la transformation avec les résidus
Ne doit être utilisé qu'avec de bons points de base (bon couplage Tachéo/ADCP) Et un bon suivi de fond (fond non mobile et compas non perturbé)	

Tableau 12 : Bilan des améliorations de la transformation du « suivi de fond »

2.2.3. Bilan sur le géoréférencement du suivi de fond

Le calage du « suivi de fond » doit s'effectuer sur des points précis (ce n'est pas le cas avec la méthode tachéométrique actuelle) et bien répartis sur l'ensemble du semis de points (utilité de *l'Helmert 2D)*. Ensuite, si ces points sont « justes », c'est la précision intrinsèque de ce « suivi de fond » qui va définir la qualité finale du géoréférencement.
Dans tous les cas, notre étude aura permis d'avancer que la méthode par moindres carrés est sans doute la plus performante pour transformer le semis de points dans un système de projection., pourvu que la zone ne soit pas trop étendue.

Il faudrait pousser l'analyse sur la précision du « suivi de fond » et tout particulièrement sur la mesure de l'angle de cap par le compas, puisqu'on a vu que la mesure de vitesse excellait dans de bonnes conditions de mesures (voir partie B) 1.1.3). L'étude sur le compas pourrait notamment être menée sur les procédures de calibrages possibles (Note Technique RDI), et la correction des erreurs de cap (perturbations diverses), calculables à travers la formule de Smith et Evans (Le Coz *et al.*, 2008).
L'idée étant de déterminer si la mesure du cap peut être réalisée suffisamment précisément, au vu des attentes sur la qualité du positionnement planimétrique.

2.3. Justesse de la moyenne des quatre faisceaux

2.3.1. Contexte

Le relevé bathymétrique par ADCP, est une combinaison de quatre mesures de profondeurs, selon les quatre faisceaux. Nous ne disposons donc pas d'information bathymétrique sur la trajectoire du centre de l'instrument. Or selon la disposition de l'appareil par rapport à la trajectoire du bateau, les traces s'éloignent (en planimétrie) du centre de l'ADCP lorsque la profondeur augmente. Les quatre impacts sur le fond forment un carré dont le côté, est environ égal à la moitié de la profondeur.

Ce caractère particulier de la bathymétrie par ADCP apporte paradoxalement avantages et inconvénients. En effet selon l'application qui va être recherchée, les données bathymétriques ne seront pas traitées de la même manière.

Pour la modélisation géomorphologique d'un cours d'eau ou d'une retenue, en particulier, les données de chaque faisceau sont intéressantes. En effet, on veut en général mettre en place un modèle numérique de terrain, par interpolation, et plus la densité de points mesurés est importante, meilleure

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

est la qualité de restitution du fond. Ainsi l'exploitation des quatre traces, balayant une surface suffisamment large, se révèle vraiment intéressante.

En revanche pour la modélisation hydraulique, ce sont des profils en travers des cours d'eau qui sont plutôt exploités. Or si le profil est matérialisé et fixe, la mesure bathymétrique doit se faire au droit de celui-ci, ce que l'ADCP ne fait pas directement. En pratique, au Cemagref de Lyon, c'est la moyenne des profondeurs des quatre faisceaux qui est admise pour la bathymétrie au niveau du transect considéré.
L'idée est donc de savoir, si au vu des attentes en matière de précision, cette valeur moyenne est admissible ou pas.

2.3.2. Analyse

Le problème qui se pose est que chaque faisceau suit sa propre trace sans interdépendance avec les trois autres.

2.3.2.a. Bathymétrie plane

Dans les zones planes et très peu pentues, la moyenne peut être admissible, en témoignent ces mesures réalisées sur une passe navigable (fond plat et horizontal) par la Compagnie Nationale du Rhône, où les écarts entre les cotes de chaque trace sont égaux à 5 cm maximum. Dans ce cas là, la moyenne améliore la précision de la mesure de profondeur de $\sqrt{4}$.

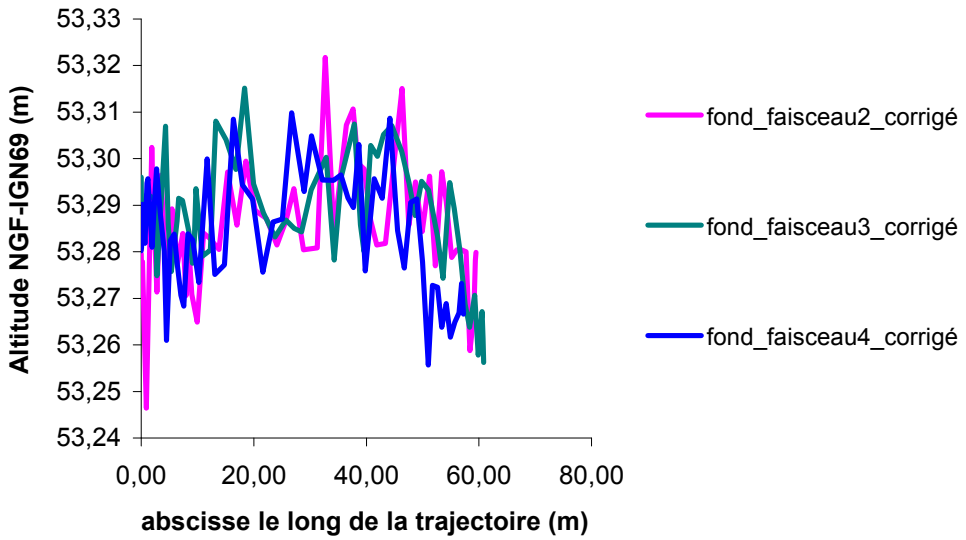


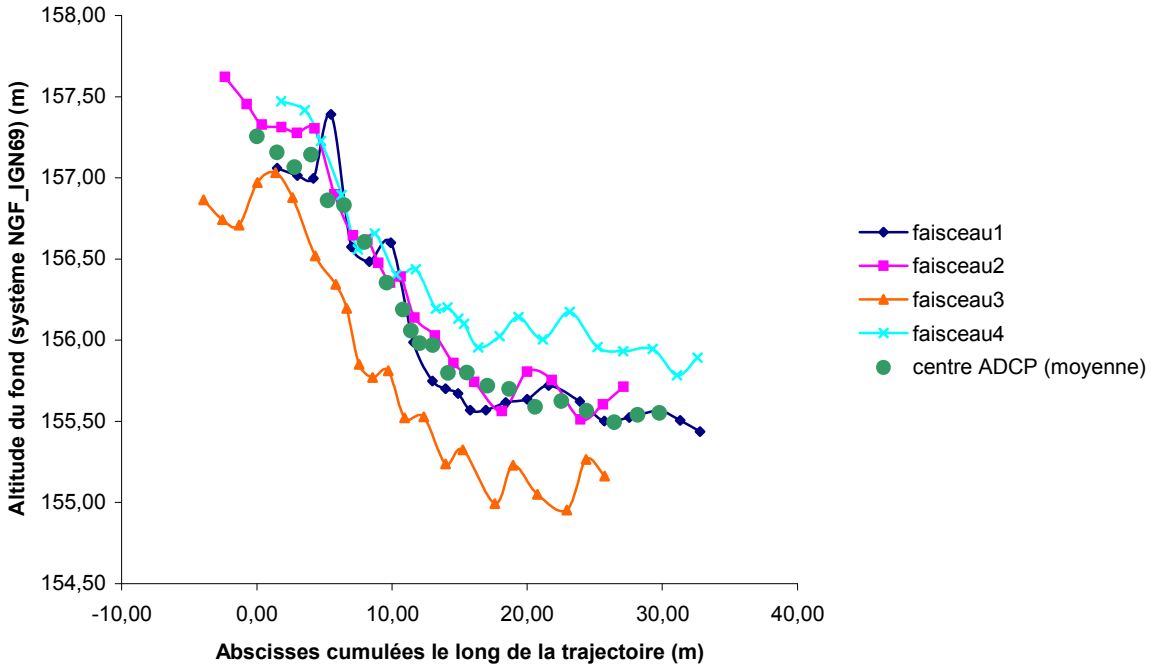
Figure 26 : Extrait d'un profil en travers relevé par ADCP sur fond plat. Données de base : CNR.

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

2.3.2.b. Bathymétrie variable

Pour des bathymétries beaucoup plus accidentées, comme pour la Saône à Lyon, où nous avons fait des essais, la moyenne des quatre profondeurs se révèle a priori moins efficace.

Figure 27 : Extrait du Transect n° 9, levé par ADCP le 16/03/2009 sur la Saône à Lyon.



La zone d'étude est assez accidentée, comme le montre bien la Figure 27, où la différence de bathymétrie entre les divers faisceaux est très nette : l'écart moyen entre le profil du faisceau 1 et le profil du faisceau 2, pourtant distants de 2 mètres maximum, vaut 40 cm. Les cassures sont nombreuses et anarchiques ; en observant les quatre profils, nous ne retrouvons pas de linéarité dans les accidents du relief, seule la pente du profil en long semble cohérente.

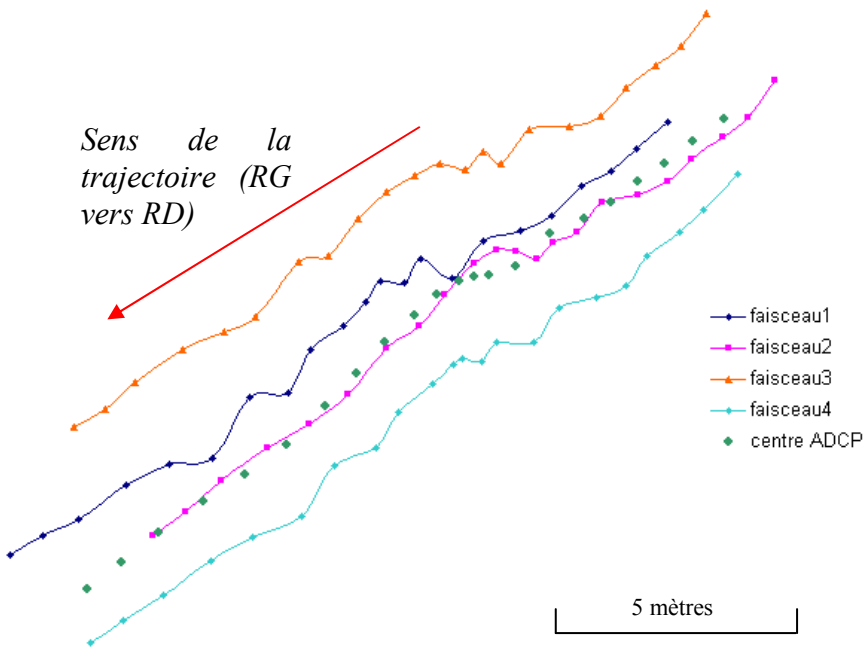


Figure 28 : Plan des traces sur le fond, de chaque faisceau – La Saône (Lyon) – Extrait du Transect n° 9 levé le 16/03/2009.

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

En se référant au plan des traces sur le fond (Figure 28), nous notons un « quasi » chevauchement entre la trace du faisceau 2 sur le fond et la trajectoire du centre de l'ADCP. Par conséquent, après calage des profils et si la valeur moyenne est jugée bonne, nous devrions obtenir un « quasi» chevauchement entre ces deux profils.

Nous constatons finalement les incohérences suivantes inhérentes au calcul d'une moyenne, illustrées en partie par la Figure 29 et la Figure 30 :

- les traces des faisceaux sur le fond sont plus longues que la trajectoire suivie par le centre de l'appareil, à cause de l'influence de la variation de la profondeur et du relief,
- les changements de pente, le long du profil en travers, primordiaux en matière de modélisation hydraulique, sont mal décrits,
- le fond est lissé (la Figure 30 montre l'effet de la moyenne, gommant un dépôt qui avoisine pourtant les 10 m^3 avec une hauteur de 60 cm),
- près de la berge, les faisceaux qui « visent » du côté de la rive peuvent largement fausser la moyenne, selon la configuration des lieux (dans le cas où ils interceptent non pas le fond, mais la partie verticale de la berge).

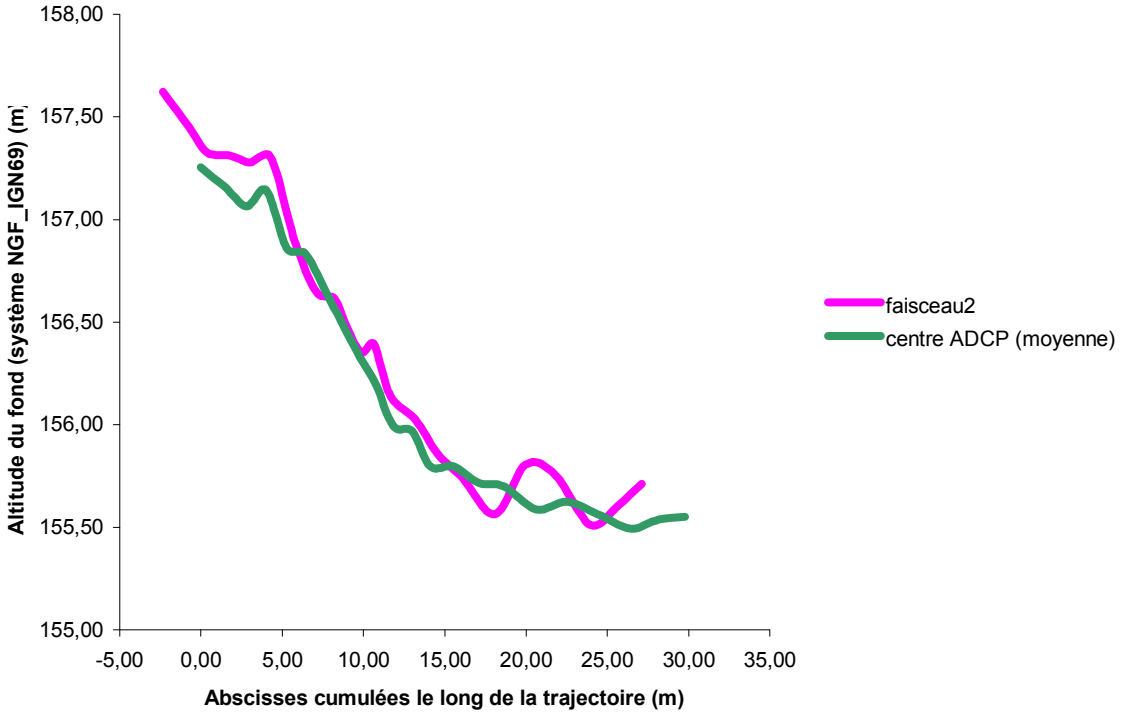


Figure 29 : Extrait de la bathymétrie du transect 9 cité précédemment : faisceau 2 et moyenne des quatre faisceaux.

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

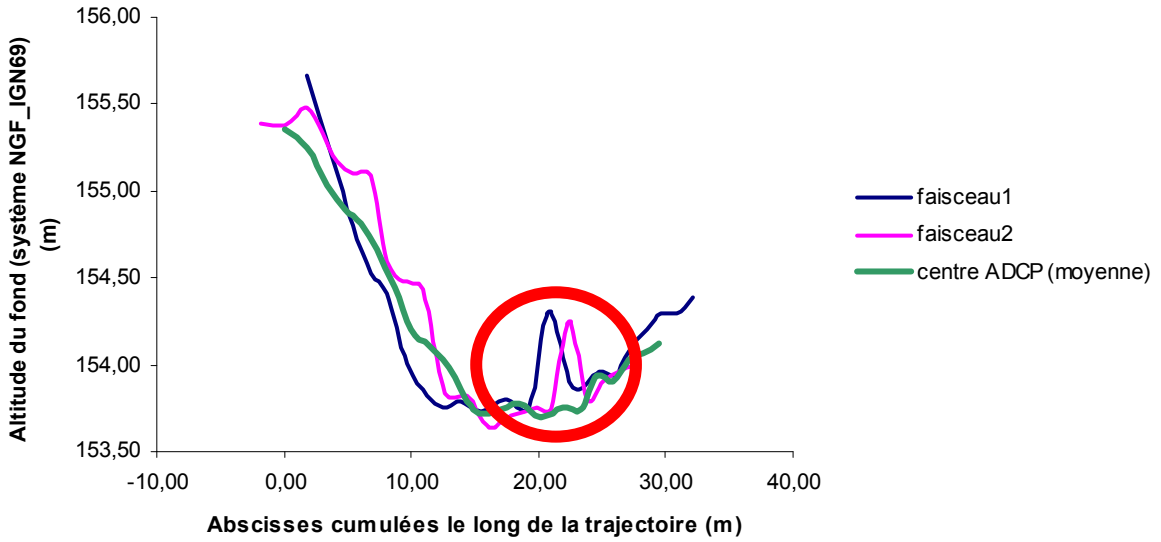
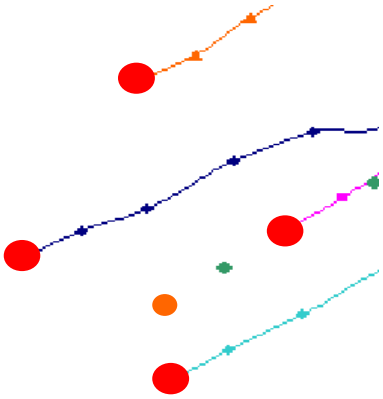


Figure 30 : Extrait d'un autre transect levé par ADCP sur la Saône (Lyon) le 16/03/2009 (transect n°6).

Toutes ces altérations qui détériorent la valeur moyenne des quatre profondeurs pour un ensemble donné, s'expliquent par la situation des profondeurs mesurées :



La Figure 31 , ci contre, illustre bien ce problème.
La distance séparant la mesure du faisceau 3 (orange) et celle du faisceau 4 (bleu ciel) vaut 6 mètres environ, et les mesures du faisceau 3 et du faisceau 2 (mauve) ne sont pas au même niveau que le centre de l'ADCP, le long du profil.
Il est donc évident que cette configuration n'est pas très optimale pour la justesse de la valeur moyenne des quatre mesures, qui est en fait obtenue par une interpolation « imparfaite ».

Figure 31 : Position planimétrique des quatre points sondés (disques rouges) et du centre de l'ADCP (disque orange), pour un ensemble donné.

2.3.3. Bilan : précautions sur l'utilisation de la moyenne

Utiliser la moyenne :
en veillant à ce que les profondeurs en bordure de rive, ne soient pas faussées par un faisceau qui aurait visé la berge plutôt que le fond.

- en modélisation hydraulique, la valeur moyenne est acceptable; un profil quelque peu lissé qui retranscrit les « grandes » ruptures de pentes avec une précision altimétrique d'environ 30 cm sur 100 m de long par rapport au profil théorique est correct,
- pour des bathymétries planes, où la mesure est très performante.

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

Ne pas utiliser la moyenne :

- en géomorphologie des cours d'eau, lorsque l'objectif est de reconstituer le lit de la rivière sur une zone assez étendue et non au niveau d'un transect particulier.

Utiliser la moyenne avec précautions :

- pour des modélisations hydrauliques ou géomorphologiques, il peut être utile de connaître plus finement la bathymétrie au niveau d'un transect singulier (comparaison du transect à différentes époques par exemple). Dans ce cas, il faut rester prudent dans l'utilisation de la valeur moyenne et suivre par exemple la démarche suivante :
  - le profil parcouru doit être le plus proche possible du profil théorique, notamment dans les zones où le relief du fond est très accidenté. Dans ce cas le contrôle peut être fait au bureau ; calculer les distances de chaque point levé à la droite théorique ; puis écarter les points trop éloignés (1m pour des bathymétries accidentées, à voir selon l'uniformité du relief).

  - la « lecture » des traces des impacts de chaque faisceau sur le fond (en planimétrie) donne énormément d'indications sur la bathymétrie : les traces s'éloignent du centre de l'ADCP lorsque la profondeur croit. Si pour une trajectoire rectiligne du centre de l'instrument, les traces des faisceaux sont plutôt parallèles entre elles, alors le relief du fond est assez uniforme. Dans ce cas précis la valeur moyenne est alors admise. En revanche si les traces font des zigzags alors que la trajectoire est droite, c'est le signe que le fond est plutôt accidenté, et la moyenne risque de mal restituer la bathymétrie réelle.

Dans tous les cas, il est intéressant d'observer les traces planimétriques, et de prendre en compte dans la suite du calcul, uniquement la ou les traces qui chevauchent plus ou moins la trajectoire du centre de l'ADCP. *Si le transect est réalisé de la rive gauche vers la rive droite, les faisceaux 1 et 2 sont concernés. Si le transect est réalisé de la rive droite vers la rive gauche, ce sont alors les faisceaux 3 et 4 qui seront concernés.*

3. Interpolation

Une partie des travaux de bathymétrie entrepris au Cemagref, nécessitent la mise en place d'un MNT.

3.1. Méthodes employées

Les semis de points par profil en travers sont traités sous le logiciel d'hydraulique *PAMHYR* développé par le Cemagref de Lyon :

- les profils sont rectifiés (projection des points du profil sur une droite définie par défaut, par la droite passant par le premier et le dernier point relevés sur le transect),
- définition des lignes directrices (lignes de rupture de pente),
- les points sont exportés dans un format particulier (.st).

Un maillage est alors calculé sous l'exécutable *Secma* , également développé par le Cemagref.
Il va permettre de densifier les points par interpolation linéaire, en prenant en compte les lignes de rupture de pente. Le processus suit la logique suivante :

- maillage transversal : les points sont d'abord interpolés sur chaque profil en travers, sur plusieurs zones délimitées par les lignes directrices renseignées préalablement sous *PAMHYR*,

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

- maillage longitudinal : les points sont interpolés entre chaque profil en travers à partir des points calculés sur l'interpolation transversale.

Le fichier obtenu, exploitable avec un tableur, comprend pour chaque point les données x, y et z.
Le traitement final des données permet :

- ⇨ un calcul du MNT,
- ⇨ une représentation cartographique 2D et 3D du lit de la rivière,
- ⇨ un calcul des cubatures entre deux MNT.

Cette étape est réalisée sous le logiciel commercial *Surfer* 8.
Le fichier de points x/y/z est chargé, puis une grille est calculée par interpolation. Usuellement c'est la méthode par « krigeage » ou « du voisin naturel » qui est utilisée (Jodeau, 2007). Cette grille est un maillage rectangulaire où chaque nœud est un point x,y,z interpolé.

3.2. Analyse de la méthode : qualité du MNT

*Dans l'analyse qui suit, nous prenons comme exemple un cas simple ; un tronçon de cours d'eau quasi trapézoïdal, matérialisé par cinq profils en travers tous les 15m. (*Voir annexe 11 *pour les données).*

La qualité des calculs de cubatures va dépendre largement de la qualité du MNT.
Un bon MNT doit satisfaire à plusieurs exigences :

- le positionnement de chaque point doit être de bonne qualité,
- les formes du relief doivent être bien restituées,

Ces exigences sont affectées par deux erreurs :

- erreur sur les points mesurés (X,Y,Z),
- erreur de l'interpolateur.

3.2.1. Utilité de *Secma*

La prise en compte des lignes de rupture de pente, est indispensable. Or, dans les protocoles actuels, il a été considéré que « Surfer 8. » ne les prenait pas en charge dans ses calculs.
L'effet direct est la mauvaise restitution de la topographie du terrain. Le jeu de l'interpolation va par exemple gonfler, les zones de talweg (Figure 33). Les représentations ci dessous témoignent bien du phénomène. On utilise alors *Secma* pour construire un semis de points densifié avec prise en compte des ruptures de pente.

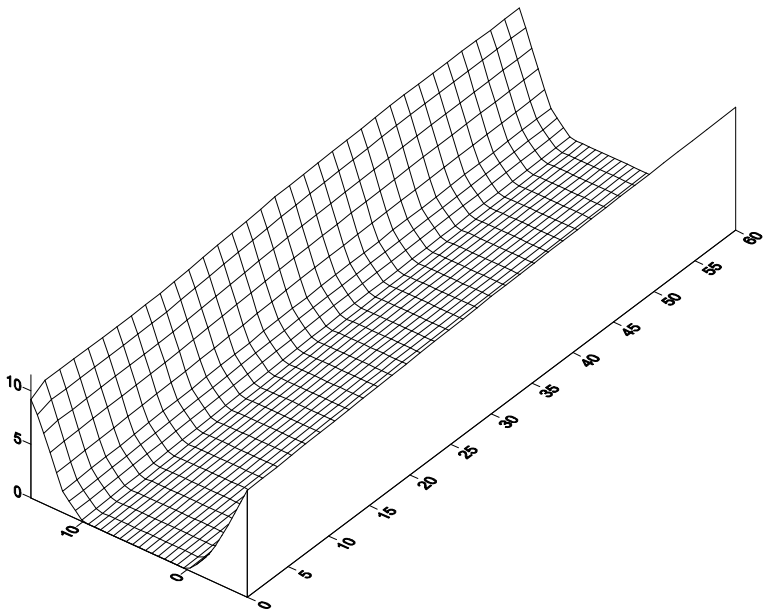


Figure 32: Représentation en 3D du MNT calculé sous *Surfer* à partir du semis calculé sous *Secma* .

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

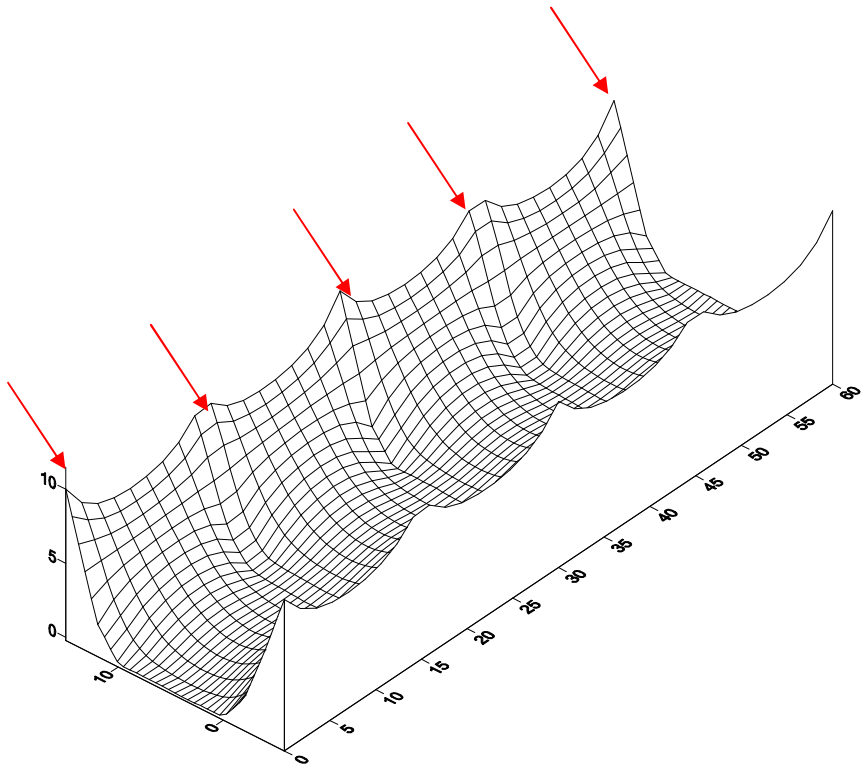


Figure 33: Représentation en 3D du MNT calculé sous *Surfer* à partir du semis de point « brut » non traité sous *Secma*. Les flèches rouges signalent la situation des transects relevés sur le terrain.

3.2.2. Erreur sur les points mesurés

Nous avons étudié précédemment les erreurs qui affectent le positionnement planimétrique d'une part et celles qui affectent la mesure des altitudes d'autre part (profondeur). Or en matière de MNT, il est nécessaire d'avoir une approche globale. La précision du positionnement est importante (X,Y et Z) mais la forme du relief doit également être restituée avec suffisamment de précision pour que les études sur la géomorphologie du lit des cours d'eau soit efficace.

Si on s'attache à la formule de la pente (en fonction des altitudes et de la distance), et plus particulièrement à ses dérivées partielles, on remarque que les zones très pentues, abruptes seront moins bien restituées que des zones plus planes. L'étude mérite d'être poursuivie pour déterminer les formes (selon la pente, la profondeur) qui sont les moins bien restituées.
Il faudrait également compter avec la résolution de la mesure (le fond sera plus ou moins « lissé » en fonction de l'ouverture angulaire du faisceau du sondeur.

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

3.2.3. Erreur de l'interpolateur

Pour mener à bien l'analyse, l'exemple cité précédemment est employé, et supposons le exempt de toute erreur sur les points mesurés. **Seule l'erreur de l'interpolateur rentre en compte**.

Il est vrai que pour atteindre de très bons résultats, l'idéal serait de mesurer une multitude de points sur le terrain afin de s'affranchir d'une approximation de la topographie du terrain par interpolation.
En pratique, le temps disponible pour les mesures de terrain va être limité. C'est pourquoi il va falloir être très méthodique dans la mise en œuvre du levé.

Le MNT calculé par *Surfer* s'appuie sur le principe suivant :
Un maillage rectangulaire est mis en place, la taille des mailles est définie en fonction de la précision des coordonnées planimétriques des points relevés et de la précision de la représentation. Si la taille des mailles est mal paramétrée, alors le MNT établi sera bruité ou trop lissé. Les cotes altimétriques de chaque nœud du maillage sont calculées à partir des cotes altimétriques des points environnants. Les méthodes de « krigeage » ou de « voisin naturel » s'appuient sur une combinaison linéaire des données.
La méthode employée va conditionner le mode de pondération. Par défaut, tous les points du semis sont considérés pour calculer l'altitude d'un nœud.

Nous ne rentrerons pas dans les détails des principes mathématiques des modes d'interpolation. Très rapidement il convient de noter que la méthode par « krigeage » tient compte de la corrélation spatiale des données (distance au delà de laquelle deux points n'ont plus de rapport l'un avec l'autre). Cette corrélation peut être analysée par l'intermédiaire d'un variogramme. Cet outil est également très robuste en ce qui concerne l'extrapolation, ce qui n'est pas le cas de la méthode du voisin naturel. Cette dernière, très influencée par les points de base est plus efficace lorsque le semis de point relevé est assez hétérogène. (Voir annexe 12).

Par ailleurs la méthode du plus proche voisin est valable uniquement pour des semis de points très denses, c'est notamment le cas des semis traités sous *Secma*.

Dans tous les cas, ces interpolations par maillage rectangulaire **ne conservent pas les cotes altimétriques des points mesurés sur le terrain.**
Le calcul des résidus (écart entre le Z mesuré et le Z obtenu par interpolation linéaire sur le maillage créé) permet alors de donner une idée de la qualité de la méthode d'interpolation.
Nous comparons alors les trois méthodes citées plus hauts, à partir du semis de points théorique du cours d'eau trapézoïdal. Voici les résultats (les résidus, sont très faibles, car la densité des points est très élevée, l'analyse a juste le mérite de comparer de manière « abstraite » les diverses méthodes d'interpolation) :

Méthode d'interpolation	Krigeage	Voisin naturel	Plus proche voisin
moyenne des résidus sur le MNT (cm)	0,6	1,1	0,4
résidus sur la différence de deux MNT (cm)	0,8	1,6	0,6

Tableau 13 : Résidus sur le MNT établi, selon diverses méthodes.

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

3.2.3.a. Limites des maillages rectangulaires

Ces maillages, uniformément répartis sur l'ensemble de la zone levée, donnent de moins bons résultats lorsque la densité de points relevés est répartie de manière hétérogène. Il faudrait lui préférer une méthode par triangulation. Dans cette méthode les réseaux de triangles ont pour sommet les points relevés. Chaque triangle est ainsi un plan bien défini.
La méthode par triangulation a l'avantage de **conserver les altitudes des points levés**.
Nous comparons alors ces deux outils,

- ⇨ triangulation sous le logiciel *Covadis*,
- ⇨ maillage rectangulaire par « Krigeage » sous *Surfer*.

	Triangulation	Krigeage	écart (m3)
Dépôt (m3)	176,9	179,9	**3,0**
Erosion (m3)	0	0,2	0,2
Volume net (m3)	*176,9*	*179,7*	*2,8*

Tableau 14 : Calculs de cubatures, selon une méthode de triangulation et selon la méthode de krigeage.

L'écart sur le volume du dépôt, est égal à $3m^3$, soit une erreur relative de 2%.
De plus la méthode du Krigeage donne un volume érodé, ce qui est inexact. Cette faute, certes négligeable, découle de la méthode d'interpolation, qui ne conserve pas les cotes altimétriques des points mesurés (problème des résidus vu précédemment).

A partir d'un fichier de points densifié, les méthodes de maillage triangulaire sont très correctes. En revanche lorsque la densité du semis est trop faible ou hétérogène, les résultats sont moins bons.
D'autre part le travail qui consiste à instruire les lignes directrices peut se révéler titanesque pour de gros travaux.
Il faudrait lui préférer la méthode par triangulation, utilisée notamment par le logiciel *Covadis* qui permet facilement d'instruire les lignes directrices en quelques clics.

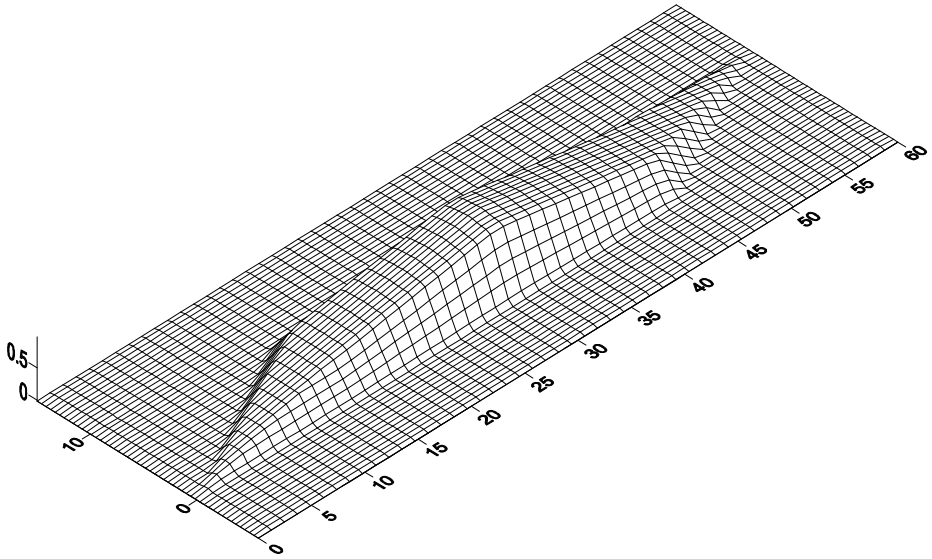
3.2.3.b. Cohérence du semis de point

La distribution dans l'espace du semis de point, est également un paramètre très important. En effet, un MNT même réalisé avec des méthodes robustes tel que le « Krigeage », ne sera jamais bon s'il est bâti à partir d'un semis de point « mal » levé.

Pour la bathymétrie en cours d'eau, les levés sont réalisés par profils en travers. Il faut par conséquent, que les points relevés le long du profil soient suffisamment nombreux pour décrire le relief du transect dans sa totalité. Mais il faut également que les profils en travers soient suffisamment rapprochés pour décrire le relief le long du fleuve.
Or en bathymétrie, le relief du fond n'est pas visible, impossible alors, d'adapter le semis de point aux caractéristiques du terrain.

Reprenons l'exemple du canal trapezoïdal. Les profils en travers le définissant ne sont peut être pas suffisamment nombreux : plusieurs formes de dépôt peuvent échapper au levé. (Voir Figure 34, ci-dessous).

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref



Le volume du dépôt en « losange », calculé à partir d'un MNT obtenu par triangulation, vaut 163m^3.
C'est donc une erreur de près de 15m^3 qui affecte le calcul des cubatures, soit une erreur relative de 10%.
Et ce n'est qu'un exemple, d'autres formes pourraient présenter des écarts plus importants.
Il est donc primordial de relever la topographie du fond des cours d'eau de manière la plus cohérente possible afin de définir tous les éléments qui caractérisent le relief.

Figure 34 : carte 3D du dépôt en « losange ». L'échelle des Z est amplifiée 5 fois par rapport à l'échelle des X et Y.

3.3. Bilan

Ce n'est pas la méthode d'interpolation, si elle est bien choisie, qui conditionne la précision des volumes, mais bien la densité du semis de points relevé (et la précision des mesures évidemment).

En s'appuyant sur le diagnostic précédant, il semble judicieux d'apporter quelques conseils et améliorations dans les protocoles.

3.3.1. Simplification du calcul du MNT

La chaîne de traitement pourrait être simplifiée, il pourrait être possible de ne pas recourir au traitement des données sous *PAMHYR* et *Secma* .
La version 8 de *Surfer* permet en effet la prise en charge des lignes directrices.
Il faut introduire une table de points (X,Y,Z) définissant la ou les ligne(s) de rupture de pente.

Les résultats sur l'exemple considéré, ne sont pas très concluants :

Même si le modèle est meilleur qu'un modèle sans prise en compte des ruptures de pente, l'interpolation est encore trop imprécise : on note 75m3 d'écart avec le MNT calculé après traitement sous *Secma*.

Il est vrai que cet exemple, permet d'illustrer notre analyse, mais il ne faut pas généraliser. En effet la méthode d'interpolation par « Krigeage » pourrait être utilisée sans traitement sous *Secma*. Pour des semis de points plus denses.

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

Nous pouvons également personnaliser la méthode d'interpolation, notamment en limitant le secteur de recherche pour le calcul des altitudes des nœuds (par défaut, tous les points du semis sont utilisés pour le calcul de chaque nœud) :

- limiter l'étendue de la zone de recherche,
- limiter la direction de la zone de recherche. Dans le but de bien restituer le relief longitudinal du cours d'eau.

3.3.2. Levé du semis de point

La précision des mesures, et le choix des points relevés, vont conditionner grandement la qualité du futur MNT.
Pour assurer un relevé exhaustif du relief du fond, nous pouvons proposer la procédure suivante :

- levé des profils en travers le long du cours d'eau,
- après les mesures, comparaison des transects consécutifs (possible sur le terrain avec l'ADCP, seulement au bureau sinon),
- si les transects consécutifs reflètent bien un suivi du relief du fond, alors nous pouvons considérer que le levé est exhaustif,
- si les transects consécutifs, du moins certains, ne reflètent pas le suivi du relief, alors il convient de resserrer les levés de profils au niveau des zones considérées.

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

Conclusion

Ces cinq mois de stage ont permis de répondre aux objectifs prévus, à savoir l'analyse et l'amélioration des méthodes de bathymétrie.
Tout d'abord je voudrais situer le contexte d'utilisation de l'ADCP, assez particulier. La majorité des utilisateurs d'ADCP à des fins bathymétriques sont des hydrologues, qui sont a priori sensibilisés aux erreurs qui affectent la mesure des débits. Or, les sources d'erreurs n'ont pas forcément la même dimension entre mesures de débits et mesures bathymétriques (exemple : le « suivi de fond » est plus juste que le GPS pour les mesures de vitesses du courant, en bathymétrie c'est l'inverse !). Le stage a en tout cas permis d'apporter un certain nombre d'améliorations. Une feuille de calcul a été pour l'occasion mise en place, traitant la bathymétrie par ADCP selon les quatre faisceaux, avec correction du tangage et du roulis. Elle a d'ailleurs été transmise à l'ensemble des membres du *groupe Doppler France* .
Concernant l'étude au sens large menée au cours du TFE, nous nous sommes intéressé au positionnement planimétrique, le recours au GPS est sans doute la meilleure solution, tant au niveau de la précision apportée que de la commodité (facilité de mise en place, gain de temps dans le traitement des données). Avec les mouvements du bateau, la précision théorique atteint 7 cm environ. Or, le couplage dégrade quelque peu cette dernière, mais avec les améliorations apportées, nous atteignons une erreur décimétrique, pour une vitesse de bateau courante, égale à 0,7 m/s. Par ailleurs, il faudrait étudier l'influence du temps de latence sur le couplage, notamment sur l'enregistrement de la trame NMEA issue du GPS.
Quant à l'utilisation du couplage ADCP-tachéomètre, bien utile dans les zones masquées, elle se révèle assez délicate. Malgré les améliorations que nous avons pu apporter, la procédure reste lourde et la précision limitée. Il faudrait dans un premier temps atteindre une précision correcte sur le couplage : l'utilisation d'un tachéomètre robotisé avec télécommande semble une bonne solution.
Outre l'amélioration sur la qualité du couplage, la méthode permettrait de s'affranchir du « suivi de fond » qui à défaut d'une étude plus fine doit être utilisée avec méfiance. Concernant le géoréférencement de ce « suivi de fond » la meilleure solution est sans doute l'*Helmert2D* par moindres carrés, que nous avons mis en place. En ce qui concerne les applications qui ne demandent pas de géoréférencement, mais la simple connaissance de la bathymétrie d'un profil en travers, elles peuvent se faire entièrement à l'ADCP, tant la mesure de distance est juste (le cap n'est pas utilisé).

Par ailleurs, nous nous sommes intéressés longuement à la qualité de la mesure de profondeur par ADCP ou sondeur. Nous avons vu qu'un certain nombre de phénomènes liés à l'environnement physique pouvaient altérer les mesures. Notamment, nous avons pu constater que le relief du fond et les perturbations en surfaces (tangage, roulis, pilonnement) influençaient grandement la qualité.
De plus, la célérité du son dans le milieu, donnée primordiale au calcul de la profondeur, doit être connue et sa variation sur l'ensemble de la zone de travail, doit être maîtrisée. L'influence de tous ces phénomènes grandit avec la profondeur.
Nous avons mis en place des tableaux avec des valeurs de profondeurs, des valeurs de pentes de fond, des variations de températures afin de permettre à l'opérateur de négliger ou pas l'influence des altérations. Pour corriger les effets sur la hauteur d'immersion de la sonde (pilonnement), et sur la variation du niveau d'eau au cours du levé (vagues, levé d'un profil en long, variations au cour du temps) nous avons exploité la donnée sur l'altitude, présente dans la trame GGA, facilitant d'ailleurs le traitement des données au bureau.
Outre ces erreurs, la nature du fond et du milieu traversé perturbe la propagation de l'onde acoustique. Ces perturbations, peu maîtrisables, afférentes à la présence de végétation, de vase, vont gêner la mesure de la profondeur «réelle ».
Finalement nous avons établi une relation mathématique donnant l'erreur globale sur la mesure d'altitude du fond. Puis à partir de là, c'est l'analyse des calculs MNT qui a été menée, tant au niveau de l'erreur sur les points mesurés que de l'interpolateur.

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

Enfin, les protocoles de traitements des données ; du couplage au calcul d'un MNT, en passant par le calcul des altitudes et des coordonnées planimétriques projetées, sont des procédures longues . C'est pourquoi, les quelques feuilles de calculs mises en place durant le stage, les ont améliorées.

La bathymétrie est une activité forte de l'équipe métrologie de l'unité hydraulique-hydrologie du Cemagref de Lyon, mais ce n'est pas leur activité principale. C'est pourquoi les crédits octroyés ne peuvent ravir cette unique discipline. Pourtant, on le voit bien, la difficulté lié au couplage et donc à la création d'un fichier de points du type (X,Y (Lambert 93), Alt (NGF_IGN 69)) méritent bien d'autres améliorations, qui passent par l'achat par exemple du logiciel *Hypack*, qui permettrait de coupler GPS et sondeur ou ADCP, tachéomètre et sondeur. Avec prise en compte des temps de latence et traitement des profils (valeurs aberrantes). Il pourrait également traiter les calculs de MNT. Mais c'est un logiciel coûteux et dont les nombreuses fonctions (dragages, préparations des missions) ne concernent guère les applications du Cemagref.
Seul un logiciel du type *Covadis*, pourrait améliorer grandement le traitement des MNT. D'une manière générale, le stage a permis d'apporter un certain nombre d'analyses et d'améliorations, mais l'étude pourrait se poursuivre, notamment en ce qui concerne la mise en place du protocole de bathymétrie par sondeur, avec le recours à un tachéomètre robotisé, et l'amélioration sans fin du traitement des données (programmation pour un environnement convivial, facilité de procédure…).

D'un point de vue plus personnel, ce stage a permis d'ouvrir mes connaissances et mon expérience à une discipline particulière, qu'est la bathymétrie, et plus spécialement la bathymétrie fluviale. J'ai notamment découvert une utilisation du GPS assez inédite à ma connaissance ; le positionnement cinématique, avec traitement d' une trame NMEA. Quant à la mesure de profondeur acoustique, dont je ne connaissais qu'une ébauche de principe, j'ai également beaucoup appris. D'autre part, toute l'étude menée sur la qualité de la mesure de profondeur, du couplage et sur le traitement des données ont été très intéressants. Je pense aussi à tous les contacts extérieurs au Cemagref, qui ont permis d'inscrire mon travail dans le contexte technique de l'hydrographie fluviale.
Finalement, ce TFE a été l'occasion de découvrir, d'apprendre, d'analyser un métier, du moins une branche spécifique. Et si je me destine à la profession de géomètre-expert, j'espère bien avoir l'occasion, au cours de ma carrière professionnelle, de pratiquer des relevés bathymétriques.
En tout cas, j'espère que ce mémoire et ses protocoles, serviront à l'équipe métrologie de l'unité hydraulique–hydrologie du Cemagref de Lyon, qu'il s'agisse des relevés de terrains aussi bien que des traitements au bureau.

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

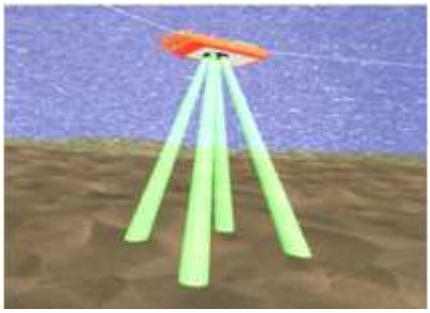
Bilan des perspectives…

- Etude sur la mesure du cap par le compas interne à l'ADCP. Le système de positionnement interne à l'ADCP permet t-il d'atteindre une précision acceptable en bathymétrie, quelles solutions alternatives ? (compas externe, centrale inertielle)
- Couplage GPS-sondeur. Evaluation des temps de latence et de leurs impacts sur la qualité du positionnement planimétrique de la mesure de profondeur. (Voir EDF qui a mesuré ce temps pour leur matériel).
- Mesure de profondeur par sondeur-monofaisceau :
    - ⇨ erreur afférente à l'ouverture angulaire du faisceau (effet de la pente du fond). L'idée serait de calculer une erreur théorique plus juste (dans ce mémoire, c'est l'erreur maximale très théorique) en fonction de l'instant de détection sur l'écho reçu,
    - ⇨ étude approfondie sur les variations de températures dans différents cas (au cours d'une journée très chaude, à l'aval de confluences…),
    - ⇨ étude approfondie sur la nature du fond et son impact sur la mesure de profondeur (pénétration de l'onde suivant sa fréquence…).

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

Résumé du mémoire

La bathymétrie est une activité forte de l'équipe métrologie de l'unité hydraulique-hydrologie du Cemagref de Lyon. Dans le cadre des modélisations hydrauliques et des suivis géomorphologiques des cours d'eau, la connaissance de la topographie de leur lit est essentielle. Les profils en travers sont la base des modélisations hydrauliques, la précision recherchée va dépendre de l'application. Les techniques déployées pour relever la topographie vont dépendre du milieu : pour des cours d'eau de faibles profondeurs (l'Arc en Maurienne, à l'étiage par exemple), les techniques traditionnelles de tachéométrie et de GPS sont employées, en revanche, pour des fleuves plus importants (l'Isère à Romans, la Saône à Lyon…), ces outils ne suffisent pas et doivent être couplés à des mesures de profondeurs, la bathymétrie trouve alors son application. Plusieurs méthodes sont employées : sondeur mono-faisceau couplé au GPS, et ADCP (voir figure ci contre) couplé au GPS ou au tachéomètre. Au vu de ces différents outils, il semblait nécessaire de mener une analyse sur leurs performances, et tenter d'apporter des améliorations, tant au niveau de la précision de la mesure que de la chaîne de traitement.



L'ADCP et ses quatre faisceaux. Image Cemagref.

Le positionnement planimétrique

Le GPS centimétrique est sans doute le meilleur système de positionnement, tant au niveau de sa précision que de sa mise en œuvre. Lorsqu'il est associé à l'ADCP, nous pouvons estimer l'erreur commise (théorique) à une quinzaine de centimètres pour une vitesse de bateau moyenne (0,5 m/s environ), en prenant en compte les mouvements du bateau qui affectent la verticalité de l'antenne GPS, et la méthode de couplage (association d'une mesure de positionnement à une mesure de profondeur). Concernant l'utilisation du sondeur mono-faisceau, nous atteignons des précisions similaires en appliquant la même stratégie que le couplage GPS/ADCP.

L'utilisation du GPS est cependant limitée du fait de la présence de masques ; ponts, végétation sur les berges… Le caractère particulier du « suivi de fond » propre à l'ADCP est dans ce cas intéressant. Dans un système local qui lui est propre, l'instrument calcule sa position pour chaque *ping* émis : à partir du temps écoulé et d'une vitesse orientée, dont la qualité pèse sur la précision du positionnement. Si la vitesse est connue précisément (quelques millimètres par seconde, donnée constructeur), l'orientation au nord magnétique par un compas interne est plus aléatoire. Son imprécision de 0,5 ° (donnée constructeur) se cumule tout au long du parcours, sans compter les perturbations qui peuvent altérer le compas (masses ferro-magnétiques, lignes à haute tension…). Mais la mesure du cap mériterait d'être analysée plus finement, notamment au niveau des corrections qui peuvent lui être apportées, avant de conclure hâtivement sur ses performances.
En tout cas, si la précision du « suivi de fond » reste à étudier, nous avons pu mettre en place une méthode de changement de système qui est sans doute la plus correcte pour le géoréférencement, une *Helmert 2D* résolue par moindres carrés. Si on ne veut pas utiliser le « suivi de fond » l'idéal est d'utiliser un tachéomètre robotisé qui permettrait d'assurer un bon compromis entre qualité du positionnement planimétrique et nombre de points levés.

La mesure de profondeur

Les méthodes de positionnements abordées précédemment vont être associées à des mesures de profondeurs, soit par le sondeur mono-faisceau (huit mesures de profondeurs par seconde), soit par l'ADCP (quatre mesures de profondeurs (selon les quatre faisceaux) à chaque ensemble mesuré).

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

La précision théorique annoncée par le constructeur (1 cm pour le sondeur mono-faisceau NS110), mérite en pratique une forte modulation attribuée au milieu physique traversé par l'onde et au protocole de mesure déployé (qualité de la navigation, hauteurs d'instruments…).
D'abord, en ce qui concerne les mouvements qui affectent la stabilité de l'embarcation (tangage, roulis et pilonnement), la qualité des mesures va être conditionnée par la pente du fond, la profondeur et le degré de perturbation. En l'absence de centrale inertielle, il est donc essentiel de connaître les effets de ces perturbations pour valider les mesures.
Ensuite, la célérité du son dans le milieu de propagation est un élément primordial pour le calcul des profondeurs. Elle est déterminée par la formule de Medwin, à partir de la température. La justesse de la valeur de température va donc conditionner la qualité des mesures de profondeurs. Il est vrai qu'en cours d'eau, la température est supposée constante sur l'ensemble de la colonne d'eau, mais il convient cependant d'étudier sa variation de rive à rive ou au cours d'un profil en long. Une variation de 1 °C sur la température entraîne une erreur de 7 cm maximum sur les profondeurs, quelle que soit la température et la profondeur. Or, nous n'avons jamais observé de telles variations durant nos bathymétries courantes. En revanche, il faut rester vigilant sur des zones très particulières, comme l'aval de confluences ou de centrales nucléaires, où les variations sont beaucoup plus importantes.
Par ailleurs, le milieu de propagation va altérer la mesure de profondeur de diverses manières, les bulles d'air en surface, les débris, la végétation… vont empêcher l'onde d'atteindre le fond. Dans ces cas là, l'enfoncement du transducteur, ou la diminution de la vitesse du bateau, peuvent réduire les remous de surfaces, en revanche, la présence de végétation est très handicapante, la seule solution serait d'augmenter la cadence de prise de mesures afin de tenter de reconstituer la topographie du fond.
Enfin, la nature du fond, meuble ou dure, va également influer sur la mesure. En cours d'eau, où le débit est suffisant comme sur le Rhône par exemple, le problème des fonds vaseux se pose très rarement. L'onde acoustique pénètre plus ou moins la couche de sédiment, suivant sa fréquence (les petites fréquences d'une dizaine de Hz pénètrent plus facilement que les grandes fréquences) et la densité des sédiments. Les instruments employés au Cemagref (200 kHz pour le sondeur et 1200 kHz pour l'ADCP) traversent peu les couches de sédiments présentes sur le lit des cours d'eau étudiés.
Quant au relief du fond, il va influer sur la mesure de profondeur, dans le sens où la détection de l'écho correspond au point situé à la distance minimale du transducteur et non au point à la verticale. Ainsi l'écart sur la profondeur va croître avec la valeur de la pente et l'ouverture du faisceau. L'ADCP est dans ce cas, plus robuste du fait des caractéristiques de son faisceau (1,4 ° d'ouverture contre 9 ° pour le sondeur NS110).

Traitement des données

A l'issue du couplage entre coordonnées planimétriques et profondeurs, un certain nombre de traitements sont nécessaires. Tout d'abord, le calcul des altitudes à partir de l'altitude du niveau d'eau. Outre la précision de détermination (5 cm maximum), le problème qui se pose est la variation du niveau d'eau au cours du relevé. La mesure en continu de ce niveau (via la trame NMEA) permet d'obtenir l'altitude des points sondés indépendamment des fluctuations du titrant d'eau.
Par ailleurs, la bathymétrie par ADCP revêt un caractère assez singulier, dans le sens où la profondeur au droit du centre de l'instrument est obtenue par la moyenne des profondeurs mesurées sur chacun des quatre faisceaux. Si les résultats sont très corrects pour des bathymétries planes, ils le sont beaucoup moins pour des bathymétries variables, où le relief est lissé, les ruptures de pente décalées.
Tous ces traitements sont longs, c'est pourquoi des feuilles de calculs automatisées et conviviales ont été élaborées.

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

Bibliographie

- Le Coz, J., Pierrefeu, G., Saysset, G., Brochot, J.-F. et Marchand, P. (2008). Mesures hydrologiques par profileur Doppler.

- Lurton, X.(1998). Acoustique sous-marine. *Présentation et applications.* IFREMER.

- Jodeau, M. (2007). Morphodynamique d'un banc de galets en rivière aménagée lors de crues. Thèse Cemagref.

- Association Dali. (2006).Recommandations pour la conduite d'un levé bathymétrique réalisé dans le domaine portuaire, côtier ou fluvial. *Groupe de travail qualité de l'information hydrographique.*

- Ndedefo, A. (2007). Etudes des appareils topographiques combinés en réseaux GPS : SmartStation et SmartPole. TFE ESGT.

- Berquez, H. (2000). Recherche, installation de matériel et développement logiciel pour bathymétrie fluviale par saisie synchrone entre sondeur et tachéomètre robotisé. TFE ESGT.

- Bisquay, H. (2008). Cours sur le sondeur mono-faisceau. http://www.ifremer.fr

- RD Instrument. (2002). Commands and Outpout Data Format. *WorkHorse Rio Grande.*

- RD Instrument (1996). ADCP: principles of Operation.

- Reson. (2008). Navisound 110. *Operator's manual*.

- Golden Software. (2008). *Surfer* 8. *User's Guide*.

- Morel, L. (2007, 2008). Cours de Géodésie. ESGT.

- Follin, J.-M.(2007). Cours d'informatique. ESGT.

- Ressources naturelles Canada. Géomagnétisme. http://geomag.nrcan.gc.ca

- Leica Geosystems. Manuel de terrain des logiciels d'application et manuel de terrain du système, version, 4.0. GPS1200.

- Leica Geosystems. Master auxiliary concept.

- Gratton, Y. (2002). Le krigeage : la méthode optimale d'interpolation spatiale. *Les articles de l'Institut d'Analyse Géographique*. www.iag.asso.fr

- Bailly,J.S., Allouis, T., *et al*. (2006), Bathymétrie LiDAR des très faibles profondeurs. *Publication Cemagref.*

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

Table des illustrations

Figures

Figure 1 : Schéma d'un transect de cours d'eau, avec mention des éléments caractéristiques du relief. ... 8
Figure 2 : Schéma d'un maillage 1D (séparations des mailles en rouge) sur un transect (traits noirs). ... 9
Figure 3 : Schéma d'un maillage 2D (traits rouges) entre deux transects (traits noirs). ... 9
Figure 4 : MNT du bassin du Pont-des-Chèvres sur l'Arc (Maurienne, juillet 2006) (d'après Jodeau, 2007). ... 10
Figure 5 : faisceau d'émission et faisceau de réception sur une coupe transversale. (Image Ifremer). ... 12
Figure 6 : A gauche, l'ADCP Rio Grande 1200 kHz sur son support et ses quatre faisceaux (vue de dessous). ... 17
Figure 7 : A droite, l'ADCP vu de dessous (avec les quatre transducteurs). Photo RDInstrument. ... 17
Figure 8 : Détection du fond par le sondeur Navisound 110 ... 19
Figure 9 : Exemple d'une fonction de directivité pour un transducteur de fréquence 150 kHz. Document RDI ... 21
Figure 10 : Schéma : résolutions en cas d'un fond horizontal. ... 22
Figure 11 : Extrait d'un semis de point issu d'un levé bathymétrique. ... 23
Figure 12 : Trace en plan du centre de l'ADCP sur un aller-retour de rive à rive sur la Saône, à proximité du Cemagref. ... 26
Figure 13: Extrait d'un semis de point issu d'un levé bathymétrique. ... 29
Figure 14 : Variations des angles d'assiette et de gîte en fonction de la distance parcourue (logiciel *WinRiver* II). Profil en long de la Sâone amont vers aval (Cemagref-Pont Saint Georges) le 26/03/2009. ... 30
Figure 15 : Corrélation entre la vitesse du bateau et la valeur de l'angle d'assiette sur un transect de 120 m de long (La Saône (Lyon) . Levé le 16/03/2009). ... 30
Figure 16 : Schéma d'une mesure de profondeur avec défaut de verticalité du faisceau ... 31
Figure 17 : Profil en travers d'une section de la Saône à Lyon (sondeur mono-faisceau). Les valeurs aberrantes nulles ou quasi nulles sont encerclées en rouge. ... 35
Figure 18 : Profil en travers du canal de Mondragon à Bollène (sondeur mono-faisceau). ... 36
Figure 19 : Extrait d'un profil en travers relevé à l'ADCP 1200 kHz, sur la Dordogne à Gardonne en mars 2005. ... 36
Figure 20 : Schéma illustrant l'erreur commise sur la mesure de profondeur du fait d'un fond pentu. ... 38
Figure 21 : Erreurs commises sur la mesure des altitudes en fonction de la distance parcourue. (transect relevé sur l'Isère à Romans). ... 40
Figure 22 : Transect relevé par sondeur NS110 sur l'Isère à Romans le 26 mars 2009. ... 40
Figure 23 : Erreurs commises sur la mesure des altitudes en fonction de la distance parcourue sur la berge. La Sâone à Lyon. ... 41
Figure 24 : Extrait d'un transect relevé sur la Saône à Lyon. ... 41
Figure 25 : Extrait du transect n°3 relevé à Romans sur Isère le 5 mars 2009 (trajectoire du centre de l'ADCP). ... 46
Figure 26 : Extrait d'un profil en travers relevé par ADCP sur fond plat. Données de base : CNR. ... 49
Figure 27 : Extrait du Transect n° 9, levé par ADCP le 16/03/2009 sur la Saône à Lyon. ... 50
Figure 28 : Plan des traces sur le fond, de chaque faisceau – La Saône (Lyon) – Extrait du Transect n° 9 levé le 16/03/2009. ... 50
Figure 29 : Extrait de la bathymétrie du transect 9 cité précédemment : faisceau 2 et moyenne des quatre faisceaux. ... 51
Figure 30 : Extrait d'un autre transect levé par ADCP sur la Saône (Lyon) le 16/03/2009 (transect n°6). ... 52
Figure 31 : Position planimétrique des quatre points sondés (disques rouges) et du centre de l'ADCP (disque orange), pour un ensemble donné. ... 52
Figure 32: Représentation en 3D du MNT calculé sous *Surfer* à partir du semis calculé sous *Secma* ... 54
Figure 33: Représentation en 3D du MNT calculé sous *Surfer* à partir du semis de point « brut » non traité sous *Secma*. Les flèches rouges signalent la situation des transects relevés sur le terrain. ... 55

Tableaux

Tableau 1 : Extrait d'un fichier (X,Y, Altitude) d'un profil en travers levé sur l'Isère à Romans le 8 avril 2009 ... 18
Tableau 2 : Caractéristiques de l'ADCP et du sondeur ... 22
Tableau 3 : Erreurs théoriques sur le positionnement planimétrique par couplage ADCP/GPS ... 27
Tableau 4 : Erreurs théoriques sur le positionnement planimétrique par couplage sondeur/GPS ... 28
Tableau 5 : Erreurs théoriques sur le positionnement planimétrique par couplage ADCP/Tachéomètre. ... 29
Tableau 6 : Impact du tangage et du roulis sur la mesure de profondeur. ... 32
Tableau 7 : Influence des variations de température (en ° Celsius) sur la mesure de profondeur ... 35
Tableau 8 : Influence théorique de la largeur du faisceau sur la mesure de profondeur en fonction de la pente et de la profondeur. ... 39
Tableau 9 : Bilan des erreurs sur la mesure de l'altitude du fond. ... 39
Tableau 10 : Comparaison des deux méthodes de rotation ... 45
Tableau 11 : Valeurs des résidus sur les points de base à l'issu de la transformation ... 47
Tableau 12 : Bilan des améliorations de la transformation du « suivi de fond » ... 48
Tableau 13 : Résidus sur le MNT établi, selon diverses méthodes. ... 56
Tableau 14 : Calculs de cubatures, selon une méthode de triangulation et selon la méthode de krigeage. ... 57

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

Photographies

Photo 1 : Le sondeur NS 110. Photo Reson..... 11
Photo 2 : l'ADCP WH et ses quatre transducteurs. Photo RDInstrument. 12
Photo 3 : Mobile GPS, centré sur le sondeur..... 14
Photo 4 : Tachéomètre, en station sur un point connu de la berge..... 14
Photo 5 : Relevé d'un transect sur l'Isère à Romans. Mars 2009 17
Photo 6 : Le sondeur et ses câblages 18

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

Table des annexes

Annexe 1 : Précision du positionnement GPS 69

Annexe 2 : Couplage ADCP-GPS via *WinRiverII* 70

Annexe 3 : Précision du relevé tachéométrique..... 71

Annexe 4 : Couplage ADCP-Tachéomètre..... 72

Annexe 5 : Amélioration du couplage ADCP-Tachéomètre..... 73

Annexe 6 : Tangage/Roulis 74

Annexe 7 : Influence d'une variation de température sur la célérité..... 76

Annexe 8 : Influence de la largeur du faisceau ADCP sur la mesure de profondeur : formules..... 79

Annexe 9 : Influence de la largeur du faisceau ADCP sur la mesure de profondeur : valeurs 80

Annexe 10 : Formule de passage du système de coordonnées lié au « suivi de fond » à un système de projection 81

Annexe 11 : Données utilisées dans l'analyse sur le calcul des MNT 82

Annexe 12 : Comparaison de deux méthodes : « Krigeage » et « Voisin Naturel » 85

Annexe 13 : NMEA et trame GGA 86

Annexe 14 : Contrat de non plagiat..... 87

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

Annexe 1 : Précision du positionnement GPS

Méthode RTK post-traité

La précision du positionnement GPS (au centre de l'instrument, qu'il s'agisse du sondeur ou de l'ADCP) combine positionnement en statique post-traité, avec les stations RGP et positionnement temps réel « flottant » entre le pivot et la station :

- Pivot en statique long : σ_{pivot} = 1 cm (donnée IGN). (Pourvu que le temps d'observation soit adapté à la distance séparant le pivot de la station RGP).
- Mobile, relativement au pivot en RTK : $\sigma_{mobile/pivot}$ = 2 mm +2 ppm.

En pratique l'éloignement du bateau par rapport au pivot dépasse rarement le kilomètre. Par conséquent la précision afférente vaut 5mm.

- Centrage sur le centre de l'instrument (sondeur ou ADCP) : La précision, relative à la verticalité de la canne support, dépend du tangage et du roulis.

Pour des valeurs d'angles de gîte et d'assiette moyens, et pour une hauteur de canne d'environ 1mètre la précision afférente au centrage vaut environ 6 cm.

La précision globale de la position planimétrique du centre de l'instrument (ADCP ou sondeur) vaut :

$$\sigma_{total} = \sqrt{\sigma^2_{pivot} + \sigma^2_{mobile/pivot} + \sigma^2_{centrage}}$$

Soit, d'après les valeurs notées ci-dessus, $\boldsymbol{\sigma_{total}}$ **= 7 cm**

Méthode RTK réseau Orphéon

La méthode Orphéon où le mobile donne directement des coordonnées définitives, admet une précision équivalente. Le constructeur annonce une précision égale à +/- 2 cm.

$$\sigma_{total} = \sqrt{\sigma^2_{méthode} + \sigma^2_{centrage}}$$

Soit, d'après les valeurs précédentes

$\boldsymbol{\sigma_{total}}$ **= 7 cm**

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

Annexe 2 : Couplage ADCP-GPS via *WinRiverII*

En se référant à la figure ci-dessous, on voit bien l'incohérence attachée à la méthode de couplage. Le problème qui en découle est évident. Plusieurs ensembles sont associés au même positionnement GPS, par conséquent les ensembles les plus retardés vont arborer une erreur de positionnement non négligeable.
Dans notre exemple, ce sont deux ensembles qui sont associés à la même position. Etant séparés de 0,5 s, l'erreur engendrée sur le positionnement va dépendre de la vitesse du bateau (25 cm pour une vitesse moyenne de 0,5 m/s). Dans des cas où la synchronisation entre les deux trames est très défavorable cette erreur s'applique à un temps proche de 1 seconde et vaut **50 cm** !

```
$GNGGA,143612.80,4502.5265134,N,00503.1289080,E,4,06,2.0,185.928,M,,,0.49,0046*38
$GNZDA,143614.00,05,03,2009,01,00*71
$RDENS,3661,5613856,PC
$RDENS,3662,5613906,PC
$GNGGA,143613.80,4502.5264101,N,00503.1290314,E,4,06,2.0,185.960,M,,,0.41,0046*3C
$GNZDA,143615.00,05,03,2009,01,00*70
$RDENS,3663,5613956,PC
$RDENS,3664,5614006,PC
$GNGGA,143614.80,4502.5263081,N,00503.1291518,E,4,06,2.0,185.945,M,,,0.35,0046*3A
$GNZDA,143616.00,05,03,2009,01,00*73
$RDENS,3665,5614058,PC
$RDENS,3666,5614109,PC
$GNGGA,143615.80,4502.5261391,N,00503.1293057,E,4,06,2.0,185.935,M,,,0.04,0046*32
$GNZDA,143617.00,05,03,2009,01,00*72
```

Extrait de la trame du couplage ADCP/GPS par le logiciel *WinRiver*II. Où $RDENS est la trame correspondant aux mesures de l'ADCP et $GNGGA et $GNZDA sont des trames NMEA (GGA donne notamment la position et ZDA le temps).

		RGF93_projection CC46		
n° ensemble	delta temps (s)	X (m)	Y (m)	distance entre « *ping* » (m)
3660		1861677,51	5095625,33	
	0,500			0,113
3661		**1861677,63**	**5095625,15**	
	0,510			0,128
3662		**1861677,63**	**5095625,15**	
	0,500			0,169
3663		**1861677,79**	**5095624,96**	
	0,500			0,197
3664		**1861677,79**	**5095624,96**	
	0,510			0,213
3665		**1861677,96**	**5095624,78**	
	0,520			0,258
3666		**1861677,96**	**5095624,78**	

Coordonnées d'ensembles ADCP. Extrait du transect n°1, relevé à Romans sur Isère le 5 mars 2009.

Le tableau ci-dessus, qui présente les positions sur chaque ensemble mesuré, sur le même exemple, confirme bien l'importance de l'erreur afférente au couplage. De cette manière le positionnement sur l'ensemble 3666 est affecté d'une erreur de 25 cm (sans compter l'erreur engendrée sur l'ensemble 3665).

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

Annexe 3 : Précision du relevé tachéométrique

Nous utilisons les formules mathématiques mises en place par A. NDEDEFO, dans le cadre de son TFE réalisé en 2007 chez Leica Geosystems.
Nous majorons les termes en cosinus et sinus, afin de simplifier les écritures.

Nous utilisons les formules de base suivantes :

$$XA = XS + Dp.\sin Dz.\sin(Go + Hz)$$

$$YA = YS + Dp.\sin Dz.\cos(Go + Hz)$$

$$Go = \arctan\left(\frac{XR - Xs}{YR - YS}\right) - Hzref$$

Ensuite nous appliquons le théorème des erreurs, à partir des dérivées partielles (formules établies par A.Ndedefo) :

$$\sigma_{XA}^2 \leq \sigma_{XS}^2 + \sigma_{Dp}^2 + Dp^2.\sigma_{Dz}^2 + Dp^2.\sigma_{Hz}^2 + \frac{2.Dp^2}{Dh_{ref}^2} \times (\sigma_{XS}^2 + \sigma_{YS}^2) + D_p^2.\sigma_{Hz_ref}^2$$

$$\sigma_{YA}^2 \leq \sigma_{YS}^2 + \sigma_{Dp}^2 + Dp^2.\sigma_{Dz}^2 + Dp^2.\sigma_{Hz}^2 + \frac{2.Dp^2}{Dh_{ref}^2} \times (\sigma_{XS}^2 + \sigma_{YS}^2) + D_p^2.\sigma_{Hz_ref}^2$$

Avec, (XS ;YS), les coordonnées de la station
(XR,YR), les coordonnées du point de référence
*(XA ;YA)***,** *les coordonnées du point de détail considéré*
Dp, la distance selon la pente entre la station et le point de détail
Dh, la distance horizontale entre la station et le point de détail
Dz, la distance zénithale sur le point de détail
Hz, l'angle azimutal sur le point de détail
Dh_ref et Hz_ref sont respectivement la distance horizontale de la station au point de référence (pour l'orientation) et la lecture d'angle horizontal sur cette référence.
Nous admettons les précisions suivantes :

$\sigma_{XS} = \sigma_{YS} = 2cm$ (Calcul d'erreur sur le positionnement GPS)

$$\left.\begin{array}{l}\sigma_{Hz} = \sigma_{Dz} = 1.5mgr \\ \sigma_{Dp} = 5mm + 2ppm\end{array}\right\}$$ Donnée constructeur

En appliquant ces formules, la précision sur les coordonnées du point de détail, (XA ;YA) est environ égale à **2,5 cm** quelle que soit la distance le séparant de la station. Pourvu que la distance station - référence soit plus grande que la distance station - point de détail !

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

Annexe 4 : Couplage ADCP-Tachéomètre

La mauvaise synchronisation entre les opérateurs, indéniable, s'élève facilement à deux ensembles d'écart. Dans les conditions dans lequel est pratiqué le couplage, le temps séparant chaque ensemble vaut 0,5 seconde. C'est à dire que pour une vitesse de bateau de 1 m/s, un écart de deux ensembles équivaut à un écart d'**un mètre** en distance. Le tableau ci dessous montre les écarts relevés entre des coordonnées d'ensembles mesurés par GPS, pris dans ce cas comme référence (précision 10 cm environ) et celles mesurées par tachéomètre sur un transect de cours d'eau. Ces quelques valeurs reflètent bien le caractère aléatoire de l'erreur engendrée par le couplage, tributaire de la synchronisation des opérateurs.

RGF93_projection CC46				
Points GPS		Points Tachéomètre		
X (m)	Y (m)	X (m)	Y (m)	écart plani (m)
1861678,81	5095610,23	1861679,67	5095611,68	1,69
1861676,81	5095598,54	1861677,22	5095598,62	0,41
1861673,7	5095569,15	1861673,9	5095570,04	0,92
1861673,93	5095544,96	1861674,1	5095545,05	0,20
			moyenne	**0,68**

Ecarts planimétriques entre positionnement tachéométrique et positionnement GPS. Extrait du transect 3, relevé à Romans sur Isère le 5 mars 2009.

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

Annexe 5 : Amélioration du couplage ADCP-Tachéomètre

➔ Synchronisation des horloges

Il convient de synchroniser les horloges avant chaque manipulation :
l'horloge du PC est synchronisée sur l'horloge du tachéomètre (qui donne la seconde),
l'horloge de l'ADCP est synchronisée sur l'horloge du PC.

Déjà, nous commettons une imprécision dans les synchronisations du fait de l'horloge du tachéomètre qui donne la seconde. Nous pouvons estimer l'erreur commise à moins de 0,5 seconde.

Après cette étape, les mesures traditionnelles de profondeurs sont réalisées. De son côté l'opérateur au tachéomètre relève le maximum de points, en pratique 50 points pour 100 mètres, soit une moyenne de un point tous les 2 mètres.

Enfin, la dernière étape du couplage se fait au bureau, elle a pour but de faire correspondre les ensembles ADCP aux points tachéométriques par l'intermédiaire du temps.

Les points relevés sont alors épurés, puisque l'on garde uniquement les points qui correspondent à la seconde près aux ensembles ADCP.
L'erreur commise est alors, au maximum, égale à 1 seconde (0,5 s en moyenne).

➔ Précision

L'erreur totale sur le couplage peut s'écrire : $e_{totale} = e_1 + e_2 =$ **1 seconde**

Où : e_1 est l'erreur due à la synchronisation des horloges et vaut 0,5 s.

e_2 est l'erreur due au couplage et vaut 0,5 s. (en moyenne).

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

Annexe 6 : Tangage/Roulis

Formules mathématiques utilisées :

- $écart_longitudinal = P.\sin\varphi$

  $écart_transversal = P.\sin\rho$

  $écart_planimétrique = \sqrt{(P.\sin\varphi)^2 + (P.\sin\rho)^2}$

- $écart\ en\ profondeur\ induit = écart_planimétrique \times \tan\alpha$

Où, φ ,est l'angle d'assiette (tangage), ρ , l'angle de gîte (roulis) et α , la pente du fond (°)

Trajectoire "normale" (tangage et roulis moyens)

Relief du fond prononcé (Saône vers Cemagref par exemple)

						écart en profondeur équivalent(cm)	
profondeur(m)	**assiette(°)**	**gîte(°)**	**écart plani(cm)**	***écart long***	***écart trans***	**pente 10 %**	**pente 20 %**
1	3,0	0,7	5	*5*	*1*	1	1
2	3,0	0,7	11	*10*	*2*	1	2
3	3,0	0,7	16	*16*	*4*	2	3
4	3,0	0,7	21	*21*	*5*	2	4
5	3,0	0,7	27	*26*	*6*	3	5
6	3,0	0,7	32	*31*	*7*	3	6
7	3,0	0,7	38	*37*	*9*	4	8
8	3,0	0,7	43	*42*	*10*	4	9
9	3,0	0,7	48	*47*	*11*	5	10
10	3,0	0,7	54	*52*	*12*	5	11
11	3,0	0,7	59	*58*	*13*	6	12
12	3,0	0,7	64	*63*	*15*	6	13
13	3,0	0,7	70	*68*	*16*	7	14
14	3,0	0,7	75	*73*	*17*	8	15
15	3,0	0,7	81	*79*	*18*	8	16

Relevé proche des rives

						écart en profondeur équivalent(cm)	
profondeur(m)	**assiette(°)**	**gîte(°)**	**écart plani(cm)**	***écart long***	***écart trans***	**pente 20 %**	**pente 35 %**
1	3,0	0,7	5	*5*	*1*	1	2
2	3,0	0,7	11	*10*	*2*	2	4
3	3,0	0,7	16	*16*	*4*	3	6
4	3,0	0,7	21	*21*	*5*	4	8
5	3,0	0,7	27	*26*	*6*	5	9
6	3,0	0,7	32	*31*	*7*	6	11
7	3,0	0,7	38	*37*	*9*	8	13
8	3,0	0,7	43	*42*	*10*	9	15
9	3,0	0,7	48	*47*	*11*	10	17
10	3,0	0,7	54	*52*	*12*	11	19
11	3,0	0,7	59	*58*	*13*	12	21
12	3,0	0,7	64	*63*	*15*	13	23
13	3,0	0,7	70	*68*	*16*	14	24
14	3,0	0,7	75	*73*	*17*	15	26
15	3,0	0,7	81	*79*	*18*	16	28

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

Trajectoire plus perturbée (tangage et roulis plus importants)

Relief du fond prononcé (Saône vers Cemagref par exemple)

						écart en profondeur équivalent(cm)	
profondeur(m)	**assiette(°)**	**gîte(°)**	**écart plani(cm)**	***écart long***	***écart trans***	**pente 10 %**	**pente 20 %**
1	5,0	1,1	9	*9*	*2*	1	2
2	5,0	1,1	18	*17*	*4*	2	4
3	5,0	1,1	27	*26*	*6*	3	5
4	5,0	1,1	36	*35*	*8*	4	7
5	5,0	1,1	45	*44*	*10*	4	9
6	5,0	1,1	54	*52*	*12*	5	11
7	5,0	1,1	62	*61*	*13*	6	12
8	5,0	1,1	71	*70*	*15*	7	14
9	5,0	1,1	80	*78*	*17*	8	16
10	5,0	1,1	89	*87*	*19*	9	18
11	5,0	1,1	98	*96*	*21*	10	20
12	5,0	1,1	107	*105*	*23*	11	21
13	5,0	1,1	116	*113*	*25*	12	23
14	5,0	1,1	125	*122*	*27*	12	25
15	5,0	1,1	134	*131*	*29*	13	27

Relevé proche des rives

						écart en profondeur équivalent(cm)	
profondeur(m)	**assiette(°)**	**gîte(°)**	**écart plani(cm)**	***écart long***	***écart trans***	**pente 20 %**	**pente 35 %**
1	5,0	1,1	9	*9*	*2*	2	3
2	5,0	1,1	18	*17*	*4*	4	6
3	5,0	1,1	27	*26*	*6*	5	9
4	5,0	1,1	36	*35*	*8*	7	13
5	5,0	1,1	45	*44*	*10*	9	16
6	5,0	1,1	54	*52*	*12*	11	19
7	5,0	1,1	62	*61*	*13*	12	22
8	5,0	1,1	71	*70*	*15*	14	25
9	5,0	1,1	80	*78*	*17*	16	28
10	5,0	1,1	89	*87*	*19*	18	31
11	5,0	1,1	98	*96*	*21*	20	34
12	5,0	1,1	107	*105*	*23*	21	38
13	5,0	1,1	116	*113*	*25*	23	41
14	5,0	1,1	125	*122*	*27*	25	44
15	5,0	1,1	134	*131*	*29*	27	47

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

Annexe 7 : Influence d'une variation de température sur la célérité

Méthode de la température (ADCP)

Les tableaux qui suivent donnent pour quelques valeurs de températures, l'erreur sur la mesure de profondeur induite par une variation de la température.

Formules utilisées :
Formule de Madwin :
$C = 1449,2 + 4,6T - 0,055T^2 + 0,00029T^3 + (1,34 - 0,01T).(S - 35) + 0,016D$
Avec,
C, la célérité du son (m/s)
T, la température (°C)
S , la salinité (°/oo)
D, l'immersion (m)

Variation de 0,2 ° sur la température

Pour T=15 ℃		
incertitude sur la Température (℃):		**0,2**
Profondeur (m)	**temps de parcours allé/retour de l'onde (s)**	**incertitude sur la profondeur (cm)**
2	0,003	0
5	0,007	0
10	0,014	0
15	0,021	1

Pour T=9 ℃		
incertitude sur la Température (℃):		**0,2**
Profondeur (m)	**temps de parcours allé/retour de l'onde (s)**	**incertitude sur la profondeur (cm)**
2	0,003	0
5	0,007	0
10	0,014	1
15	0,021	1

Pour T=3 ℃		
incertitude sur la Température (℃):		**0,2**
Profondeur (m)	**temps de parcours allé/retour de l'onde (s)**	**incertitude sur la profondeur (cm)**
2	0,003	0
5	0,007	0
10	0,014	1
15	0,021	1

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

Variation de 2 ° sur la température

Pour T=15 ℃		
incertitude sur la Température (℃):		**2**
Profondeur (m)	**temps de parcours allé/retour de l'onde (s)**	**incertitude sur la profondeur (cm)**
2	0,003	1
5	0,007	2
10	0,014	5
15	0,021	7

Pour T=9 ℃		
incertitude sur la Température (℃):		**2**
Profondeur (m)	**temps de parcours allé/retour de l'onde (s)**	**incertitude sur la profondeur (cm)**
2	0,003	1
5	0,007	3
10	0,014	6
15	0,021	8

Pour T=3 ℃		
incertitude sur la Température (℃):		**2**
Profondeur (m)	**temps de parcours allé/retour de l'onde (s)**	**incertitude sur la profondeur (cm)**
2	0,003	1
5	0,007	3
10	0,014	6
15	0,021	10

Variation de 5 ° sur la température

Pour T=15 ℃		
incertitude sur la Température (℃):		**5**
Profondeur (m)	**temps de parcours allé/retour de l'onde (s)**	**incertitude sur la profondeur (cm)**
2	0,003	2
5	0,007	6
10	0,014	12
15	0,021	17

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

Pour T=9 ℃		
incertitude sur la Température (℃):		**5**
Profondeur (m)	**temps de parcours allé/retour de l'onde (s)**	**incertitude sur la profondeur (cm)**
2	0,003	3
5	0,007	7
10	0,014	13
15	0,021	20

Pour T=3 ℃		
incertitude sur la Température (℃):		**5**
Profondeur (m)	**temps de parcours allé/retour de l'onde (s)**	**incertitude sur la profondeur (cm)**
2	0,003	3
5	0,007	8
10	0,014	15
15	0,021	23

Méthode du calibrage (sondeur)

Le tableau qui suit donne l'incertitude sur la mesure de profondeur induit par une incertitude sur la position du « Bar Check ».

Formules utilisées :

$\Delta profondeur = \Delta barre \times profondeur$:

Démonstration :

$$\Delta profondeur = \Delta c \times \left(\frac{t}{2}\right) = \left(\frac{2 \times \Delta barre}{t_{barre}}\right) \times \left(\frac{t}{2}\right) = \left(\frac{2 \times \Delta barre}{1} \times c\right) \times \left(\frac{P}{2c}\right) = \Delta barre \times P$$

Avec,

Δc , l'incertitude sur la célérité du son

$\Delta barre$, l'incertitude sur la profondeur de la barre

$\Delta profondeur$, l'incertitude sur la mesure de profondeur

t_{barre} , le temps de parcours aller/retour de l'onde acoustique du transducteur à la barre (s)

P , la profondeur de mesure (m)

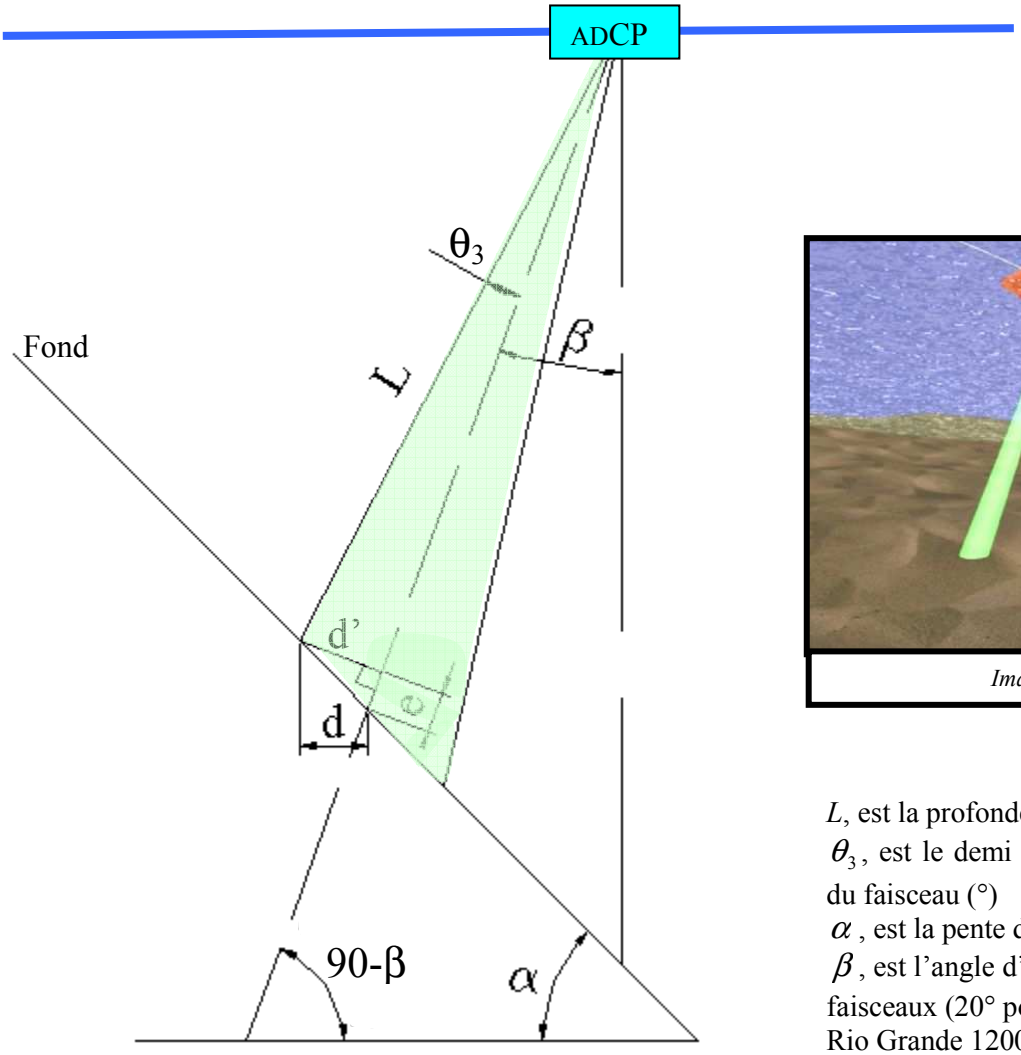
t , le temps de parcours aller/retour de l'onde acoustique du transducteur au fond mesuré (s)

c , la célérité du son calculée (m/s)

	Incertitude sur la barre: 1 cm	Incertitude sur la barre: 5 cm
Profondeur (m)	**incertitude sur la profondeur (cm)**	**incertitude sur la profondeur (cm)**
1	1	5
2	2	10
5	5	25
10	10	50
15	15	75

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

Annexe 8 : Influence de la largeur du faisceau ADCP sur la mesure de profondeur : formules



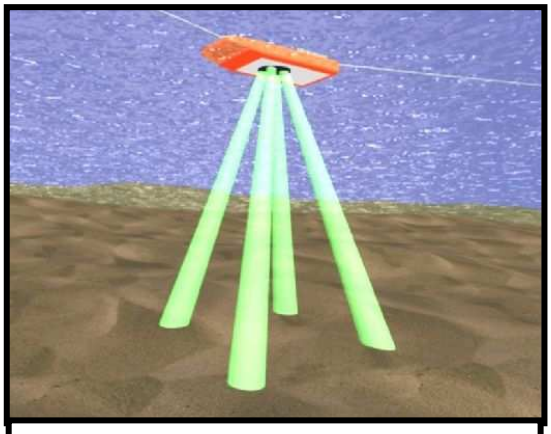


Image Cemagref.

L, est la profondeur mesurée (m)
θ_3, est le demi angle au sommet du faisceau (°)
α, est la pente du fond (°)
β, est l'angle d'écartement des faisceaux (20° pour l'ADCP WH Rio Grande 1200 kHz).

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

Calcul de l'écart en profondeur : démonstration de la formule employée.

$$d' = L.\sin\theta_3$$
$$e = d'.\tan(\alpha - \beta) = L.\sin\theta_3.\tan(\alpha - \beta)$$
$$x = P_{mesurée} - P_{réelle} = L - [L.\cos\theta_3 + e]$$

⇨ si β et α sont dans le même sens (notés ADCP+ dans le mémoire),cas du schéma ci dessus:

$$\boxed{x = L.[1 - \cos\theta_3 - \sin\theta_3.\tan(\alpha - \beta)]}$$

⇨ si β et α sont dans un sens opposé (notés ADCP- dans le mémoire) :

$$\boxed{x = L.[1 - \cos\theta_3 - \sin\theta_3.\tan(\alpha + \beta)]}$$

Annexe 9 : Influence de la largeur du faisceau ADCP sur la mesure de profondeur : valeurs

Formules utilisées :

⇨ Pour le sondeur monofaisceau :

L'écart en profondeur vaut :

$$x = L.(\cos\theta_3 + \sin\theta_3 . \tan\alpha - 1)$$

⇨ Pour l'ADCP :

L'écart en profondeur vaut :

$$x = L \times [1 - \cos\theta_3 - \sin\theta_3 . \tan(\alpha \pm \beta)]$$

où Zm est la profondeur mesurée (m)

θ_3 est le demi angle au sommet du faisceau (°) : 1,4 ° pour l'ADCP et 9 ° pour le sondeur.

α est la pente du fond (°)

β est l'angle d'écartement des faisceaux (20 ° pour l'ADCP WH Rio Grande 1200 kHz).

Résultats :

Le tableau ci dessous, récapitule pour quelques valeurs de profondeurs et de pente du relief du fond, l'écart en profondeur induit par l'ouverture du faisceau. Pour l'ADCP, la colonne nommée ADCP+ désigne les faisceaux qui visent de la manière la plus orthogonale le fond. ADCP- désigne au contraire les faisceaux qui visent de la manière la moins orthogonale le fond.

		Ecarts en profondeurs (cm)		
Profondeur (m)	**Pente (%)**	**Sondeur**	**ADCP+**	**ADCP-**
1	*10*	0	0	0
5	*10*	2	1	1
10	*10*	5	2	3
15	*10*	7	2	4
1	*20*	1	0	0
5	*20*	6	0	2
10	*20*	13	1	4
15	*20*	19	1	6
1	*25*	2	0	0
5	*25*	8	0	2
10	*25*	17	1	4
15	*25*	25	1	6
1	*30*	2	0	0
5	*30*	10	0	2
10	*30*	20	0	5
15	*30*	31	1	7
1	*35*	2	0	0
5	*35*	12	0	2
10	*35*	24	0	5
15	*35*	37	0	7

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

Annexe 10 : Formule de passage du système de coordonnées lié au « suivi de fond » à un système de projection

Passage d'une orientation au nord magnétique à une orientation au nord géographique

La formule permettant cette transformation s'écrit :

$$\begin{pmatrix} X_{géo} \\ Y_{géo} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\delta & \sin\delta \\ -\sin\delta & \cos\delta \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} X_{magn} \\ Y_{magn} \end{pmatrix}$$

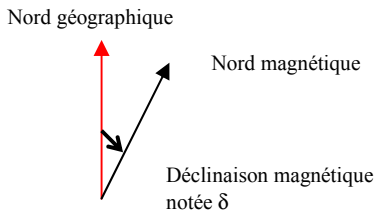


Schéma illustrant l'angle de déclinaison magnétique

Passage d'une orientation au nord géographique à une orientation au nord de la projection de type Lambert.

Cet angle se calcule à partir d'une relation mathématique, sans perte de précision : $\gamma = (\lambda - \lambda_0)\sin(\phi_0)$

où λ_0 est la longitude origine de la projection, ϕ_0 est la latitude origine, et λ est la longitude moyenne du chantier (à l'échelle d'un transect, qui s'étend sur une longueur de 200m maximum), la longitude d'un des points suffit.

La convergence des méridiens est un angle positif dans le sens horaire, lorsque le chantier est situé à l'est du méridien origine. Si le chantier est à l'ouest du méridien origine, alors l'angle est négatif.

La formule de la transformation s'écrit alors :

Si le chantier est à l'ouest du méridien origine alors la rotation se fait selon + γ:

$$\begin{pmatrix} X_{proj} \\ Y_{proj} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\gamma & \sin\gamma \\ -\sin\gamma & \cos\gamma \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} X_{géo} \\ Y_{géo} \end{pmatrix}$$

Si le chantier est à l'est du méridien origine alors la rotation se fait selon - γ:

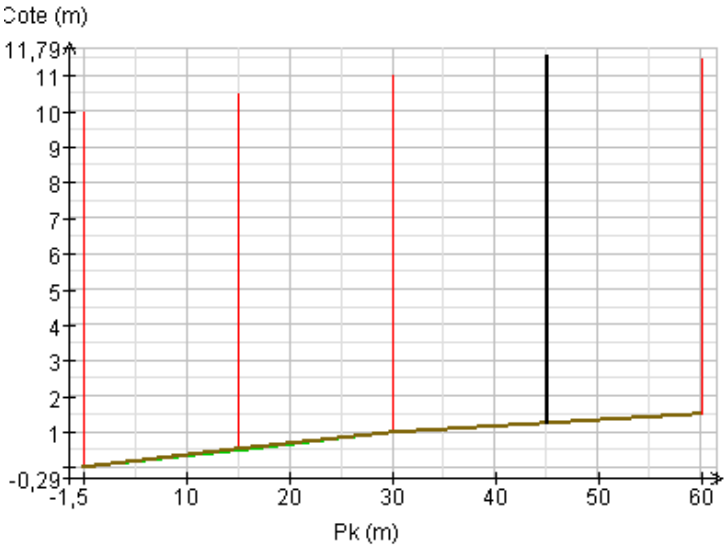
$$\begin{pmatrix} X_{proj} \\ Y_{proj} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\gamma & -\sin\gamma \\ \sin\gamma & \cos\gamma \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} X_{géo} \\ Y_{géo} \end{pmatrix}$$

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

Annexe 11 : Données utilisées dans l'analyse sur le calcul des MNT

Dans le cadre de l'analyse menée sur la méthode d'interpolation utilisée au Cemagref, nous utilisons une série de cinq transects d'un cours d'eau à la fome quasi trapézoïdale. Les données sont présentées ci-dessous.

Profil en long du tronçon étudié, graphique *PAMHYR*

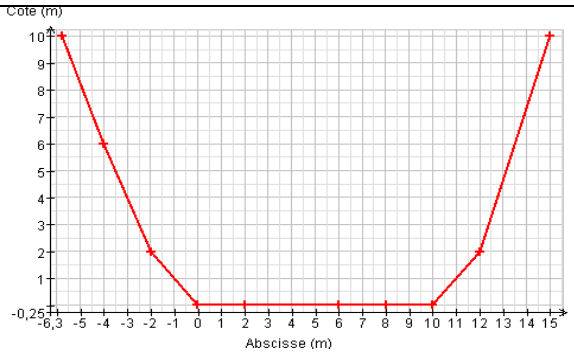
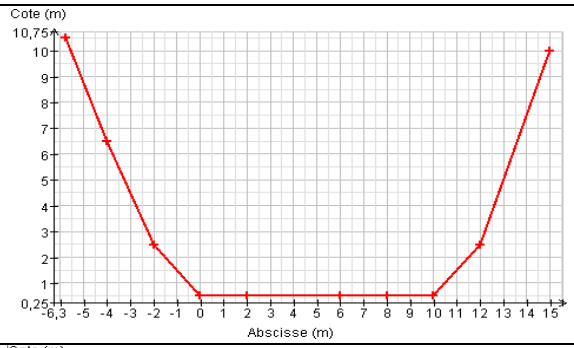
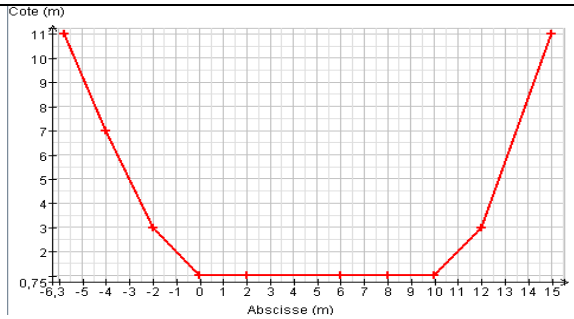
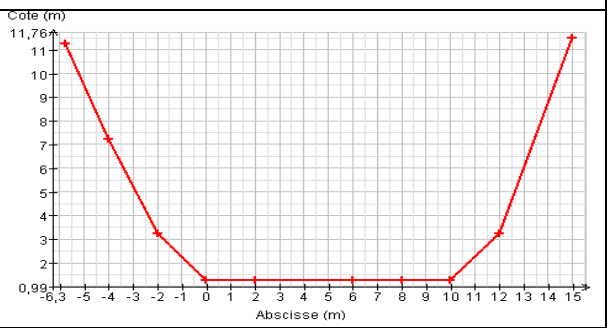
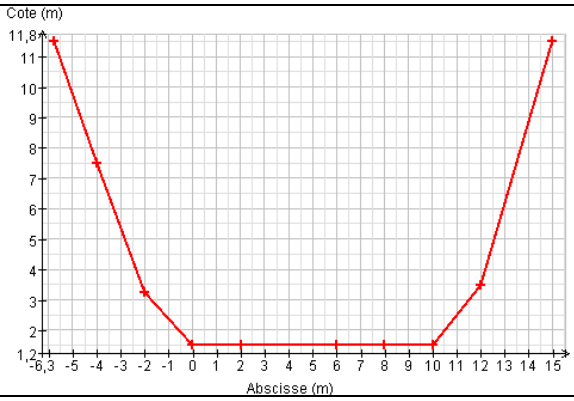


Profil en long du tronçon étudié, graphique *PAMHYR*

Sur les pages suivantes, figurent les séries de profils en travers, avant et après dépôt de sédiments.

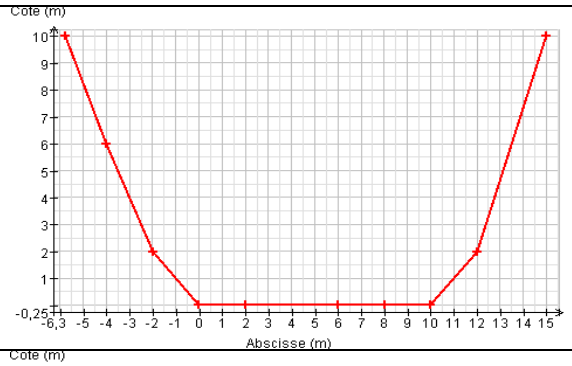
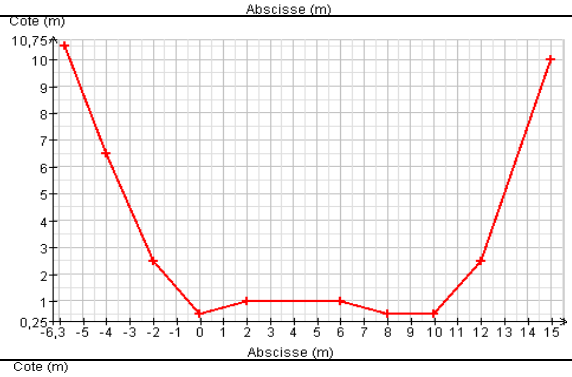
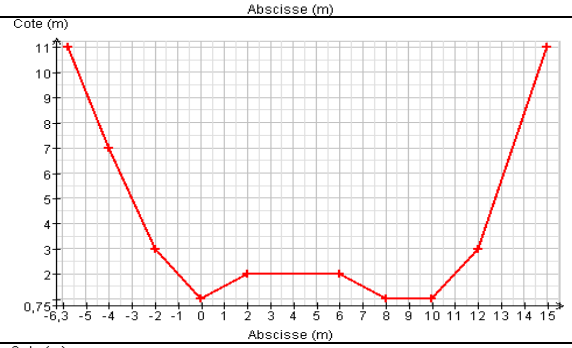
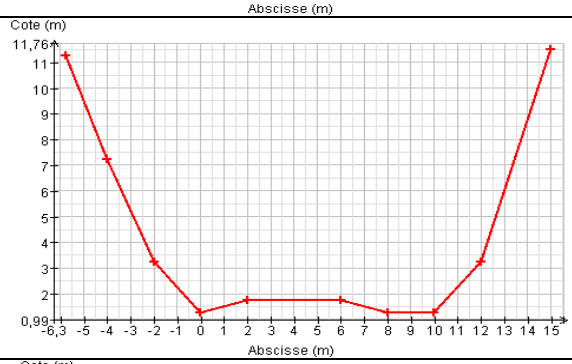
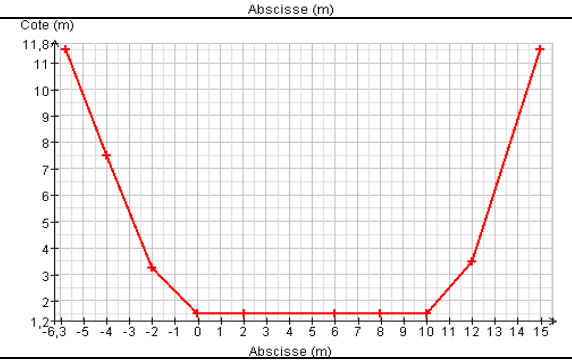
CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

Transects avant « dépôt »

Transect n°1 PK : 0 m	
Transect n°2 PK : 15 m	
Transect n°3 PK : 30 m	
Transect n°4 PK : 45 m	
Transect n°5 PK : 60 m	

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

Transects après « dépôt »

Transect n°1 PK : 0 m	
Transect n°2 PK : 15 m	
Transect n°3 PK : 30 m	
Transect n°4 PK : 45 m	
Transect n°5 PK : 60 m	

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

Annexe 12 : Comparaison de deux méthodes : « Krigeage » et « Voisin Naturel »

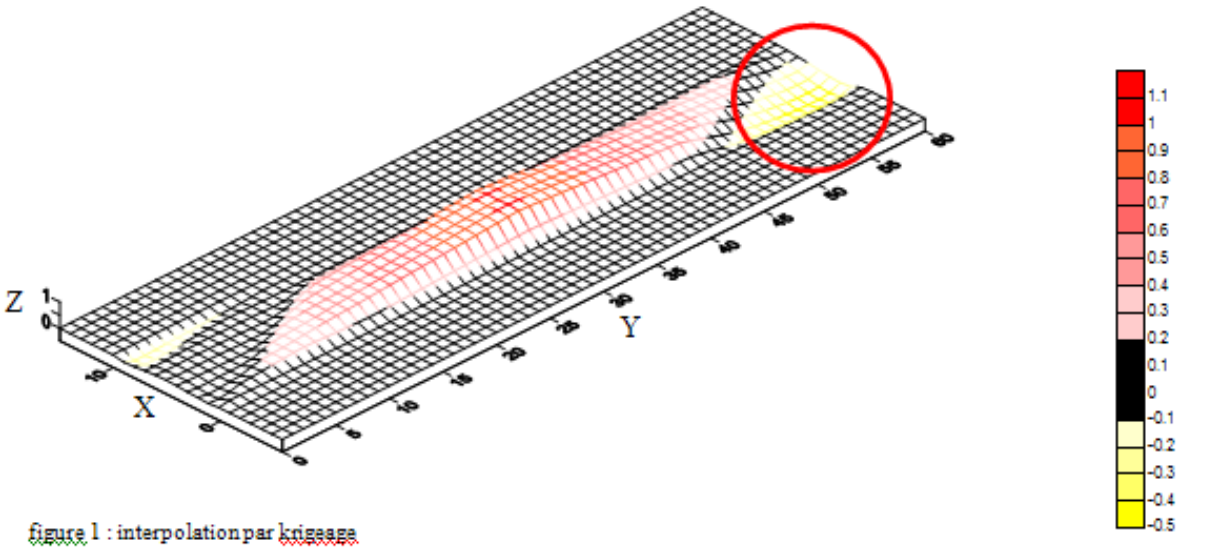


figure 1 : interpolation par krigeage

Echelle des hauteurs de déblais/remblais

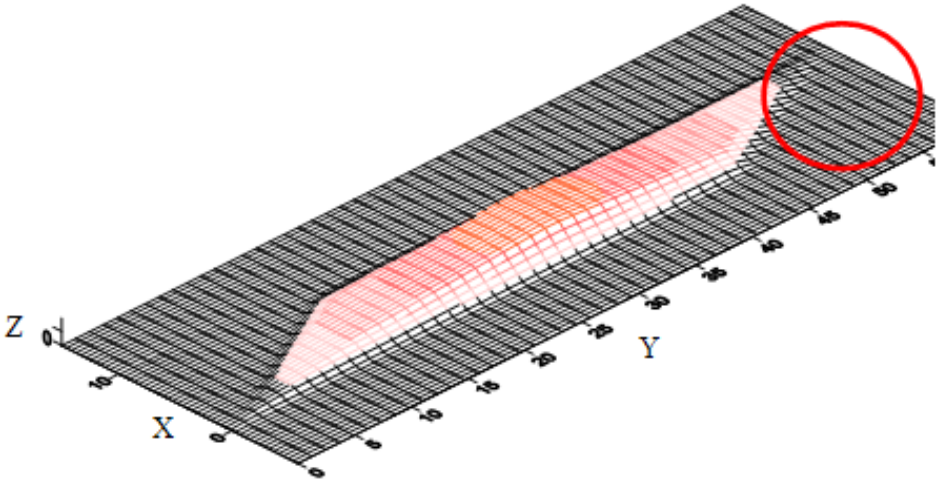


figure 2 : interpolation par la méthode du voisin naturel

Sur chacune des deux figures, le cercle rouge situe une zone où le semis de points de base pour le calcul de la grille est très peu dense relativement au reste. On remarque bien, l'incohérence qui résulte de la méthode du « Krigeage » quant à l'interpolation au niveau de cette zone.

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

Annexe 13 : NMEA et trame GGA

Le standard NMEA est une spécification pour la communication entre équipements marins ainsi que pour les équipements GPS. Il est défini, et contrôlé, par la National Marine Electronics Association.

Il existe plus d'une trentaine de trames différentes, nous utilisons la trame GGA, qui donne des informations de position (coordonnées géographiques, hauteur ellipsoïdale) :

$GNGGA,095545.00,4502.5184512,N,00503.2110196,E,4,06,1.4,186.271,M,,,0.65,0046*3C

$GNGGA: Type de trame
095545.00: Trame envoyée à 09h55m45.00s (heure GPS)
4502.5184512,N: Latitude 45°02.5184512'
4 : positionnement RTK
00503.2110196,E: Longitude 5°03.2110196'
06: nombre de satellites utilisés pour calculer les coordonnées
1.4:HDOP
186.271,M: hauteur au dessus de l'ellipsoïde (WGS 84) 186.271 (avec prise en compte de la hauteur d'antenne).

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

Annexe 14 :

ESGT / 2008-2009 / TFE

Contrat de non-plagiat

plagiat : action de plagier

plagier : emprunter à un ouvrage et à son auteur, des éléments, des fragments dont on s'attribue abusivement la paternité en les reproduisant, avec plus ou moins de fidélité, dans une œuvre que l'on présente comme personnelle.

Je soussigné(e),

déclare sur l'honneur connaître la définition du plagiat et ne pas m'y adonner. Je m'engage à ne pas copier, contrefaire ou falsifier mon mémoire de TFE, et à ne pas y utiliser, en tout ou en partie, l'œuvre d'autrui ou des passages appréciables tirés de celle-ci, sans les identifier expressément comme citations, et dans l'intention de les faire passer pour miens.

Fait à : le

Signature de l'étudiant :

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

Protocoles

Protocole n° 1 : Export et traitement de données bathymétriques (ADCP)

Protocole n°2 : Changement de repère par une Helmert 2D (résolution par moindres carrés)

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

Date	Nature des modifications	Version
17/04/2009	Création du document	1

Rédigé par :	Vérifié par :	Approuvé par :
Nom(s) : N. Lamy	Nom(s) : J. Le Coz	Nom(s) : M. Lang
Date : 17/04/2009 Signature(s) : RJoDRXcoU \\Datahhly\hhmet\smqhh\sinus\sinus001.xls	Date : Signature(s) : \\Datahhly\hhmet\smqhh\sinus\sinus001.xls	Date : Signature(s) : \\Datahhly\hhmet\smqhh\sinus\sinus001.xls

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

Table des matières

1) Objectifs 3

2) Documents de référence 3

3) Déroulement du mode opératoire 3

3.1) Préambule 3

3.2) Export au format texte d'un fichier, sous WINRIVER II 3

a. Ouverture du fichier 3

b. Format d'export 4

3.3) Exploitation du fichier .TXT sous un tableur 5

a. Mise en place d'un fichier exploitable 5

b. Fiche de calculs 6

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

1) Objectifs

- ***Extraire*** des fichiers de WinRiverII sous un format exploitable par un tableur.

- ***Faciliter l'exploitation des données bathymétriques*** par la mise en place d'une feuille de calcul semi automatique :
  - Calcul des profondeurs corrigées de l'influence du tangage et du roulis pour les quatre faisceaux ,
  - Calcul des profondeurs moyennes corrigées de l'influence du tangage et du roulis pour chaque ensemble,
  - Calcul des altitudes.
  - Calcul des coordonnées planimétriques des traces de chaque faisceau sur le fond, par rapport au « Bottom track »
  - Mention des données GPS sur chaque ensemble (longitude et latitude système WGS84)

2) Documents de référence

J.Le Coz, G.Pierrefeu, G.Saysset,J.-F.Brochot, P.Marchand. Mesures hydrologiques par profileur Doppler , éditions Quae, 2008. p.20,145 et 146.

Support du logiciel WinRiverII version 2.03.

3) Déroulement du mode opératoire

3.1) Préambule

Le protocole qui suit s'appuie le moins possible sur des impressions d'écran.

3.2) Export au format texte d'un fichier, sous WINRIVER II

a. Ouverture du fichier

- **Ouvrir le fichier de mesure (.mmt)** correspondant à vos séries de mesures ADCP :

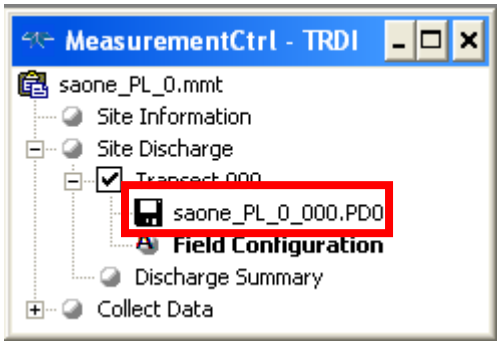
File => Open measurement

Si la fenêtre « MeasurementCtrl » ne s'affiche pas, faites *CTRL + F3* ou onglet « view » => cochez « Measurement management »

Pour afficher d'autres fenêtres ; trajectoire, données enregistrées… utilisez l'onglet « view » et cochez les divers tables et graphiques disponibles que vous souhaitez afficher.

En double cliquant, sur la série de mesure dont vous souhaitez exporter la bathymétrie (icône « disquette », entourée en rouge ci dessous), les données relatives à cette série s'affichent.

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref



b. Format d'export

Pour exporter les données sous un format ASCII, exploitable facilement sous un tableur, type Excel, il faut d'abord **mettre en place un fichier type d'export (.ttf)** :

- Onglet « Configure » => ASCII Output => **Generic** ASCII Output

La commande est à priori désactivée : OFF, en cliquant dessus elle sera activée :ON

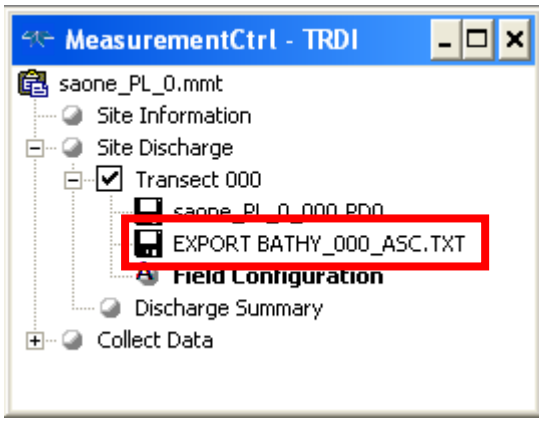
- trois possibilités s'offrent à vous :
- Création d'un nouveau fichier d'export,
- Chargement d'un fichier existant,
- Modification d'un fichier existant (par défaut, il s'agit du dernier fichier chargé)

Le fichier existe déjà, cochez alors la deuxième option : « Load ASCII Output Template ».

- sélectionnez le fichier d'export désiré (format .ttf), en l'occurrence choisissez le fichier nommé **EXPORT BATHY.ttf** , l'ouvrir (se reporter en annexe 1 pour connaître le contenu de cet export).

*Vous constaterez (dans « configure » => «ASCII Output ») que « **Generic** ASCII Output » est désormais actif : l'indicatif **ON**, en témoigne.*

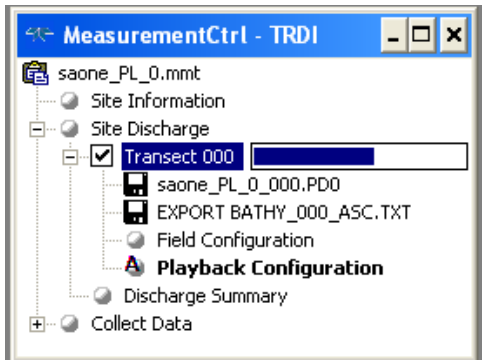
De plus le fichier de données sous forme ASCII s'affiche dans la fenêtre « MeasurementCtrl » . Mais il est pour l'instant invalide (si vous doublez cliquez dessus, le fichier est vide).



CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

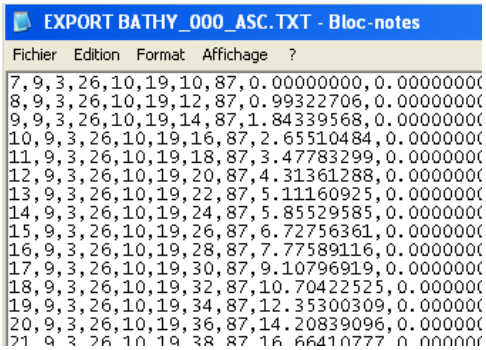
- **Pour rendre valide le fichier ASCII**, il faut « rejouer » la série de mesure. Pour ce faire double cliquez sur le fichier au format .PDO. Au terme de la relecture (l'avancement de la lecture est indiqué par une barre de chargement), le fichier devient valide.

Cette opération doit être réalisée pour chaque transect contenu dans votre fichier .mmt. Ainsi vous aurez en sortie autant de fichiers ASCII que de transects.



Pour vous assurez de la bonne validation, double cliquez sur le fichier ASCII, au format .TXT.

⇨ Si un fichier de type ASCII s'affiche, alors, l'export a réussi. Et vous pouvez maintenant fermer WINRIVER II. La suite de l'export nécessite un tableur de type Excel.



⇨ Si le message d'avertissement « The file does not exist » s'affiche, il est inutile de continuer la procédure. Vérifier que le fichier .TXT n'existe pas déjà, qu'il n'est pas ouvert. Si ce n'est pas le cas, reprenez la procédure depuis le début.

Notez que le fichier .TXT est rangé par défaut dans le même dossier que le fichier .PDO d'origine.

3.3) Exploitation du fichier .TXT sous un tableur

Dans la suite du document, le logiciel Excel sera pris comme référence, mais d'autres tableurs du type Calc d'Open Office peuvent être utilisés.

a. Mise en place d'un fichier exploitable

- Ouvrez une feuille Excel
- Ouvrez le fichier texte créé précédemment (.TXT)
  - ⇨ un assistant d'importation s'ouvre, le type d'élément qui sépare les champs du fichier est la virgule (cela se paramètre sous WINRIVER II). Choisissez :
    - > Délimité
    - > L'origine du fichier est « Windows (ANSI) »
    - > Commencer l'importation à la ligne : '1'. (Toutes les lignes doivent être traitées).
  - ⇨ Suivant
  - ⇨ Sélection du type de séparateur, en l'occurrence la VIRGULE.
  - ⇨ Suivant
  - ⇨ Terminer

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

- Veillez à ce que les nombres soient dans un format exploitable (point ou virgule ?) :

Pour effectuer des calculs, les nombres doivent soit comporter des points '.' ou des virgules ',' selon la configuration du tableur, ou du système d'exploitation.
Si votre tableur fonctionne avec des '.' le fichier .TXT n'a pas besoin d'être modifié.
Si votre tableur fonctionne avec des ',' il convient alors de transformer les points par les virgules. Sous Excel, suivez la procédure suivante :
Edition => rechercher => mettre '.' Dans la boîte de dialogue => remplacer => mettre ',' dans la boîte de dialogue => remplacer tout.

- Maintenant, il faut **transférer ces données brutes dans la feuille de calcul**. Pour ce faire :
  - ⇨ Sélectionnez les cellules remplies, et uniquement les cellules remplies
  - ⇨ Copiez ces cellules (clic droit sur la sélection > copier)
  - ⇨ Ouvrez le fichier « Fiche_bathy.xls »
  - ⇨ Copiez les cellules sur la cellule **A5** (clic droit sur A5 > coller)

b. Fiche de calculs

- Enfin, renseignez les divers paramètres :
  - ⇨ Profondeur d'immersion du transducteur (en m) : cellule **L1**
  - ⇨ écartement des faisceaux (en °) : cellule **L2**
  - ⇨ altitude du niveau de l'eau, si connue : cellule **O1** (si inconnue, laissez la cellule vide)

- **La procédure est alors terminée**. Vous disposez désormais,

- des profondeurs corrigées de l'influence du tangage et du roulis pour les quatre faisceaux :
  - ⇨ colonnes **AM, AP, AS** et **AV** correspondant respectivement aux faisceaux 1, 2, 3 et 4.
- des profondeurs moyennes corrigées de l'influence du tangage et du roulis pour chaque ensemble :
  - ⇨ colonne **BA**.
- des altitudes si vous connaissez la cote NGF_IGN69 du niveau d'eau :
  - ⇨ colonnes **AW à AZ** et colonne **BB** pour la moyenne des quatre faisceaux.
- des coordonnées planimétriques des traces de chaque faisceau sur le fond, selon le suivi de fond de l'ADCP, ou « Bottom track » :
  - ⇨ colonnes **AK /AL**, **AN/AO**, **AQ/AR** et **AT/AU** correspondant respectivement aux faisceaux 1, 2, 3 et 4.
- des données GPS sur chaque ensemble (longitude et latitude système WGS84) :
  - ⇨ colonnes **W** et **X**.

Les coordonnées GPS métriques sont également disponibles pour chaque ensemble (colonnes **N** et **O**), mais dans un **repère local**. Elles se différencient des coordonnées *« bottom track »* (colonne **L** et **M**) par la détermination *: vitesses du bateau calculées à partir du GPS et orientation au nord géographique.*

La colonne **K** donne, pour contrôle, les profondeurs moyennes non corrigées de l'influence du tangage et du roulis (export brut WR2)

P.S. : Les calculs sont automatiques, vous n'avez aucune formule à taper (se référer à l'annexe 2 pour connaître les formules utilisées).

Attention toutefois, aux ensembles invalidés (lors du mesurage sur le terrain), qui vont donner des valeurs de profondeur ou de position aberrantes !

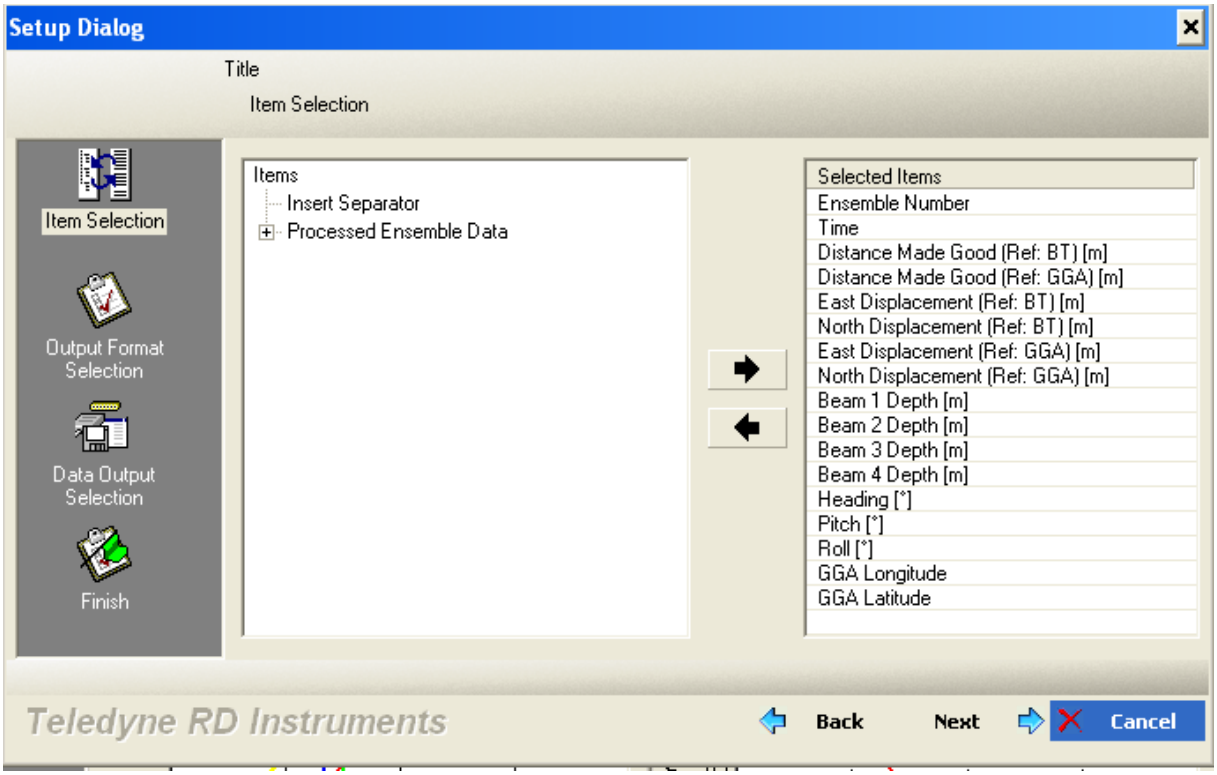
CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

4) Documents et fichiers associés au mode opératoire

- ⇨ Le fichier **EXPORT BATHY.ttf** compatible avec WinRiver 2 : ce fichier permet de donner un format d'export afin de faciliter la démarche.
- ⇨ Le fichier **.TXT** sous WR2 : il contient les données ADCP paramétré dans le format .ttf
- ⇨ La **fiche de calcul** Excel : Elle permet de traiter les données contenues dans le fichier texte importé de WR2.

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

ANNEXE n°1 :Contenu du format d'export ***EXPORT BATHY.ttf***



- ✓ *Ensemble number*
- ✓ *Time* : date et heure sur chaque ensemble
- ✓ *Distance Made Good* (ref BT): distance entre le premier ensemble de la série de mesure et l'ensemble considéré (distance « à vol d'oiseau »), calculée par rapport au suivi de fond
- ✓ *Distance Made Good* (ref GGA): distance entre le premier ensemble de la série de mesure et l'ensemble considéré (distance « à vol d'oiseau »), calculée par rapport au positionnement GPS
- ✓ *North/East Displacement (ref BT)* : coordonnées de la trajectoire (référence :suivi de fond)
- ✓ *North/East Displacement (ref GGA)* : coordonnées de la trajectoire (référence :positionnement GPS)
- ✓ Beam n Depth : profondeur sur le faisceau n, brute (mais prise en compte de l'immersion)
- ✓ *Heading* : angle de cap
- ✓ *Pitch* : angle d'assiette (tangage)
- ✓ *Roll* : angle de gîte (roulis)
- ✓ *GGA Longitude/Latitude* : si GPS couplé à l'ADCP.

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

ANNEXE n°2 : Formules mathématiques utilisées

Coordonnées dans le repère lié à l' Adcp (correction du tangage, du roulis et orientation au nord magnétique) :

Faisceau n°1

$$x_1 = h_1 \times [-\cos\gamma \times (\tan\beta\cos\rho + \cos\varphi\sin\rho) + \sin\gamma\sin\varphi]$$
$$y_1 = h_1 \times [\sin\gamma \times (\tan\beta\cos\rho + \cos\varphi\sin\rho) + \cos\gamma\sin\varphi]$$
$$z_1 = h_1 \times (-\tan\beta\sin\rho + \cos\varphi\cos\rho) + ED$$

Faisceau n°2

$$x_2 = h_2 \times [\cos\gamma \times (\tan\beta\cos\rho - \cos\varphi\sin\rho) + \sin\gamma\sin\varphi]$$
$$y_2 = h_2 \times [-\sin\gamma \times (\tan\beta\cos\rho - \cos\varphi\sin\rho) + \cos\gamma\sin\varphi]$$
$$z_2 = h_2 \times (\tan\beta\sin\rho + \cos\varphi\cos\rho) + ED$$

Faisceau n°3

$$x_3 = h_3 \times [\cos\gamma\sin\rho \times (\tan\beta\sin\varphi - \cos\varphi) + \sin\gamma(\tan\beta\cos\varphi + \sin\varphi]$$
$$y_3 = h_3 \times [\sin\gamma\sin\rho \times (-\tan\beta\sin\varphi + \cos\varphi) + \cos\gamma(\tan\beta\cos\varphi + \sin\varphi]$$
$$z_3 = h_3\cos\rho \times (-\tan\beta\sin\varphi + \cos\varphi) + ED$$

Faisceau n°4

$$x_4 = h_4 \times [-\cos\gamma\sin\rho \times (\tan\beta\sin\varphi + \cos\varphi) + \sin\gamma(-\tan\beta\cos\varphi + \sin\varphi]$$
$$y_4 = h_4 \times [\sin\gamma\sin\rho \times (\tan\beta\sin\varphi + \cos\varphi) + \cos\gamma(-\tan\beta\cos\varphi + \sin\varphi]$$
$$z_4 = h_4\cos\rho \times (\tan\beta\sin\varphi + \cos\varphi) + ED$$

Avec :

β : angle d'écartement des faisceaux
ED : hauteur d'immersion de l'ADCP
h_i : profondeur (verticale) mesurée par le faisceau i après **retranchement de ED**
ρ : angle de gîte (roulis) **(*)**
φ : angle d'assiette (tangage)
γ : angle de cap

(*) *Concernant la rotation du repère relativement à l'angle de gîte (roulis), l'ouvrage mesures hydrologiques par profileur doppler, édité en 2008, admet une erreur de signe (erreur sur le sens de la rotation): p.146, formule (C.7), il faut lire :* $X_i^{'} = X_i\cos\rho - Z_i^{'}\sin\rho$.

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

Date	Nature des modifications	Version
06/05/2009	Création du document	1

Rédigé par :	Vérifié par :	Approuvé par :
Nom(s) : N. Lamy	Nom(s) : J. Le Coz	Nom(s) : M. Lang
Date : 06/05/2009 Signature(s) : \\Datahhly\hhmet\smqhh\sinus\sinus001.xls	Date : Signature(s) : \\Datahhly\hhmet\smqhh\sinus\sinus001.xls	Date : Signature(s) : \\Datahhly\hhmet\smqhh\sinus\sinus001.xls

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

Table des matières

1) Objectifs 3

2) Présentation et principes 3

2.1) Préambule 3

2.2) Principe de la transformation d'Helmert 3

a. Principe général 3

b. Principe de l'ajustement par moindre carré 4

3) Protocole 4

3.1) Préparation des données 4

3.2) Calcul des paramètres de transformation sous la « fiche Helmert 2D » 5

a. Vous disposez de 8 points de base 5

b. Vous disposez de 2 à 7 points de bases 5

c. Résultats 5

d. Optimisation des résultats 6

3.3) Calcul des coordonnées du semis de point dans le repère d'arrivé. 7

4) Avantages de cette procédure par rapport à la « feuille de rotation » 8

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

1) Objectifs

- ***Proposer une alternative de calcul à « la feuille de rotation »***

- ***Utilisable pour les changements de repères 2D + Alt***
  - Calcul d'une transformation des X et Y par moindres carrés
  - Calcul d'une transformation des Z par simple translation (idem « feuille de rotation »)

2) Présentation et principes

2.1) Préambule

- Le protocole qui suit trouve un avantage certain pour le géoréférencement du suivi de fond (dit Bottom Track) de l'ADCP, après couplage avec des points relevés au tachéomètre.

- Bien que le calcul de la transformation d'Helmert par moindre carré et le calcul de la translation pour les altitudes, figurent sur la même feuille, ils sont INDEPENDANTS.

2.2) Principe de la transformation d'Helmert

a. Principe général

La transformation d'Helmert 2D est une transformation à 4 paramètres :

- Deux translations ; Tx et Ty
- Une rotation, d'angle α (sens horaire). La matrice de rotation s'écrit : $\begin{pmatrix} \cos\alpha & \sin\alpha \\ -\sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix}$
- Un facteur d'échelle ; k.

Le système s'écrit de la manière suivante (sous forme matricielle) :

$$\begin{pmatrix} X' \\ Y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Tx \\ Ty \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} \cos\alpha & \sin\alpha \\ -\sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}$$

(X,Y) sont les coordonnées d'un point de base i, connu dans le système du repère de départ
(X',Y') sont les coordonnées d'un point de base i, connu dans le système du repère d'arrivé

⇨ Deux points, connus dans les deux systèmes, suffisent à calculer les paramètres de transformation.

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

La seule plus-value par rapport à la « feuille de rotation » serait alors le calcul d'un facteur d'échelle.

- ⇨ Mais la méthode apporte également une réelle plus-value lorsque l'on connaît plus de deux points communs aux deux systèmes.

En effet la méthode par moindres carrés va permettre d'estimer la qualité de la transformation, par le biais des résidus. Ainsi en jouant sur les points de base pris en compte dans le calcul on va pouvoir optimiser cette transformation.

b. Principe de l'ajustement par moindre carré

L'idée est de minimiser les écarts entre les coordonnées vraies et les coordonnées calculées grâce aux paramètres de transformation.

3) Protocole

3.1) Préparation des données

Les données requises pour le calcul sont :

- Les coordonnées des points connus dans le système 1, à transformer dans le système 2.

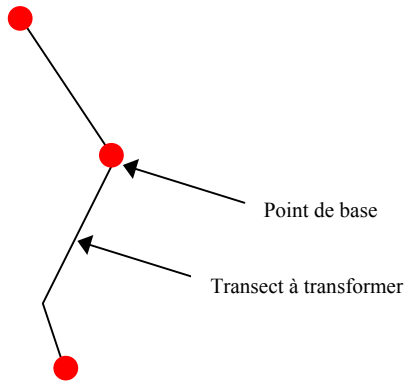
Dans le cadre d'un géoréférencement du Bottom Track, ces coordonnées sont disponibles directement après export depuis WinRiver II : Colonnes **M** et **N** de *la fiche de bathymétrie*.

- Les coordonnées des points communs dans les deux systèmes (au moins deux points, le plus est le mieux):

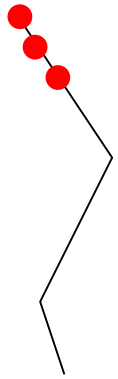
Dans le cadre d'un géoréférencement du Bottom Track, il s'agit, d'une part des coordonnées des points tachéomètriques couplés aux numéros d'ensembles ADCP. Et d'autre part des coordonnées « Bottom Track » de ces ensembles.

Attention !!

Les points communs doivent être répartis sur l'ensemble de la trajectoire, sinon la transformation ne sera pas optimale.



Choix des points de base CORRECT



Choix des points de base INCORRECT

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

3.2) Calcul des paramètres de transformation sous la « fiche Helmert 2D »

a. Vous disposez de 8 points de base

- Ouvrez la feuille OpenOfficeCalc nommée Fiche Helmert 2D
- Complétez les colonnes A,B,C,E,F,G et H, lignes 5 à 12, avec les coordonnées de vos points communs.

b. Vous disposez de 2 à 7 points de bases

La fiche de calcul est prévue pour 8 points maximum.

- Choisissez les points que vous désirez utiliser pour la transformation grâce au mode « choix des points » de la colonne A :
  - « 1 » : le point considéré est pris en compte
  - « 0 » : le point considéré n'est pas pris en compte
- Veillez à bien inscrire « 0 » lorsque les points sont inexistants.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ZONE A COMPLETER : copiez/collez vos points de base ci dessous							
2			Points de base à la transformation: points communs aux deux systèmes					
3			Repère de départ			Repère d'arrivé		
4	Choix des points	N° de point	X (m)	Y (m)	Alt (m)	X' (m)	Y' (m)	Alt'(m)
5	0	1	-4,10	-82,85	10,00	1861674,71	5095543,26	11,5
6	0	2	-5,11	-62,99	2,00	1861673,47	5095562,86	3,5
7	0	3	-3,83	-27,74	3	1861674,23	5095598,22	4,5
8	1	4	-2,74	-87,61	8	1861676,38	5095538,37	9,5
9	1	5	0,00	0,00	7	1861678,05	5095626,02	8,5
10	0	6	-1,23	-46,92	1,5	1861677,3	5095579,2	3
11	1	7	1,42	-8,00	2,1	1861679,53	5095618,58	3,6
12	1	8	-5,27	-66,88	3	1861673,41	5095559,12	5
13								

c. Résultats

Les calculs sont automatisés. Référez vous à l'annexe n°1 et n°2 pour plus de détails sur les formules employées.

Au niveau de la ligne 15, figurent les résultats : les quatre paramètres de transformation calculés par moindres carrés (Pour contrôle : k(m) est déterminé de deux manières), et la valeur de la translation pour le changement d'origine des altitudes :

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

>>> Valeurs des paramètres	
TX(m)=	**1861678,014**
TY(m)=	**5095626,294**
alpha(°)=	**-0,673**
k(m)=	**1,003**
contrôle	*1,003*

Résultat de la transformation d'Helmert 2D (X, Y)

Delta Alt (m)	1,63

Résultat de la transformation des Altitudes

d. Optimisation des résultats

a) Résidus de la transformation d'Helmert 2D

Le calcul des résidus ; colonne H, lignes 17 à 32, révèle les écarts entre les coordonnées des points de base dans le repère d'arrivé, et les coordonnées calculées à partir des paramètres solutions.

Le résidu le plus fort en valeur absolue, donne la qualité de la transformation.

- *Une valeur inférieure à 30 cm est correcte, au vu de l'erreur possible sur le couplage ADCP/tachéomètre.*
- *Au delà de 2 m, il s'agit incontestablement d'une faute (mauvais suivi de fond, erreur de votre part dans la saisie des points de base…)*

La lecture des résidus va permettre d'éliminer certains points de bases douteux. En effet si un point admet de forts résidus, il convient alors de le supprimer (mettre « 0 » dans la colonne A)

Attention !! La présence de forts résidus sur un point, ne signifie pas toujours que ce point est « mauvais ». *Les paramètres sont en effet calculé globalement, le simple fait de modifier un point de base, impacte sur l'ensemble des résidus.*

Lorsque la précision de la transformation est jugée acceptable (<30cm pour le couplage ADCP/GPS), vous allez pouvoir calculer votre semis de point.

- Ajustez avec la colonne A (prise en compte ou pas des points) pour atteindre un compromis entre précision de transformation et nombre de points utilisés.

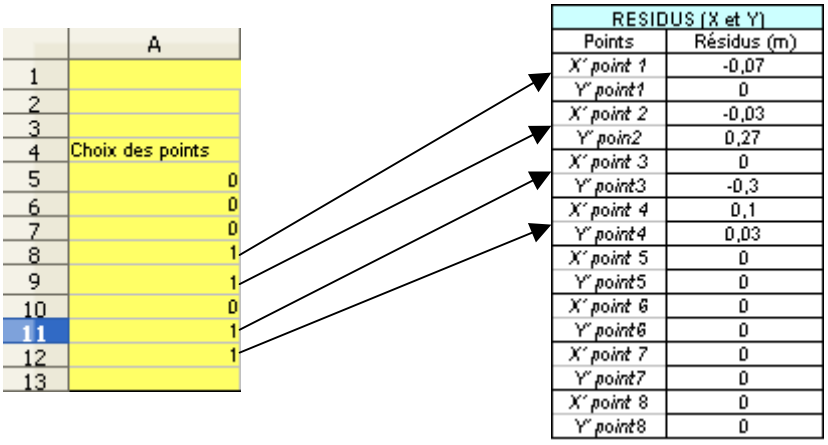
b) Résidus de la transformation des altitudes

Même principe que pour les résidus de la transformation d'Helmert 2D.

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

c) Remarques sur les résidus

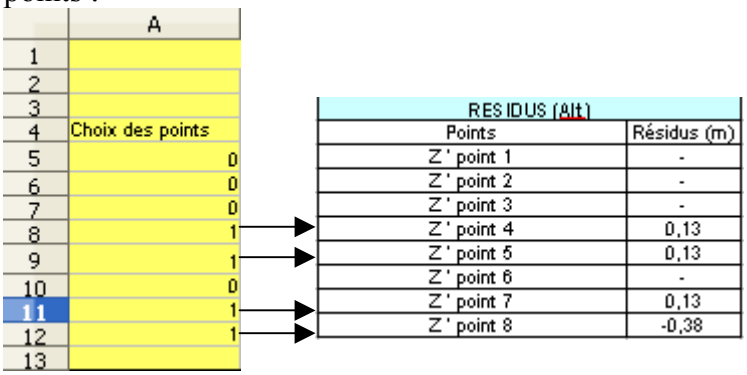
=> Pour la transformation d'Helmert 2D : les résidus sont classés dans l'ordre de saisie sans considération des numéros de points :



	A
1	
2	
3	
4	Choix des points
5	0
6	0
7	0
8	1
9	1
10	0
11	1
12	1
13	

RESIDUS (X et Y)	
Points	Résidus (m)
X' point 1	-0,07
Y' point1	0
X' point 2	-0,03
Y' poin2	0,27
X' point 3	0
Y' point3	-0,3
X' point 4	0,1
Y' point4	0,03
X' point 5	0
Y' point5	0
X' point 6	0
Y' point6	0
X' point 7	0
Y' point7	0
X' point 8	0
Y' point8	0

=> Pour la transformation des altitudes : les résidus correspondent bien aux numéros de points :



	A
1	
2	
3	
4	Choix des points
5	0
6	0
7	0
8	1
9	1
10	0
11	1
12	1
13	

RESIDUS (Alt)	
Points	Résidus (m)
Z' point 1	-
Z' point 2	-
Z' point 3	-
Z' point 4	0,13
Z' point 5	0,13
Z' point 6	-
Z' point 7	0,13
Z' point 8	-0,38

=> Par ailleurs, si vous ne voulez pas utiliser les mêmes points de base pour le calcul de l'Helmert 2D et pour le calcul de la translation des altitudes, vous pouvez traiter séparément Altitudes et Planimétrie.

3.3) Calcul des coordonnées du semis de point dans le repère d'arrivé

- Reportez vous aux lignes 104/105 de la *fiche Helmert 2D*

  *Collez vos coordonnées **à transformer** dans les colonnes C, D et E.*

(dans le cas d'un géoréférencement de suivi de fond ADCP, collez ici les coordonnées brutes disponibles après export depuis WinRiver II : Colonnes **M** et **N** de *la fiche de bathymétrie*.

- Colonnes G,H et I figurent les coordonnées transformées à partir des paramètres calculés précédemment par moindres carrés.

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

⇨ La procédure est terminée vous disposez désormais des coordonnées de votre semis de point dans le système souhaité.

4) Avantages de cette procédure par rapport à la « feuille de rotation »

- Plus précis (on utilise plusieurs points de bases bien répartis sur l'ensemble du semis de point, et on calcule un facteur d'échelle)
- Plus rapide (calcul de tous les paramètres, et du semis transformé sur la même feuille de calcul)
- Optimisation des résultats : analyse des résidus.
- Il ne s'agit pas d'une ISOMETRIE (introduction d'un facteur d'échelle), si vous souhaitez une isométrie, utilisez la « feuille de rotation ».

Mise en garde :

- Cette feuille ne doit JAMAIS être utilisé pour des transformations 3D entre repères tridimensionnels
- Le géoréférencement du « bottom track » ne doit pas être utilisé lorsque les mesures de suivi de fond sont médiocres (fond mobile, perturbation du compas).
- Pour de grands chantiers cette transformation serait imparfaite (altération linéaire non constante).
- Le couplage Tachéomètre/ADCP doit être le plus juste possible.

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

ANNEXE n°1 :Ajustement par moindres carrés

La formule de base est :

$$\begin{pmatrix} X' \\ Y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Tx \\ Ty \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} \cos\alpha & \sin\alpha \\ -\sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}$$

Nous simplifions la forme de la formule en introduisant :
a= k.cos α
b = k.sin α

$$\begin{pmatrix} X' \\ Y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Tx \\ Ty \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}$$

Le système peut s'écrire sous la forme AX = B

Avec $B = \begin{pmatrix} X' \\ Y' \end{pmatrix}$; $X = \begin{pmatrix} Tx \\ Ty \\ a \\ b \end{pmatrix}$ et $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & X & Y \\ 0 & 1 & Y & -X \end{pmatrix}$

Il suffit d'ajouter des lignes aux matrices A et B, pour ajouter des points de base.

- $\hat{X}$, la matrice des paramètres ajustée, est donnée par la relation suivante :

$$\hat{X} = \left(A^T.A\right)^{-1} \times \left(A^T.B\right)$$

- Les résidus sont calculés à partir de la formule suivante :

$$\hat{v} = A.\hat{X} - B$$

ANNEXE n°2 :Transformation des altitudes

- Calcul des écarts entre altitude dans le repère 1 et altitude dans le repère 2, pour chaque point considéré
- Calcul de l'écart moyen >> pris en compte comme paramètre de transformation
- Calcul des résidus :

$$r_i = Alt_i + écartmoyen - Alt'_i$$

Où r_i , est le résidus sur le point i, Alt_i , l'altitude du point i dans le repère 1 et Alt'_i , l'altitude du point i dans le repère 2

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref

Résumé

La bathymétrie est une activité forte de l'équipe métrologie de l'unité hydraulique-hydrologie du Cemagref de Lyon. La topographie du lit des cours d'eau est en effet nécessaire aux modélisations hydrauliques et géomorphologiques. Plusieurs techniques sont employées : l'ADCP et le sondeur mono-faisceau, qui demandent à être analysées et améliorées. Ainsi le positionnement planimétrique est plus ou moins performant suivant la méthode utilisée. Quant à la qualité de la mesure de profondeur, elle dépend de nombreux facteurs liés notamment à son environnement physique. Mention spéciale pour L'ADCP aux caractéristiques particulières, qui doit être utilisé avec prudence… Enfin, le traitement des données, ultime étape de la chaîne mérite d'être automatisé et allégé.

Mots clés : bathymétrie, hydraulique, ADCP, sondeur mono-faisceau, positionnement planimétrique, couplage, profondeur, perturbations, géoréférencement, altitudes, profondeur moyenne, MNT.

Abstract

Bathymetry is an activity of the metrology team of the hydraulic-hydrology of Cemagref. The topography of the river bank is necessary for hydraulics and geomorphologic modeling. Several techniques are used: the ADCP and the single beam echo sounder which must be analyzed and improved. The planimetric position is so more or less efficient according to the method which is used. As far as the quality of the measured depth is concerned it depend on many parameters which are bound with its physical environment. Because of its particularities the ADCP must be used with caution. Lastly the data treatment must be automated and simplified.

Keys words : bathymetry, hydraulic, ADCP, single beam echo sounder, planimetric position, coupling, depth, perturbations, georeferencing, altitude, average depth, DEM.

CemOA : archive ouverte d'Irstea / Cemagref